

Предисловие

На первых страницах этой замечательной новой книги Виктора Хагани и Джеймса Уайта вы познакомитесь с Корнелиусом «Коммодором» Вандербильтом. Это имя, конечно, знакомо, и быстрый поиск в интернете подскажет вам, что он умер в 1877 году, оставив своему старшему сыну Билли более ста миллионов долларов — самое большое состояние в мире на тот момент. Семья разрослась и рассчитывала на роскошную жизнь. За последние 150 лет доходность активов была настолько высокой, что сегодня каждый из наследников Корнелиуса должен был бы стоить более 1 миллиарда долларов. Но для Вандербильтов всё сложилось иначе. К 1950-м годам ни один из потомков Корнелиуса не был миллионером, не говоря уже о миллиардере. Генеалогическое древо семьи Вандербильтов — заметный, но не уникальный пример «несостоявшихся миллиардеров», который подчёркивает важность и сложность принятия правильных финансовых решений.

Когда Виктор впервые рассказал мне эту историю за ужином, я предложил множество объяснений: война, налоги, развод, крах 1929 года. Но ни одно из них не выдержало проверки. Мы остановились на двух: Вандербильты плохо оценивали инвестиционные риски (слишком высокая концентрация) и не связывали свои расходы с принятием рисков.

Эта книга является принципиально новым явлением в литературе о личных финансах, поскольку в ней основное внимание уделяется размеру инвестиций, а не их выбору. Виктор и Джеймс разрабатывают логичную и практичную систему для принятия важных решений о том, «сколько» инвестировать, с которыми мы сталкиваемся в нашей финансовой жизни, например, сколько инвестировать в акции и облигации, сколько тратить или какой налог на прирост капитала платить. Это особенно важно в период большой неопределённости в отношении цен на активы, процентных ставок, инфляции, налогообложения и даже продолжительности жизни.

Я считаю, что этой книге суждено стать классикой Уолл-стрит, которую будут передавать из рук в руки поколения ветеранов торговых площадок, увлечённых рынками и размышляющих о рисках. Я надеюсь, что она послужит противовесом от историй о безрассудном риске, прославленных в *«Воспоминаниях биржевого спекулянта»*, потрёпанный экземпляр которых был передан мне, когда я только начинал. Я также ожидаю, что *«Пропавшие миллиардеры»* станут важным подарком от родителей их детям и не только.

Виктор и Джеймс умеют объяснять сложные концепции простым и понятным языком, предоставляя читателям практический инструментарий, который они могут использовать для организации своей финансовой жизни. Эта книга будет полезна как читателям, разбирающимся в финансах, так и тем, для кого все эти материалы в

новинку. Она наполнена примерами из практики и анекдотами, которые оживляют основные концепции. Авторы сочетают глубокое понимание академической финансовой литературы с собственным обширным опытом работы в сфере финансов, как в качестве арбитражных трейдеров, так и в качестве руководителей Elm Wealth — своей многомиллиардной практики управления активами.

В течение 20 лет мы с Виктором регулярно устраивали званые ужины, на которых за кебабами и хорошим красным вином обсуждали проблемы аналитических финансов. Идеальным дополнением к такому ужину стала бы [глава 8](#), в которой вы найдёте первый внутренний отчёт партнёра LTCM о решениях, принятых за короткую, но насыщенную событиями жизнь хорошо изученного хедж-фонда. Полученные знания применимы как к технологическому стартапу, решающему, сколько наличных денег оставить между раундами финансирования, так и к поездке в Uber, где водитель совсем не похож на того, кто на фотографии в вашем телефоне (скорее всего, это плохая идея). Это обсуждение заставит вас задуматься о том, как учитывать маловероятные, но серьёзные последствия при принятии решений. Это отрезвляет.

В 1973 году, когда Фишер Блэк и Майрон Шоулз опубликовали свою знаменитую статью о ценообразовании опционов, в финансовой сфере произошёл неожиданный поворот. В течение 50 лет академические исследователи и практики опирались на их работу. Мне не совсем понятно, какую пользу она принесла индивидуальным инвесторам, хотя она помогла банкам создавать и получать прибыль от множества сложных деривативов (полная откровенность: давным-давно я работал в Goldman Sachs в сфере производных ценных бумаг).

Вы узнаете о другой основополагающей работе, опубликованной четырьмя годами ранее, в 1969 году, Робертом Мертоном, о том, сколько нужно вкладывать в фондовый рынок и какую часть своего состояния тратить каждый год по мере старения. Эта работа была в значительной степени забыта за пределами академических кругов, как и работа Джона Келли 1956 года о том, как оптимизировать рост благосостояния. Виктор и Джеймс ставят идеи из этих работ в центр книги. Они помогут вам понять, не слишком ли вы рискуете или не слишком ли мало рискуете, и как соотнести свои расходы с рисками, на которые вы идёте.

Траты из накопленных средств на пенсии — важная проблема, которой я уделяю много времени в PIMCO на своей основной работе, а также в рамках сотрудничества с Центром исследований решений Римской семьи при Чикагском университете. Налоги имеют значение, продолжительность жизни имеет значение, траты имеют значение, и просадки имеют значение. В [разделе II](#) вы найдёте полное обсуждение этих тем, а в [разделе III](#) — несколько отличных непредвзятых советов о том, как практически использовать эти идеи, чтобы поддерживать порядок в своей финансовой жизни.

Любители приключений будут вознаграждены, если потратят время на чтение [раздела IV](#). Здесь вы найдёте множество увлекательных головоломок, которые можно решить с помощью ключевых концепций книги. Эта книга займёт достойное место на вашей полке, чтобы вы могли снова и снова размышлять над сложными вопросами. Это незаменимый ресурс для всех, кто стремится принимать взвешенные и продуманные финансовые решения на любом этапе жизни, независимо от того, являетесь ли вы молодым инвестором, создающим капитал, предпринимателем, вложившим значительные средства в собственный бизнес, или находитесь на этапе, когда основное внимание уделяете инвестированию, расходам и благотворительности.

Я начал работать в Goldman Sachs в Нью-Йорке в июле 1987 года, и мне повезло оказаться на прекрасной медленной волне роста акций и облигаций. Но, несмотря на эти благоприятные условия, я наблюдал за почти необъяснимыми финансовыми решениями многих богатых и очень умных людей, многие из которых могли бы попасть в список «пропавших миллиардеров» Виктора и Джеймса. Я также видел, как со временем и с приобретением опыта менялся мой собственный подход к принятию финансовых решений. Я рад сообщить, что мои мысли сходятся с идеями этой книги, но не так быстро, как мне бы хотелось. Виктор и Джеймс говорят, что написали эту книгу, думая о себе в молодости. Они не единственные, кому было бы полезно прочитать эту книгу несколько десятилетий назад. Я намерен часто дарить её!

Эммануэль Роман
генеральный директор PIMCO
Ньюпорт-Бич, Калифорния
апрель 2023

Предисловие



Существуют тысячи книг о личных финансах.⁴ К сожалению, в большинстве своём эти книги не согласуются друг с другом, оставляя искателя надёжных финансовых советов в замешательстве. В отличие от них, учебники, написанные для университетских курсов по принятию финансовых решений, во многом совпадают.¹ Учитывая эту согласованность между профессорами, пишущими учебники, можно было бы подумать, что, когда они переключают своё внимание на написание книг для более широкой, неакадемической аудитории, они будут излагать последовательную, единую мысль. Увы, это не так. Например, один выдающийся профессор пишет книгу под названием *"Случайная прогулка по Уолл-стрит"*, а другой даёт нам **неслучайную** прогулку по Уолл-стрит. Один из нас выступает за крупные инвестиции в акции в долгосрочной перспективе, а другой предупреждает нас об *иррациональном изобилии* на фондовом рынке. Одни советуют нам инвестировать только в недорогие индексные фонды, в то время как другие, в *Книге, которая превзошла рынок*, предлагают нам инвестировать в несколько акций, которые принесут исключительную доходность. Затем есть два профессора, получившие образование в Массачусетском технологическом институте, один из которых предлагает нам *Меньше рисков* и в основном инвестиции в надёжные государственные облигации,

в то время как другие выступают за то, чтобы молодые люди в три раза увеличили долю акций в своём портфеле. И это только книги профессоров. Возможно, не так уж удивительно, что мы получаем диаметрально противоположные советы от отраслевых титанов, которые рекламируют предложения своей собственной фирмы. Например, основатель Vanguard Джон Богл проповедовал преимущества индексных фондов в *«Маленькой книге здравого смысла об инвестировании»*, а легендарный (ныне вышедший на пенсию) управляющий фондом Magellan от Fidelity Питер Линч в своей популярной книге *«На шаг впереди Уолл-стрит»* призывает инвесторов пытаться обойти рынок, выбирая акции компаний, которые производят товары, которые им нравятся. Какофония советов становится ещё громче, а их отклонение от экономической теории — ещё более тревожным, если мы рассмотрим всю популярную литературу по личным финансам, включая такие книги, как *«Богатый папа, бедный папа»* или *«Миллионер по соседству»*.²

Одна из причин такого тревожного расхождения финансовых советов заключается в том, что в большинстве книг по личным финансам предполагается, что читатель — типичный человек, находящийся в типичных обстоятельствах, и затем ему пытаются объяснить, что делать. Разные представления о том, кто и что является типичным, могут привести к совершенно разным рекомендациям. При написании этой книги мы руководствовались пословицей: «Дай человеку рыбу, и он не будет голодать целый день; научи человека ловить рыбу, и он не будет голодать всю жизнь». Наша цель — предоставить вам практическую основу, соответствующую рекомендациям университетских учебников по финансам, для принятия правильных финансовых решений, которые подходят именно вам. Правильные решения будут учитывать ваши личные обстоятельства, финансовые предпочтения и ваши взвешенные взгляды на риски и ожидаемую прибыль от доступных инвестиций.

Для кого предназначена Эта книга?

Эта книга для всех, кто считает, что принятие более взвешенных финансовых решений может существенно улучшить их благосостояние. Вы, скорее всего, получите максимальную пользу от этой книги, если у вас уже есть приличное количество финансового капитала или если вы молоды и обладаете значительным человеческим капиталом. Среди наших читателей будет много профессионалов финансовой отрасли, и мы надеемся, что они найдут в этой книге идеи, с которыми не сталкивались в своей повседневной работе. Мы ориентируемся в первую очередь на частных лиц и семьи, а не на институциональных инвесторов, хотя многие из обсуждаемых нами концепций актуальны для всех распорядителей капитала.

Мы предполагаем, что читатель знаком с распространёнными инвестиционными продуктами (акции, облигации, паевые

инвестиционные фонды, индексные фонды, биржевые инвестиционные фонды, опционы) и концепциями (сложный процент, временная стоимость денег, доходность к погашению, инфляция). Мы признаём и уважаем интеллект наших читателей, воздерживаясь от предоставления очевидных советов, таких как рекомендация погасить задолженность по кредитной карте, начисляющую 20% годовых, если у вас есть наличные в банке, приносящие 2% годовых, или что вам следует избегать уплаты более высоких комиссий или налогов, чем необходимо. Мы также признаём, что все мы сталкиваемся с длинным списком когнитивных искажений при принятии решений, но мы верим, что вы, как и мы, хотите преодолеть эти недостатки и принимать более взвешенные решения. На самом деле, мы мало что можем сделать, если признаем, что отказ от принятия решения сам по себе является решением.

Читателям, которые хотят расширить или освежить свои знания в области финансов, прежде чем углубляться в эту книгу, мы рекомендуем пройти короткий бесплатный онлайн-курс «Финансовые рынки» Роберта Шиллера на Coursera. Базовые знания по математике на уровне средней школы, в том числе умение работать с идеями, выраженными с помощью символов и слов, — это всё, что нужно для полного понимания каждой концепции в этой книге. Мы использовали затенённые технические примечания, чтобы дать более склонным к математике читателям более глубокое представление, но их можно пропустить без потери понимания. Мы также использовали незатенённые боковые панели, чтобы рассказать о наших личных финансовых приключениях, и включили несколько глав с головоломками, которые помогают проиллюстрировать ключевые концепции. Мы используем сноски в нижней части каждой страницы для интересных, но необязательных размышлений, а также примечания в конце книги, чтобы указать источники и ссылки, изложить дополнительные предположения, разобраться с техническими деталями или расширить темы, выходящие за рамки основного текста. Каждая глава начинается с иллюстрации, нарисованной очень талантливым Полом Блумфилдом, которая, как мы надеемся, поможет вам запомнить основные ориентиры и путь вашего чтения.

Книга написана с точки зрения жителя или семьи из США, и многие примеры, особенно касающиеся налогообложения и пенсионных продуктов, приведены в контексте США. Мы надеемся, что это не умаляет ценности книги для читателей из других стран, поскольку описанные нами концепции и структура могут быть адаптированы к любой ситуации.

Конечно, все авторы надеются, что их книги будут полезны как можно более широкой аудитории. Независимо от вашего опыта, мы надеемся убедить вас на практических примерах и в процессе применения, что описанная здесь система принятия финансовых решений разумна и чрезвычайно практична.

Желаю вам натянутых леск, изогнутых удилиц и полных сетей!

Мы ценим ваши отзывы и будем рады услышать ваши мысли, опыт, вопросы или предложения. Мы будем вести постоянное обсуждение нашего взаимодействия с нашими читателями, которым удобно делиться нашим диалогом публично на этой странице нашего сайта www.elmwealth.com/MissingBillionaires. В знак признательности за внимательное чтение мы будем рады выплатить 50 долларов тем, кто первым обнаружит слова или числа, которые нужно исправить. Мы будем вести список, чтобы вы могли посмотреть, не нашли ли вы что-то новое.

Примечания

1. [a](#) 3537, если быть точным, согласно данным Библиотеки Конгресса США.
2. [1](#). Например, Бэк, 2017; Кэмпбелл, 2017; Кокрейн, 2005; Хуанг и Литценбергер, 1988; Ингерсолл, 1987; Скиадес, 2009.
3. [2](#). Занимает первое и второе места в списке книг по личным финансам на сайте Goodreads.com в декабре 2022 года. [<https://www.goodreads.com/shelf/show/personal-finance>]. См. Джеймс Чой (2022), «Популярные советы по личным финансам в сравнении с рекомендациями профессоров», Национальное бюро экономических исследований.

Об авторах

Виктор Хагани четыре десятилетия активно участвовал в работе на рынках и в финансовых инновациях. Он начал свою карьеру в 1984 году в Salomon Brothers, занимаясь исследованиями в области облигаций. В 1986 году он перешёл в торговый зал, а вскоре после этого стал управляющим директором группы по арбитражу облигаций под руководством Джона Мериуэзера. В 1993 году Виктор стал одним из основателей Long-Term Capital Management (LTCM). Он основал и возглавил лондонский офис компании. Его участие в крахе LTCM стало поворотным моментом в его жизни, который заставил его пересмотреть свои представления об экономике, рынках и инвестировании.

Тщательно изучив научную литературу по инвестированию и проведя множество дискуссий с друзьями, коллегами и инвесторами из разных слоёв общества, Виктор пришёл к выводу, что вкладчики могут и должны делать гораздо больше. В 2011 году он основал Elm Wealth, чтобы помочь инвесторам, в том числе членам его собственной семьи, управлять своими сбережениями дисциплинированно, на основе исследований и с минимальными затратами, а также получать долгосрочную прибыль, на которую они имеют право.

В своём выступлении на TEDx в 2013 году «Где все миллиардеры и почему нам до этого есть дело?» Виктор поделился своим взглядом на синтез активного и пассивного инвестирования, который лежит в основе подхода Dynamic Index Investing®, предлагаемого Elm Wealth. На протяжении

многих лет Виктор увлекался поиском оптимальных решений по более широким вопросам, связанным с богатством и личными финансами, включая разумную политику расходов, налоговые решения и выбор пенсионного фонда.

Виктор родился в Нью-Йорке в 1962 году и вырос в Нью-Йорке, Пенсильвании, Тегеране и Лондоне. Во взрослом возрасте он жил в Нью-Йорке и Лондоне, а в последнее время — в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. Виктор окончил Лондонскую школу экономики (LSE) в 1984 году со степенью бакалавра (экономика). Он является автором множества научных работ и публикаций по финансам.

Виктор занимался множеством других дел, в том числе исследованиями и преподаванием в Лондонской школе экономики, где он был старшим научным сотрудником в группе по финансовым рынкам, а также консультировал, входил в состав советов директоров и был «лицом» на лондонском страховом рынке Ллойда. Он любит проводить время на свежем воздухе, является заядлым лыжником, туристом и рыбаком, а также любит долгие прогулки со своей собакой Майло. Он всегда увлекался самолётами: в детстве летал на моделях, а во взрослом возрасте — на полноразмерных.

Джеймс Уайт более двух десятилетий проработал в сфере финансов, занимаясь количественными исследованиями, маркет-мейкингом, инвестированием в хедж-фонды, прямыми инвестициями и управлением капиталом. С 2018 года он является генеральным директором (CEO) Elm Wealth и вместе с Виктором помогает друзьям, родственникам и клиентам разумно и эффективно инвестировать их капитал. Познакомившись через общего друга, Джеймс и Виктор начали вместе проводить исследования и писать статьи, обмениваясь идеями и регулярно сотрудничая. После того, как Джеймс создал следующее поколение систем управления портфелем Elm, они с Виктором каждый день общались и работали вместе, поэтому переход в Elm на должность генерального директора казался естественным.

С тех пор Джеймс переехал в Филадельфию, чтобы основать штаб-квартиру Elm, и стал свидетелем того, как бизнес вырос, обслуживая сотни семей и управляя активами на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Он делит своё время между работой с клиентами, продолжением разработки и совершенствования систем Elm, а также исследованиями и писательской деятельностью.

После изучения математики в Чикагском университете Джеймс жил и работал по всему миру: сначала в Nationsbank/CRT и Bank of America, затем в Citadel Investment Group, а потом в качестве партнёра в PAC Partners, частной инвестиционной фирме. Его интерес к оптимальному распределению рисков и принятию рисков возник в результате каждого из этих опытов и достиг кульминации в том, как Elm Wealth консультирует и инвестирует для своих клиентов сегодня.

Джеймс — заядлый скалолаз, классический гитарист, повар и любитель истории и музыки эпохи Возрождения. Когда он не в офисе Элма и не навещает клиентов, его обычно можно застать за скалолазанием, пешим туризмом, едой или путешествием, в котором удачно сочетаются все три занятия.

Благодарности

Мы в долгу перед многими людьми, которые внесли свой вклад в наше финансовое образование, как теоретическое, так и практическое, а также в наше профессиональное и личностное развитие. Нам повезло, что с самого начала нашей карьеры у нас были терпеливые и заботливые учителя, в том числе (для Виктора) Боб Коппраш, Билл Краскер, Роберт Мертон, Чи-фу Хуанг и Майрон Скоулз, а (для Джеймса) Шон Беккетти, Нессан Фицморис и Владимир Питербарг. Мы благодарим наших коллег и попутчиков, которые поделились с нами своей мудростью и опытом, в частности Джона Мериуэзера, Ларри Хиллибранда, Роба Стейвиса, Ричарда Лихи, Эрика Розенфельда, Самира Буауди, Ларри Бернштейна, Эфи Гилдора, Ханса Хуфшмида, Хеди Каллала, Дэвида Хитли, лорда Джейкоба Ротшильда и Алана Ховарда. Мы многому научились у каждого из вас.

Хеди Каллал впервые познакомил нас и увидел, что мы оба находимся в одном интеллектуальном путешествии и нам будет полезно пройти его вместе. Без его вдохновляющего и случайного знакомства ни эта книга, ни наша дружба не появились бы, за что мы ему безмерно благодарны.

Щедрость наших друзей, вложивших свой труд в эту книгу, была огромной и трогательной. Спасибо Антти Илманену за его безграничную поддержку, за то, что он познакомил нас с нашими редакторами в издательстве Wiley, а также за многочисленные ценные комментарии и исправления. Джефф Розенблут и Ларри Хиллибранд вышли далеко за рамки дружеских отношений, потратив бесчисленное количество часов на просмотр и редактирование рукописи, не говоря уже о том, что они внесли множество ключевых идей в книгу. Среди тех, кто посвятил много времени работе над книгой, — Айман Хинди, Ричард Дьюи, Джон Глейзер, Владимир Рагулин и Джон Карубян. Мы также получили ценные комментарии и исправления от Джамия База, Брюса Такмана, Стива Моббса, Хосе Шейнкмана, Питера Хирша, Самана Маджа, Арджуна Кришнамачара, Билла Монтгомери, Иэна Холла, Анита Чачры, Адриана Этеровича и Анны Вроблевской. Мы благодарим наших коллег Майка Фотергилла и Стивена Шнайдера за помощь во многих аспектах книги. Трое детей Виктора, Джош, Джесс и Марк, помогли нам оценить качество наших объяснений и предложили много других полезных идей. Положительные отзывы о наших коротких статьях, которые мы получили от профессиональных финансовых журналистов Джейсона Цвейга, Майкла Мобюссена, Джона О'Салливана, Джо Вайзенталя, Спенсера Джейкоба и Джона Аутерса, заставили нас поверить, что мы способны написать книгу. Плодовитый писатель и

финансовый магнат Фрэнк Фабоцци первым опубликовал наши работы в своих антологиях и в научных журналах, редактором которых он был.

Наше понимание сформировалось под влиянием многих глубоких мыслителей и авторов в области финансов, которые щедро делились своими идеями в научных статьях, лекциях и книгах, в том числе Джона Кэмпбелла, Роберта Шиллера, Джона Кохрейна, Фила Тетлока, Эда Торпа, Клиффа Аснесса и Говарда Маркса. Мы благодарим наших соавторов предыдущих статей, которые легли в основу нескольких глав книги, в том числе Рича Дьюи, Влада Рагулина, Ларри Хиллибранда, Джеффа Розенблута и Энди Мортонa. В издательстве Wiley есть много людей, которые помогли воплотить эту книгу в жизнь, и мы благодарим их всех, но в особенности мы должны воздать хвалу нашему издателю Биллу Фэллоуну, чья мудрость, добродушие и терпение способствовали появлению этой книги. Мы будем рады, если некоторые читатели решат судить о нашей книге по обложке, созданной нашим многоталантливым другом Джеффом Розенблутом.

Мы благодарны нашему дорогому другу Мэнни Роману за то, что он любезно согласился написать предисловие к книге, выделив время в своём плотном графике руководителя крупнейшего в мире фонда, инвестирующего в облигации, PIMCO. Мы надеемся, что однажды он сам напишет книгу или, возможно, опубликует сборник своих стихов, чтобы все могли насладиться ими. Мы благодарим Майкла Льюиса и Мэтта Левина за их дружбу и вдохновение, за то, что они показали нам, что можно писать о финансах так, чтобы сердце замирало, и при этом делиться ценными и проницательными мыслями.

Мы от всего сердца благодарим тех из вас, кто читал наши ежемесячные статьи за последнее десятилетие. Ваш неизменный интерес и отзывы были для нас бесценны и побудили нас написать эту книгу. Мы в долгу перед нашими клиентами в Elm Wealth за их доверие и открытость, за то, что они дали нам возможность разработать и проверить на практике многие из идей, которые мы обсуждаем в этой книге. Наконец, мы должны поблагодарить всех тех «пропавших миллиардеров», которые помогли нам понять, что нужно написать книгу о том, как принимать более взвешенные финансовые решения.

1

Введение: Загадка пропавших миллиардеров



Любой дурак может сколотить состояние; но чтобы удержать его, нужен умный человек.

— Корнелиус “Коммодор” Вандербильт

Прекрасная статуя Корнелиуса Вандербильта, железнодорожного и судоходного магната XIX века, украшает фасад Центрального вокзала в Нью-Йорке. Она там потому, что «Коммодор» распорядился построить вокзал. Хотя сегодня статуя частично скрыта от глаз виадуком на Парк-авеню, она находится в самом сердце Манхэттена, мирового финансового центра, и её регулярно видят многие современные финансовые титаны. Когда Вандербильт умер в 1877 году, он был самым богатым человеком в мире. Его старший сын Билли получил в наследство сто миллионов долларов — 95% состояния Корнелиуса. К сожалению, он не получил даже самых базовых инструкций о том, как инвестировать и расходовать это богатство с течением времени. В течение 70 лет после смерти коммодора семейное состояние было в значительной степени растрчено. Сегодня ни один из потомков Вандербильта не может проследить происхождение своего богатства от огромного состояния, которое завещал Корнелиус.^a Клан Вандербильтов рос быстрее, чем среднестатистическая американская семья, но даже в этом случае такой результат был далеко не гарантирован. Если бы наследники Вандербильта вложили свои средства в

скучный, но диверсифицированный портфель американских компаний, тратили 2% своего состояния в год и платили налоги, *каждый из них, живущих сегодня, всё равно обладал бы состоянием более чем в пять миллиардов долларов.*

Что пошло не так?

Опыт Вандербильтов примечателен масштабами, но не содержанием. Растрата огромного состояния всего за несколько поколений — достаточно распространённое явление, чтобы заслужить собственную поговорку: «от рубашки до рубашки за три поколения». Истинность этого изречения можно увидеть в том, как мало миллиардеров, о которых сейчас говорят в новостях, являются наследниками старых денег. Из этих наблюдений мы можем сделать ценный вывод: самые богатые семьи прошлого не были способны постоянно принимать разумные решения в области инвестирования и трат. Если бы это было так, то их потомки-миллиардеры значительно превосходили бы по численности сегодняшних новоиспечённых миллиардеров.

Чтобы примерно подсчитать количество этих «пропавших миллиардеров», давайте вернёмся в 1900 год. В то время перепись населения США зафиксировала около четырёх тысяч американских миллионеров, а самые богатые из них владели сотнями миллионов долларов. Если бы семья, владевшая пятью миллионами долларов в то время, инвестировала бы свои средства в фондовый рынок США и тратила бы их по разумной цене, то сегодня эта семья могла бы создать около 16 миллиардерских домохозяйств.⁶ Если хотя бы четверть этих миллионеров в 1900 году начинали с капитала не менее пяти миллионов долларов, то только среди их потомков должно быть около 16 000 миллиардеров, живущих сегодня. Если мы учтём также частное богатство, созданное в течение XX века, а не только в 1900 году, то, по нашему мнению, число потенциальных миллиардеров значительно больше.

Но по состоянию на 2022 год, по оценкам *Forbes*, в Соединённых Штатах было чуть более 700 миллиардеров, и вам будет сложно найти хотя бы одного, чьё богатство восходит к предку-миллионеру 1900 года. Нам не нужно так далеко заглядывать в прошлое, чтобы увидеть эту закономерность. Менее 10% сегодняшних американских миллиардеров являются потомками участников первого списка 400 богатейших людей *Forbes*, опубликованного в 1982 году. Даже самая бедная семья из этого списка 1982 года, в которой было «всего» 100 миллионов долларов, сегодня должна была бы породить четыре семьи миллиардеров. Мы признаём, что некоторые состоятельные семьи намеренно решили раздать или потратить практически всё своё состояние при жизни, но мы считаем, что такие случаи были относительно редкими и не объясняют почти полное отсутствие миллиардеров «старых денег», которых мы видим сегодня.

Мы не сетуем на нехватку миллиардеров в современном мире. Мы хотим сказать, что все вместе *мы сталкиваемся с действительно серьёзной и повсеместной проблемой, когда дело доходит до принятия правильных финансовых решений*. Если даже самые финансово успешные члены нашего общества, по крайней мере некоторые из которых были умными и способными и все из которых могли позволить себе «лучшие» финансовые консультации, постоянно принимали ужасные финансовые решения, чего можно ожидать от остальных? Отец Виктора любил персидскую поговорку, которая поначалу кажется неправдоподобной, но истина которой стала главной мотивацией для написания этой книги: *«Удержать богатство сложнее, чем его заработать»*. В этой книге изложена наша концепция решения проблемы, с которой сталкиваются все семьи, — не только потенциальные и реальные миллиардеры, — поиска пути к более эффективным финансовым решениям.

В следующих главах мы подробно рассмотрим наиболее распространённые способы, с помощью которых эти исчезнувшие семьи миллиардеров растратили своё огромное преимущество: слишком сильно или слишком мало рисковали, тратили больше, чем позволяло их состояние, и не корректировали свои расходы в зависимости от колебаний своего благосостояния. Прежде всего, у них не было единой системы принятия решений, из-за чего они были склонны гнаться за тем, что было популярно, и избавляться от этого, как только оно переставало быть популярным, принимать решения о расходах, ориентируясь на ожидаемую доходность портфеля, и платить непомерные гонорары за плохие советы.

Обратите внимание, что среди основных ошибок, которые мы перечислили, нет выбора неудачных инвестиций. Это связано с тем, что одной из причин, по которой эти миллиардеры не исчезли, была не плохая инвестиционная среда. На самом деле, трудно представить себе более благоприятную среду. За этот период фондовый рынок США обеспечил годовую доходность до уплаты налогов в размере 10%, превратив один миллион долларов в 1900 году примерно в *сто миллиардов* долларов в конце 2022 года, что в 100 000 раз больше первоначальной суммы. Вместо этого, возможно, суть проблемы заключается в том, что мы уделяем внимание не тому, чему нужно. При инвестировании естественным желанием является сосредоточиться на вопросе о том, *что* покупать или продавать. Почти 100% финансовой прессы посвящено этому вопросу, поэтому разумно предположить, что решение о том, *«что»* покупать, является самым важным вопросом, о котором мы должны думать. Но это не так.

Мы объясним, что самые важные финансовые решения, которые вам нужно принять, относятся к категории *«сколько»*. Сколько вам стоит купить хороших инвестиций; сколько вам стоит потратить сегодня и в будущем; сколько налогов вам стоит отложить на будущее; сколько вам стоит потратить на страхование от маловероятных, но серьёзных событий. Подразумевается, что в этих вопросах есть признание того, что риск присутствует практически во всём хорошем, с чем мы

сталкиваемся. Таким образом, всякий раз, когда мы пытаемся понять, насколько рискованно то, что мы делаем, нам нужно взвесить ожидаемую выгоду от того, что мы делаем больше, в сравнении с затратами на больший риск. Мы надеемся, что у вас появится практическая основа для принятия последовательных и уверенных решений о размере и риске.

Почему мы считаем, что размер инвестиций так важен? Подумайте вот о чём: если вы выбираете неудачные инвестиции, но правильно рассчитываете их размер, то, скорее всего, потеряете деньги, но ваши потери не будут катастрофическими. Вы сможете перегруппироваться и инвестировать в другой день. С другой стороны, если вы выбираете удачные инвестиции, но вкладываете в них слишком много, то можете легко разориться из-за обычных взлётов и падений, пока будете ждать, когда всё наладится.

Наш личный опыт подтверждает, что решение о размере инвестиций, о котором часто вспоминают в последнюю очередь, на самом деле является самой важной частью инвестирования. Мы оба на собственном опыте убедились, к каким последствиям приводит неправильное решение о размере инвестиций, и в результате потеряли большую часть своего состояния. Виктор был одним из основателей хедж-фонда Long-Term Capital Management (LTCM). В 1998 году, в возрасте 36 лет, он заработал девятизначную сумму, когда LTCM был сведен на нет вторым финансовым кризисом за это десятилетие. Денежные потери усугубились психологическим ударом от краха *бизнеса* и его последствий для 153 сотрудников, которые там работали, а также для репутации всех вовлеченных лиц. Десять лет спустя Джеймс в свои 28 лет потерял меньшую сумму, но все же значительную часть своего состояния, частично из-за инвестиций в хедж-фонд, где он работал.

В каждом случае мы считали, что выбрали инвестиции с привлекательным соотношением риска и доходности, которые с большой вероятностью окупятся в долгосрочной перспективе. Сделки, которые привели к краху LTCM в 1998 году, в последующие годы приносили прибыль, а хедж-фонд, в котором работал Джеймс, также восстановился и начал приносить хорошую прибыль после резкого падения в 2008 году. К сожалению, краткосрочная перспектива всегда предшествует долгосрочной, и ни один из нас не смог насладиться восстановлением этих инвестиций. Урок: хорошие инвестиции в сочетании с неправильным расчётом могут привести к катастрофическим потерям.

Историю LTCM рассказывали бесчисленное количество раз — в нескольких книгах, во множестве статей и даже в качестве примера для изучения в Гарвардской школе бизнеса. Это была яркая история, в которой участвовали трейдеры с Уолл-стрит, словно сошедшие со страниц книги Майкла Льюиса *«Покер лжеца»*, а также группа уважаемых профессоров, в том числе два лауреата Нобелевской премии. Со стороны казалось, что они создали денежный станок (одна из книг о LTCM была названа довольно

гиперболически — «Изобретение денег»), поэтому неудивительно, что большинство партнёров LTCM вложили значительные средства в управляемый ими фонд. С момента основания и до незадолго до своего краха фонд приносил более 40% годовых, а его годовая волатильность составляла около 12%. А до основания LTCM старшие партнёры могли оглянуться на 20 лет своего очень успешного опыта в инвестировании в Salomon Brothers.

Виктор вложил около 80% ликвидных активов своей семьи в хедж-фонд LTCM. Оглядываясь назад, можно сказать, что такой уровень концентрации инвестиций был ошибкой. Но более уместный вопрос, который нигде не рассматривался в литературе по LTCM, звучит так: какой анализ должен был провести Виктор, чтобы определить, сколько инвестировать в фонд, и что бы показал этот анализ? Мы дадим подробный ответ и объясним, почему «столько, сколько сможете получить» почти никогда не является правильным ответом на вопрос «сколько вам нужно хорошего?»

Ограничивается ли эта ошибка в оценке только теми, кто, как ваши авторы, в молодости были очень уверенными в себе трейдерами, занимавшимися арбитражем облигаций, и богатыми семьями, жившими в первой половине XX века? К сожалению, есть немало свидетельств того, что эта ошибка более распространена и устойчива, что говорит о том, что инвесторы систематически страдают из-за плохих навыков управления капиталом. Например, индивидуальные инвесторы в совокупности значительно отстают от рынка как по доходности, так и по доходности с учётом риска. Отчасти такая низкая доходность связана с высокими комиссиями, но во многом она обусловлена тем, что вы рискуете слишком много или слишком мало, и обычно в неподходящее время. В знаменитом исследовании индивидуальных брокерских счетов, проведённом профессорами Калифорнийского университета Брэдом Барбером и Терренсом Одином и метко названном «Торговля может быть опасна для вашего капитала», было обнаружено, что люди, которые активно торговали своими портфелями, отставали от рынка на 6% в год. Другие исследователи обнаружили, что совокупная доходность, которую получают инвесторы в паевые инвестиционные фонды, обычно на несколько процентных пунктов в год ниже доходности, которую получил бы инвестор, купивший и удерживающий те же фонды.¹

В попытке лучше понять, как люди оценивают привлекательные инвестиционные возможности, Виктор и его коллега-исследователь Ричард Дьюи в 2013 году провели эксперимент, результаты которого были позже опубликованы в «Журнале управления портфелем». В контролируемых условиях они пригласили 61 человека с финансовым и количественным образованием сыграть в простую игру с подбрасыванием монетки. Участникам сообщили, что (виртуальная) монетка запрограммирована так, что с вероятностью 60% она упадёт орлом вверх. Каждому из них дали по 25 долларов и разрешили делать ставки по своему усмотрению. Им сказали, что по истечении 30 минут — времени,

достаточного примерно для 300 подбрасываний, — им заплатят столько, во сколько превратились 25 долларов, но не более 250 долларов.

Как мы подробнее обсудим в этой книге, существует ряд простых и разумных стратегий ставок, которые приведут к ожидаемой выплате в районе 250 долларов.¹ Итак, как же сыграли игроки? Более 30% из них потеряли деньги, и, что невероятно, более 25% разорились! Только 20% дошли до 250 долларов, что далеко от более чем 90%, которые должны были это сделать. Наш тезис в этой книге заключается в том, что идеи, которые помогают нам выигрывать в нашей игре с подбрасыванием монетки, также помогают принимать правильные решения по важным финансовым вопросам в нашей жизни.

Инвестирование — не единственная сфера, в которой важно принимать взвешенные финансовые решения в условиях неопределённости. Каждому нужен чёткий план сбережений и расходов на всех этапах жизни, особенно если вы планируете наслаждаться пенсионным периодом. Даже когда речь идёт о, казалось бы, простом решении о том, в каком возрасте начать получать пособия по социальному обеспечению, недавнее исследование показало, что американцы упускают более триллиона долларов из-за неоптимальных решений, в первую очередь из-за того, что получают пособия раньше, чем следовало бы.² Есть также убедительные доказательства того, что многие люди тратят слишком много на определённые виды страхования, от защиты кухонной техники до комплексного страхования автомобиля, и слишком мало — на другие виды страховых продуктов, такие как аннуитеты. К сожалению, книги по личным финансам тоже не дают достаточно полезных советов, как показал недавний обзор 50 самых популярных книг, проведённый профессором Йельского университета Джеймсом Чоем.³

Проблемы принятия решений, на которых мы фокусируемся, имеют три общие черты:

1. Они требуют принятия решения перед лицом неопределённых результатов.
2. Некоторые из результатов окажут существенное влияние на ваше счастье или благополучие.
3. Влияние на ваше благосостояние не будет в точности отражать денежные результаты.

Философы, экономисты и математики размышляли о том, как систематически оценивать такого рода решения, на протяжении почти 300 лет, с тех пор как Даниэль Бернулли ввёл понятие «функции полезности», чтобы временно решить «парадокс Санкт-Петербурга», который мы описываем в [главе 6](#). Это практически закон человеческой природы: по мере увеличения расходов (или благосостояния) мы получаем всё меньшую и меньшую отдачу. Вот почему польза, которую мы получаем от траты нашего богатства, не соответствует затраченным денежным средствам. Если мыслить таким образом, становится ясно, что мы должны

принимать решения, которые максимизируют нашу пользу, а не чисто денежные результаты. Эти идеи лежат в основе экономической мысли и пронизывают даже более молодые направления экономики, такие как поведенческие финансы.

В основе системы принятия решений, основанной на полезности, лежат три основных этапа для любого финансового решения. Во-первых, нам нужно оценить возможные денежные результаты и связанные с ними вероятности. Затем нам нужно сопоставить эти денежные результаты с результатами, основанными на полезности. Наконец, нам нужно проанализировать ряд различных возможных решений, чтобы найти то, которое обеспечит максимальную ожидаемую полезность.

Концепция максимизации ожидаемой полезности лежит в основе области, известной как «принятие решений в условиях неопределённости», а также большинства других теорий индивидуального выбора и взаимодействия людей. Многие из идей, лежащих в основе этой книги, относятся к области, известной как «потребление в течение жизни и выбор портфеля», которая была впервые сформулирована и изучена в 1960-х годах экономистами, лауреатами Нобелевской премии Полом Самуэльсоном и Робертом Мертоном. Основная рассматриваемая проблема заключается в том, чтобы определить, какой выбор должен сделать человек в отношении инвестирования, сбережений и расходов, чтобы максимизировать ожидаемую пожизненную полезность.

К сожалению, многие из оригинальных работ в этой области были слишком сложными или абстрактными, чтобы их можно было применить на практике, в результате чего очень немногие люди используют эти инструменты для принятия более взвешенных решений. На следующих страницах мы надеемся представить эти важные идеи таким образом, чтобы они не только нашли отклик, но и изменили ваше мышление. Для того чтобы великая идея перешла от теории к практике, может потребоваться удивительно много времени; мы считаем, что это великие идеи, время которых пришло.

Концепция принятия решений для максимизации ожидаемой полезности подверглась критике за то, что она не является реалистичным отражением того, как на самом деле ведут себя люди. Действительно, исследователи задокументировали множество когнитивных искажений, которые приводят к непоследовательным и иррациональным решениям. Мы полностью согласны с этими доказательствами, и именно поэтому мы решили написать эту книгу — чтобы помочь людям принимать более взвешенные решения, понимая, что случилось со всеми этими пропавшими миллиардерами, и преодолевая некоторые из этих когнитивных искажений! Не было бы необходимости в рамках, если бы люди *от природы* отлично умели принимать решения, связанные со сложной сетью вероятностей, сценариев и преобразованием денежных сумм в личную выгоду. Но мы знаем, что это не так.

Тот факт, что структура и реальное поведение не всегда совпадают, является признаком того, что структура может быть полезной. Люди, несомненно, по-прежнему будут принимать неоптимальные решения — это часть человеческой природы, — но лучше делать это осознанно и с возможностью оценить затраты, а не по незнанию или из-за отсутствия лучшей альтернативы. В этой книге мы не будем описывать, как люди *принимают* важные финансовые решения; наша цель — объяснить, как они *должны* их принимать. Мы надеемся изменить поведение людей, убедив наших читателей использовать концепцию ожидаемой полезности при принятии важных финансовых решений в своей жизни.

Ожидаемая полезность, которую вы получаете от определённого образа действий в условиях неопределённости, — это модель, то есть упрощённое представление реальности. Как и любая модель, она представляет собой структуру для организации и упрощения сложной ситуации. Иногда мы настолько привыкаем к модели, что даже не осознаём, что это такое. Например, в мире государственных облигаций концепция доходности к погашению — это модель, которая по-настоящему проявила себя, когда вычислительные мощности стали достаточно дешёвыми, чтобы быстро производить соответствующие расчёты для любых облигаций, на любую дату погашения и по любой цене.⁴ Без модели доходности к погашению было бы очень сложно сравнить облигацию А с ценой 102,15, срок погашения которой наступает через 4 года и 11 месяцев, с купоном 3%, с облигацией В с ценой 125,67, срок погашения которой наступает через 5 лет и 2 месяца, с купоном 8%.⁴ «Модель доходности» просто преобразует цену и другую важную информацию в более удобный показатель для сравнения облигаций. Ожидаемая полезность, как и доходность к погашению, — это модель. И это хорошая модель, потому что она позволяет нам сравнивать и оценивать различные сложные решения интуитивно понятным способом, имеющим экономическое обоснование.

Одним из первых шагов на пути к более эффективному принятию решений будет понимание вашей личной функции полезности. Это не так сложно, как вы можете подумать. В опросе 2018 года, который мы провели примерно с 30 нашими клиентами — если вы не догадались, мы занимаемся консультированием по вопросам благосостояния, — мы обнаружили, что все они смогли выразить взаимосвязь между богатством и полезностью, что помогло им последовательно взвешивать различные соотношения риска и вознаграждения. Наша цель — помочь вам освоиться с этой системой, рассмотрев множество практических примеров: от решения вопроса о том, какую часть своего состояния вы должны инвестировать в собственный бизнес, до вопроса о том, когда имеет смысл платить налог на прирост капитала. Мы подробно рассмотрим основные способы, которыми риск влияет на ваше финансовое благополучие. Наша цель — познакомить вас с основными концепциями, не упрощая их до такой степени, чтобы они терялись в расплывчатых общих рекомендациях. Там будет немного математики, но ничего сверх того, с чем

вы сталкивались в старших классах, — и мы всегда будем стараться объяснить экономическую логику, стоящую за идеей, а не только математику.

Мы понимаем, что большая часть ваших финансовых решений по-прежнему связана с выбором того, *во что* инвестировать, поэтому мы не будем полностью игнорировать вопрос «во что». Сегодня для многих инвесторов потенциальный инвестиционный мир кажется пугающим: индексные фонды, активные фонды, отдельные акции и облигации, недвижимость, хедж-фонды, прямые инвестиции, венчурный капитал, и этот список можно продолжать бесконечно. Было издано множество книг, которые помогут вам оценить каждый из этих видов инвестиций, поэтому мы посвятим только одну главу обсуждению того, как оценить ожидаемую прибыль и риск наиболее распространённых инвестиций. Большая часть этой книги объясняет, как перевести оценку отдельных инвестиций в решение о том, насколько рискованно брать на себя ответственность за каждую инвестицию и в целом, а также как принять связанное с этим решение о том, как со временем расходовать своё состояние. Большинство методов, о которых мы говорим, могут быть использованы любым человеком, у которого есть калькулятор или простая электронная таблица. Для некоторых из них может потребоваться более сложная технология, чтобы реализовать их так, как это делаем мы, но с небольшими упрощениями их тоже почти всегда можно рассчитать в электронной таблице. Мы создали набор инструментов для моделирования, которые помогут решить некоторые из наиболее распространённых и важных проблем, и они доступны на нашем сайте www.elmwealth.com. Если вы хотите использовать часть фреймворка, но не можете найти подходящий инструмент, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы, скорее всего, сможем помочь или указать вам правильное направление.

Мы разделили книгу на четыре основных раздела:

- Определение Размера инвестиций
- Пожизненные расходы и инвестирование
- Там, где Резина соприкасается с Дорогой
- Пазлы

Мы знаем, что для большинства читателей эта книга не станет лёгким и расслабляющим чтением. Если вы хотите немного облегчить себе задачу, мы можем посоветовать начать с чтения только тех глав, которые охватывают основные концепции, пропуская те, в которых в основном рассматриваются иллюстрации и применение этих идей. Мы надеемся, что пропущенные главы заинтересуют вас позже. Мы считаем, что следующие 10 глав важно прочитать при первом знакомстве с книгой: 2–6, 9, 12–14 и 24. В каком бы порядке вы их ни читали, мы надеемся, что остальные 14

глав будут для вас информативными и помогут воплотить в жизнь основные идеи книги.

В некоторых местах мы будем описывать ключевые понятия с помощью символов и формул, а также слов. Не волнуйтесь, во всей книге всего четыре формулы, которые вы можете найти в разделе «Несколько практических правил» в конце книги. Одна из четырёх формул, которую мы называем долей Мертона, достаточно проста и важна, и мы надеемся, что вы закончите книгу с ней в голове! Мы надеемся, что в этих нескольких случаях изложение идей как на естественном языке, так и на языке математики сделает эти концепции более понятными и запоминающимися.

Мы написали эту книгу, не забывая о том, какими мы были в молодости. Мы надеемся, что, если бы мы прочли её в начале нашей карьеры, это помогло бы нам избежать ошибок в оценке инвестиций, которые мы допустили. Действительно, миссия Elm Wealth, нашей компании по управлению инвестициями и консультированию по вопросам благосостояния, состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам воспользоваться нашим опытом в широкой области принятия финансовых решений в условиях неопределённости. Возвращаясь к нашему эксперименту с подбрасыванием монетки, мы с оптимизмом смотрим на то, что эта книга может принести пользу, отчасти потому, что, как только мы объяснили участникам более разумную стратегию определения размера ставки, они приняли это во внимание и в большинстве случаев достигли бы максимальной выплаты, если бы получили ещё один шанс сыграть. Если люди знакомятся с хорошей системой, они часто легко понимают и принимают её.

Принятие более взвешенных решений — это не игра с нулевой суммой. Разумное принятие финансовых решений, соответствующих вашим индивидуальным предпочтениям, не только повысит ожидаемое счастье вас и вашей семьи, но и значительно улучшит благосостояние всего нашего общества.

Инвестиции в знания приносят максимальную отдачу.

— Бенджамин Франклин

Примечания

1. [a](#). Надеюсь, его потомки хорошо проводили время, растрачивая своё богатство. Это напоминает мне о том, как Джордж Бест, легендарный вингер «Манчестер Юнайтед» в бурные 1960-е, ответил на вопрос репортёра о том, как он потратил все свои деньги: «Я потратил много денег на выпивку, баб и быстрые машины. Остальное я просто растратил».
2. [б](#). Мы предполагаем, что семьи тратили и жертвовали 2% своего состояния каждый год, платили налоги с того, что они тратили, не

имели других источников дохода и рожали детей с обычной частотой. Полная инвестиция в фондовый рынок США в качестве базового предположения для этих семей призвана продемонстрировать множество привлекательных способов инвестирования, которыми могли бы воспользоваться состоятельные семьи. Мы не утверждаем, что люди могли или должны были инвестировать таким образом в прошлом или должны делать это в будущем.

3. [c.](#) Неплохой результат за 30 минут быстрого набора текста на клавиатуре, особенно для группы студентов!
4. [d.](#) Для читателей, которые пытались вычислить это в уме, доходность к погашению облигаций А и В составляет 2,53% и 2,65% соответственно.
5. [1.](#) Дичев, 2007; Сюй и др., 2016; Далбар, 2021; отчеты Morningstar «Mind the Gap».
6. [2.](#) Феллоуз и др., 2019.
7. [3.](#) Чой, 2022 год.
8. [4.](#) Таблицы урожайности, составленные вручную, печатались ещё в 1920-х годах, но они были неточными и неудобными в использовании.

Я

Определение размера инвестиций

У [раздела I](#) есть две взаимосвязанные цели: познакомить вас с важными концепциями и результатами, связанными с оценкой инвестиций, и, что более важно, помочь вам развить интуицию и понимание, чтобы вы могли самостоятельно решать вопросы, связанные с оценкой инвестиций. Мы стараемся сделать это, не прибегая к формальным математическим аргументам, которые обычно используются в научных кругах. Поэтому на протяжении [раздела I](#) мы много и с любовью говорим о подбрасывании монетки.

Это не потому, что мы думаем, что наших читателей увлекает подбрасывание монетки, или потому, что мы наивно полагаем, что подбрасывание монетки — это разумное приближение к реальному миру инвестирования. Скорее, когда мы говорим о подбрасывании монетки, это означает, что мы изучаем новую концепцию и хотим помочь сформировать интуитивное представление о том, что происходит, в достаточно ограниченном контексте, чтобы мы могли разобраться в этом. Затем мы можем применить результаты искусственного подбрасывания монетки к более реалистичным сценариям, используя структуру, которая естественным образом включает в себя и то, и другое. Так что разогрейте свои пальцы, подбрасывающие монетку, и приготовьтесь!

2

Сбитая с толку ставка на Предвзятую монету



Введение¹

Представьте, что вас пригласил на лекцию парень, который был соучредителем хедж-фонда, печально известного тем, что он обанкротился около 25 лет назад. Вы приходите в надежде услышать что-то ценное — или хотя бы какие-нибудь интересные истории, — но вместо этого вам предлагают поставить 25 долларов, чтобы вы взяли свой ноутбук и в течение 30 минут делали ставки на подбрасывание электронной монеты. Вам говорят, что монета склонна выпадать орлом с вероятностью 60%, и при каждом подбросе вы должны решать, сколько ставить на орла или решку. Это всегда ставка с равным выигрышем, то есть, если вы ставите 1 доллар и выигрываете, ваш банкролл увеличивается на 1 доллар, а если вы проигрываете, он уменьшается на 1 доллар. Вы можете ставить столько, сколько захотите, в пределах вашего текущего банкролла, и вам будет выплачено столько, сколько будет на вашем счету в конце получаса, вплоть до максимальной выплаты, которая будет указана, если вы приблизитесь к ней.

Вот и всё. Потратили бы вы своё время на эту игру? Как бы вы в неё играли? Какие эвристические или ментальные инструменты вы бы использовали? Эти вопросы побудили Виктора и его коллегу Рича Дьюи провести эксперимент, описанный выше. Если участники будут заниматься таким простым делом, как подбрасывание монетки, стратегию ставок и её эволюцию можно будет легко выделить для наблюдения. Кроме того, вы увидите, что эта простая игра обладает свойствами, схожими с инвестированием в фондовый рынок, а также имеет значение для обучения финансам и экономике.

Эксперимент

В эксперименте с подбрасыванием монетки участвовали 61 человек, группами от 2 до 15 человек, в спокойной обстановке офисных конференц-залов или университетских аудиторий. Ведущий игры обозначил основные принципы, такие как запрет на разговоры и сотрудничество, а также на использование интернета или других ресурсов во время игры.

Эксперимент начался с того, что испытуемых направили в специально разработанное приложение для ставок на подбрасывание виртуальной монеты. Перед началом эксперимента участники прочитали подробное описание игры, в котором жирным шрифтом было чётко указано, что вероятность того, что виртуальная монета выпадет орлом, составляет 60%, а вероятность того, что она выпадет решкой, — 40%.

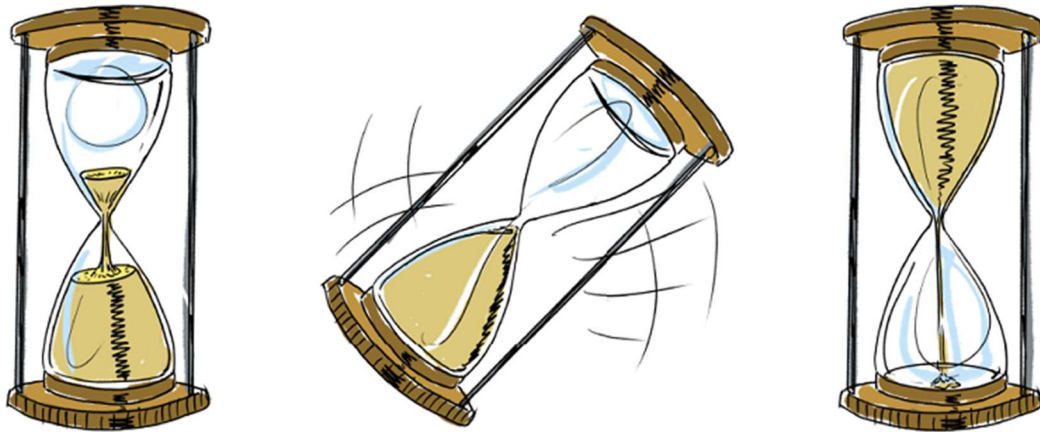
Участникам выдали по 25 долларов стартового капитала и сообщили в письменном и устном виде, что им выплатят сумму, равную их итоговому балансу, при условии максимальной выплаты. Максимальная выплата будет объявлена, если и когда участники сделают ставку, которая в случае успеха увеличит их баланс до максимальной суммы. Максимальная сумма была установлена на уровне 250 долларов, что в десять раз превышало первоначальную ставку. Участникам сказали, что они могут играть в течение 30 минут, и если они согласятся на ставку в 25 долларов, то должны будут оставаться в комнате в течение этого времени — независимо от того, достигнут ли они лимита, проиграют или решат вообще не играть. Участники могли сделать ставку на любую сумму, вплоть до суммы на их счёте, с шагом в один цент, на орёл или решку. Перед игрой им задали ряд вопросов об их прошлом, а после игры — об их впечатлениях.

Выборка состояла из 49 мужчин и 12 женщин, в основном студентов экономических и финансовых факультетов, а также молодых специалистов в финансовых компаниях, в том числе 14 аналитиков и сотрудников двух ведущих компаний по управлению активами. Вполне разумно ожидать, что эти участники были хорошо подготовлены к участию в простой игре с определённым положительным ожидаемым результатом.

Оптимальная Стратегия

Прежде чем перейти к описанию оптимальной стратегии, возможно, вы захотите потратить несколько минут на то, чтобы подумать, что бы вы сделали, если бы у вас была возможность сыграть в эту игру. А ещё лучше вы можете перейти на наш сайт и сыграть в эту игру самостоятельно: www.elmwealth.com/coin-flip/.

Как только вы прочитаете эту статью, на вас наложит «проклятие знания», из-за которого вам будет трудно понять точку зрения тех, кто впервые сталкивается с этой игрой. Так что, если вы хотите немного подумать о своей стратегии, сейчас самое время.



Чтобы определить оптимальную стратегию, сначала нам нужно сформулировать цель, которую мы хотим достичь. Учитывая условия этой игры и, в частности, то, что ставки не влияют на долгосрочное финансовое благополучие игроков, разумной целью может быть оставление наибольшего количества денег в конце 30-минутной игры. Имея такую цель, мы в принципе можем рассмотреть широкий спектр стратегий ставок, чтобы найти ту, которая даёт наибольшую среднюю прибыль.

Давайте рассмотрим три основные стратегии ставок и посмотрим, насколько они эффективны, всегда предполагая, что игрок делает ставку на орёл при каждом подбрасывании монеты:

- Постоянная дробная ставка, при которой на каждом броске игрок ставит одинаковый процент от своего текущего банкролла.
- Постоянная абсолютная ставка, при которой на каждое подбрасывание ставится одинаковая сумма в долларах.
- Удвоение ставки, изначально называвшееся «системой Мартингейла» после её появления во Франции в XVIII веке, заключается в удвоении размера ставки после каждого проигрыша. Идея заключается в том, что первая выигрышная ставка компенсирует все предыдущие проигрыши и принесёт прибыль, равную первоначальной ставке.

Предположим, что игрок может сделать 300 ставок за 30 минут. В [таблице 2.1](#) мы приводим статистику, рассчитанную на основе 10 000 смоделированных наборов из 300 подбрасываний монеты с перекосом для трёх стратегий. Мы рассматриваем четыре разных размера ставок для стратегии постоянных дробных ставок, а для двух других стратегий, которые мы представили, — параметр размера ставки, обеспечивающий наивысший ожидаемый результат для каждой стратегии.

При постоянных дробных ставках с процентом от 10% до 20% ожидаемая выплата очень близка к максимальной, поэтому в контексте этой игры это почти оптимальные стратегии. Даже если бы игрок мог сделать только 150 ставок, эти стратегии всё равно обеспечили бы ожидаемую выплату примерно в 200 долларов. Кроме того, неудивительно, что ни постоянные

абсолютные ставки, ни стратегии удвоения ставок не очень эффективны. В стратегии постоянных абсолютных ставок, если ровно 60% бросков выпадают орлом, вы едва ли выиграете 250 долларов, но если выпадет хотя бы на один орёл меньше, вы проиграете, поэтому вероятность достижения лимита составляет около 50%.^a

Таблица 2.1

Стратегия ставок	Размер ставки	Ожидаемый Результат	Вероятность получения максимальной выплаты	Вероятность банкротства
Постоянная Дробная	5%	\$218	70%	0%
Постоянная Дробная	10%	\$241	94%	0%
Постоянная Дробная	20%	\$237	94%	0%
Постоянная Дробная	40%	\$176	70%	0%
Постоянная Абсолютная	\$4	\$213	59%	7%
Удваивание	\$2.5	\$72	29%	40%

При стратегии удвоения ставки наш игрок проигрывает примерно в 40% случаев из-за череды «хвостов», которая слишком длинная, чтобы выжить. Это главная проблема этой системы: со временем размер ставки будет увеличиваться в геометрической прогрессии — сначала удваиваться, затем снова удваиваться и снова, — так что в конечном итоге размер ставки станет равным или превысит ваш общий банкролл. Если вы будете играть достаточно долго, то почти наверняка потеряете весь свой банкролл, и у вас будет лишь мизерный шанс получить прибыль, поэтому этот вид ставок в совокупности называют «гибелью игрока». Некоторые игроки — и трейдеры, торгующие на фондовом рынке, — утверждают, что эта стратегия может принести гарантированную прибыль в игре, в которой шансы не на стороне игрока, потому что в конечном итоге выигрышная ставка обязательно будет сделана. Оказывается, финансовая алхимия, с помощью которой эта стратегия может превратить проигрышную игру в выигрышную систему, применима только в том случае, если у игрока есть бесконечное количество денег и времени. Для таких простых смертных, как мы, почти наверняка мы разоримся.

На данный момент мы будем считать стратегию, при которой на каждое подбрасывание ставится 10%, оптимальной стратегией для этой игры с подбрасыванием монетки, хотя технически существует немного более эффективная стратегия, которая предполагает увеличение ставок по мере того, как истекает 30-минутный лимит, если лимит ещё не достигнут. Но простая стратегия с 10% обеспечивает 96% максимально возможного

выигрыша — это, безусловно, кажется достаточно хорошим результатом и намного лучше, чем другие простые альтернативы. В следующей главе мы обсудим простое практическое правило для расчёта таких ставок, которое наши испытуемые могли бы использовать, чтобы приблизиться к почти оптимальной стратегии.

Выводы: Насколько хорошо сыграли наши игроки?

— Как вы обанкротились? — Постепенно, а потом внезапно.

— Эрнест Хемингуэй, *Солнце тоже восходит*

Наши игроки выступили не очень хорошо. Средняя выплата по всем участникам составила 91 доллар, что спасло ваших бесстрашных исследователей от примерно 240 долларов на человека, которые они ожидали получить, если бы участники использовали одну из почти оптимальных стратегий.

Хотя мы ожидали увидеть неоптимальные ставки, мы были удивлены их повсеместным распространением. Неоптимальные ставки были самых разных видов: завышенные ставки, заниженные ставки, хаотичные ставки и ставки на решку — вот лишь некоторые из способов, которыми большинство игроков упускали свой шанс выиграть 250 долларов за 30 минут игры.

Мы определили «максимальный выигрыш» как сумму, которую игрок заработал к концу игры, по крайней мере, в размере 200 долларов, а «провал» — как ситуацию, когда игрок закончил игру с суммой менее 2 долларов на счету. Только 21% участников достигли максимальной выплаты в размере 250 долларов, что значительно ниже 95%, которые должны были достичь этого с помощью хорошей стратегии ставок. Одним из наших многочисленных сюрпризов стало то, что у трети участников на счету оказалось меньше денег, чем было в начале игры. Ещё более поразительным является тот факт, что 28% участников разорились. Поразительно, что в повторной игре со значительным преимуществом 60/40 так много участников потеряли всё.

Средний итоговый банкролл тех, кто не достиг максимума или не обанкротился, что составило 51% выборки, составил 75 долларов. Хотя это в три раза больше их первоначальной ставки в 25 долларов, это всё равно очень неудачный результат, учитывая предоставленную возможность. [На рисунке 2.1](#) представлены результаты 61 участника, которые в общей сложности сделали 7253 ставки, 59,6% из которых оказались выигрышными.

Только 5 из 61 наших финансово подкованных студентов и молодых специалистов по инвестициям сообщили, что когда-либо слышали о постоянных дробных ставках или связанных с ними стратегиях.^b Интересно, что двоим из них это, похоже, не помогло: одному

едва удалось удвоить свою ставку, а другой вышел в ноль только после примерно 100 подбрасываний. В интервью после эксперимента мы обнаружили, что идея ставить постоянную долю от текущего банкролла кажется на удивление неинтуитивным подходом к игре. Наши результаты не указывают на то, что участники со временем приближались к оптимальной игре, о чём свидетельствует неоптимальный размер ставок на протяжении всей игры.

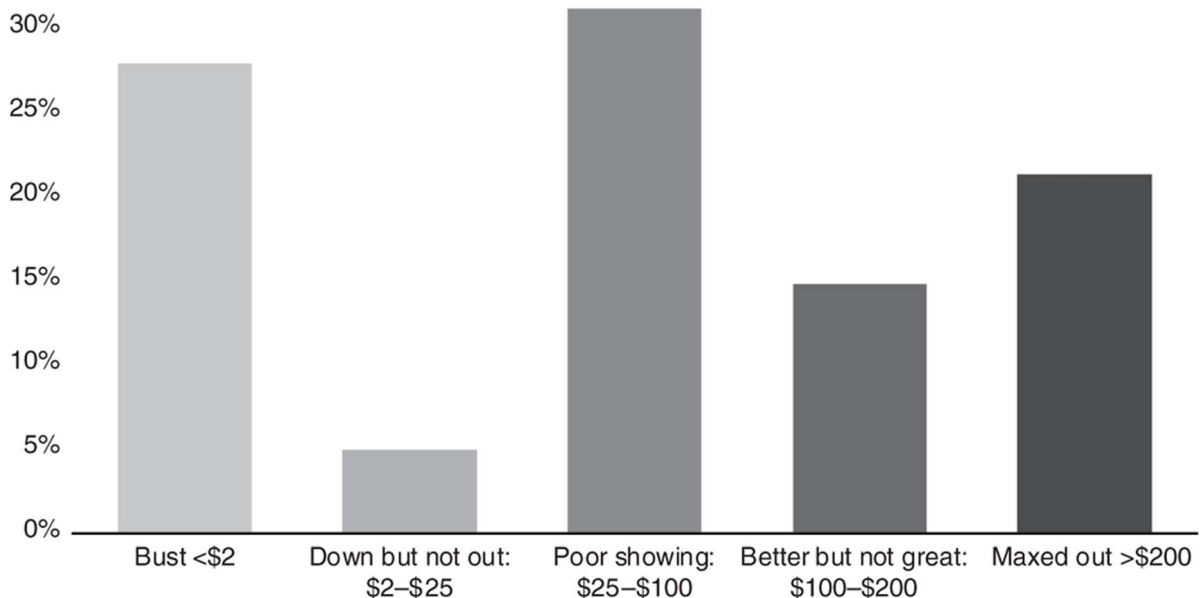


Иллюстрация 2.1 Краткий обзор результатов игры «Монетный флиппер»: ставка на монету с открытым смещением в сторону орла 60%, начальная ставка 25 долларов, максимальная выплата 250 долларов

Из 61 участника 18 хотя бы раз поставили весь свой банкролл на одно подбрасывание, что увеличило вероятность проигрыша с почти 0% при использовании стратегии с постоянными дробями до 40%, если они ставили всё на орёл, или до 60%, если они ставили всё на решку, что, как ни странно, некоторые из них и делали. Средний размер ставки для всех участников составлял 15% от их банкролла при каждом броске, но схемы ставок в целом были очень хаотичными: участники ставили то слишком мало, то слишком много, или наоборот. Схемы ставок и интервью после эксперимента показали, что довольно многие участники считали оптимальной стратегию удвоения ставки. Другой подход, которому следовали некоторые участники, заключался в том, чтобы делать небольшие и постоянные ставки, очевидно, пытаясь снизить вероятность проигрыша и максимизировать вероятность выигрыша.

Мы заметили, что 67% испытуемых в какой-то момент эксперимента делали ставку на орёл. Ставку на орёл один или два раза можно было бы объяснить любопытством, но 48% игроков делали ставку на орёл более пяти раз. Возможно, некоторые из этих испытуемых сомневались в том, что монета действительно с вероятностью 60% выпадает орлом, но эта гипотеза не подтверждается тем фактом, что в подгруппе из 13 испытуемых, которые ставили на решку более 25% времени, мы

обнаружили, что они чаще делали эту ставку сразу после череды орлов. Мама Виктора играла в эту игру просто ради забавы, и когда её спросили, почему она несколько раз ставила на орёл, она ответила: «Я знала, что не должна этого делать, но просто не могла удержаться. Мне казалось, что должен выпасть орёл». В литературе по поведенческой экономике это называется «ошибкой игрока» или «иллюзией контроля». Помимо того, что вы попрактикуетесь в выборе размера ставок, мы рекомендуем вам несколько раз сыграть в нашу игру с подбрасыванием монетки, так как это поможет вам лучше понять, насколько «неслучайной» может быть случайность. Для многих игроков первые 10 подбрасываний монетки не будут казаться случайными. Почему? Что ж, примерно в 60% случаев вы либо подбросите монету так, что вам покажется, что выпало неожиданно много или мало орлов (скажем, меньше пяти или больше семи), либо подбросите монету так, что выпадет четыре или более орлов подряд. И это без учёта всех «закономерностей», которые вы увидите в подбрасывании монеты, например, чередование орлов и решек или две орла подряд, за которыми следует решка. В целом, существует множество причин, по которым вы, скорее всего, посчитаете 10 подбрасываний монеты «неслучайными», и мы предлагаем вам сыграть в эту игру несколько раз, чтобы убедиться в этом.

Принято считать, что и Apple iTunes, и Spotify сделали свой алгоритм «перетасовки» песен из плейлиста в некоторой степени неслучайным, потому что в ранних версиях, когда он действительно генерировался случайным образом, они получали так много жалоб от пользователей, что порядок воспроизведения казался им неслучайным. В этом ключе мы провели опрос в 2017 году², в котором попросили респондентов угадать, сколько подбрасываний они хотели бы увидеть, чтобы с вероятностью 95% отличить честную монету от монеты, у которой 60% подбрасываний заканчиваются орлом. Около 30% людей посчитали, что 10 или менее подбрасываний будет достаточно, а примерно половина — что менее 30 подбрасываний будет достаточно. Большинство людей, в том числе и ваши авторы, поначалу удивляются, что правильный ответ — 143 подбрасывания. Мы считаем, что это ещё одно свидетельство того, насколько люди склонны делать выводы на основе слишком маленьких выборок. Это поведенческое искажение называется «законом малых чисел».

Без крышки

Если бы Виктор и Рич позволили испытуемым играть в игру без максимальной выплаты и при условии, что игроки ставили 20% своего банкролла на каждое подбрасывание, это был бы самый дорогостоящий социальный научный эксперимент за всё время! Например, у них был бы один шанс из четырёх, что им придётся выплатить более 100 миллионов долларов, и небольшой, но реальный шанс, что они будут должны более 1 миллиарда долларов! Помимо того, что это забавная гипотетическая

особенность эксперимента, о которой можно поразмышлять, она также даёт представление о том, насколько невероятно здорово было бы получить подобную возможность в реальной жизни.

Подбрасывание монет и фондовый рынок

Если бы вы сообщили инвестору новости на следующий день за 24 часа до их публикации, он разорился бы меньше чем за год.

—Нассим Николас Талеб

Между подбрасыванием монеты и инвестированием в фондовый рынок есть много различий, но мы можем провести и некоторые параллели. За последние 50 лет доходность акций в США превышала доходность казначейских облигаций примерно на 7,5% в год, а годовая волатильность доходности составляла около 18%.⁴ Мы можем оценить общее качество доходности за этот период, взглянув на соотношение избыточной доходности к изменчивости, которое составляет около 0,4. Монета с коэффициентом 70/30 имеет аналогичное соотношение, поэтому в общих чертах мы можем рассматривать доходность акций за последние полвека как 50 подбрасываний монеты с коэффициентом 70/30. Это были очень хорошие 50 лет для акций США!

Вероятно, самое существенное отличие от подбрасывания монетки заключается в том, что при инвестировании в фондовый рынок никто не знает заранее, как распределятся доходы. Возможно, последние 50 лет были просто чрезвычайно благоприятной серией розыгрышей. Действительно, если смотреть в будущее, мы считаем, что соотношение потенциальной доходности и риска на фондовом рынке намного ниже, ближе к 0,3, что больше похоже на подбрасывание монетки с вероятностью 65/35.

Большинство инвесторов считают, что фондовый рынок — это не последовательность независимых подбрасываний монеты, а что в поведении фондового рынка есть элементы возврата к среднему значению и тренда. Выбросы также происходят гораздо чаще, чем при подбрасывании монеты. Есть ещё вопрос временных рамок: большинство людей, с которыми мы обсуждали это, считали, что есть принципиальная разница между подбрасыванием монеты 300 раз за 30 минут и инвестированием в фондовый рынок, где нам нужно терпеливо ждать 30 лет, чтобы получить всего 30 «подбрасываний» в год.

Инвестирование в фондовый рынок гораздо более многогранно и сложно, чем ставки на подброшенную монету, и, без сомнения, легче придерживаться разумной, хотя и скучной стратегии в течение 30 минут, чем сохранять самообладание в течение 30 лет. Но, несмотря на всю дополнительную сложность, вскоре мы увидим, что оптимальная стратегия для игр с подбрасыванием монетки и для инвестирования в фондовый рынок во многом совпадают. Мы надеемся, что, показав вам

ценность оптимального подхода к этому эксперименту, мы поможем вам лучше подготовиться к аналогичному подходу к риску с вашими сбережениями в долгосрочной перспективе, когда это действительно важно.

Соединяя точки

Этот [эксперимент с подбрасыванием монетки] — отличный эксперимент по многим причинам. Он должен стать частью базового образования для всех, кто интересуется финансами или азартными играми.

—Эдвард О. Торп

Хотя мы ожидали, что наши испытуемые будут использовать плохо продуманные стратегии ставок, мы были удивлены тем, что так много игроков разорились, поставив на такую благоприятную возможность. До этого эксперимента мы не осознавали, насколько многие люди неспособны оценить или воспользоваться простой благоприятной возможностью в условиях неопределённости. Для большинства людей не кажется очевидным, что нужно постоянно и умеренно рисковать и позволить шансам работать в свою пользу. Мы задались вопросом, изучаются ли эти идеи на университетских курсах по финансам и экономике, и поэтому просмотрели учебные программы вводных курсов, посвящённых торговле и ценообразованию активов, в пяти ведущих бизнес-школах США. Ни в одной из них не упоминалось о постоянных дробных ставках ни прямо, ни в рамках темы оптимальных стратегий ставок при наличии благоприятных коэффициентов.

Учитывая, что многие из наших испытуемых получили формальное финансовое образование, мы были удивлены тем, что идея постоянных пропорциональных ставок или других подходов к определению размера инвестиций была практически неизвестна и что у них, по-видимому, не было аналитического инструментария, который позволил бы им использовать постоянные дробные ставки в качестве интуитивно понятной эвристики. Не имея основы, на которую можно было бы опираться, мы обнаружили, что у наших испытуемых наблюдались широко известные поведенческие искажения, такие как иллюзия контроля, якорение, чрезмерные ставки, эффект невозвратных затрат и ошибка игрока.

Эти результаты поднимают важные вопросы. Если значительная часть людей, разбирающихся в количественных показателях и имеющих финансовую подготовку, испытывает такие трудности при игре в простую игру с подтасованной монетой, чего нам ожидать, когда дело доходит до более сложной и долгосрочной задачи — инвестирования сбережений? Стоит ли удивляться, что люди готовы платить за явно бесполезные советы, как показано в исследованиях, таких как «Почему люди платят за бесполезные советы?»³ Наше исследование показывает, что в образовании молодых студентов, изучающих финансы и экономику, есть

значительный пробел, когда речь заходит о главной теме этой книги — о том, сколько хорошего для вас лучше всего. 5574 доллара, которые мы выплатили 61 участнику, — это деньги, потраченные с умом, если они помогут преподавателям восполнить пробелы в знаниях с помощью прямого обучения, упражнений на основе проб и ошибок, таких как наша игра, или этой книги!

Примечания

1. [a](#). Немного выше 50% из-за случаев, когда вы достигали максимума до окончания перебора.
2. [б](#). На самом деле мы спрашивали их, слышали ли они когда-нибудь о критерии Келли, который является одной из форм постоянных дробных ставок, о которых мы поговорим позже в книге.
3. [с](#). Конечно, ни одна из них не является веской причиной.
4. [d](#). Измеряется стандартным отклонением доходности — статистической концепцией, к которой мы вернёмся позже.
5. [1](#). В этой главе мы в значительной степени опираемся на статью, написанную Виктором в соавторстве с Ричардом Дьюи и опубликованную в *Journal of Portfolio Management* в 2017 году, и благодарим *Journal* за разрешение на это.
6. [2](#). Хагани и др., 2017.
7. [3](#). Паудтави и Риянто, 2012.

3

Размер имеет значение, когда Он настоящий



По обе стороны от вас — пропасть: пропасть осторожности и пропасть безрассудства.

— Уинстон Черчилль

В [главе 2](#) мы многому научились, сосредоточившись на простом эксперименте с подбрасыванием монетки, но это всё равно была просто игра, в которую играли в классе. Теперь давайте перейдём к принятию решений о размере инвестиций в мире финансов, позволив вам начать не с 25 долларов, а со всего вашего состояния, скажем, с миллиона долларов, заработанных тяжёлым трудом, и сняв ограничение на возможный доход. Вероятность выпадения монеты по-прежнему составляет 60% орлом, вы можете поставить любую часть своего состояния на каждый бросок, и у вас будет 25 подбрасываний. Возможно, это все еще не очень похоже на реальное инвестирование! Но представьте, что в этой ситуации вы ставите 10% от своего состояния в каждом раунде. Теперь есть 60%-ная вероятность заработать по 10% с каждой попытки и 40%-ная вероятность потерять 10%. Если говорить упрощённо, то доходность от каждого из этих 25 бросков на самом деле не так уж сильно отличается от доходности от инвестирования в фондовый рынок в течение примерно 6 месяцев.¹ Это грубое представление об инвестировании в фондовый рынок, но если мы посмотрим на то, что происходит, с этой простой точки зрения, то сможем перейти к чему-то более сложному в будущем.

В этой главе мы продолжим рассматривать подход с постоянными дробными ставками, и наша цель будет заключаться в том, чтобы определить, какую долю капитала нашему инвестору следует ставить на каждом броске. Звучит довольно похоже на предыдущую главу, но есть два важных отличия, которые заставляют по-новому взглянуть на весь вопрос: нет ограничений, и потенциально на кону может быть большая доля капитала. Эти изменения могут показаться незначительными, но, как мы увидим, эти шаги в сторону большей реалистичности кардинально меняют подход ко всей проблеме.

Хотя постоянная дробная ставка — это лишь одна из многих возможных стратегий ставок, при некоторых вполне обоснованных допущениях мы увидим, что это лучшая стратегия в целом для ситуаций, включающих серию независимых благоприятных ставок, как в данном примере. Но что мы подразумеваем под «лучшей»? В эксперименте из [главы 2](#) мы сказали, что «лучшая» стратегия — это та, которая обеспечивает наибольшую ожидаемую выплату, и мы обнаружили, что ставка от 10% до 20% от текущего банкролла была близка к оптимальной, обеспечивая игроку ожидаемую выплату около 240 долларов, что очень близко к максимуму. Однако в этой более реалистичной ситуации стремление к тому же понятию «лучшего» было бы катастрофическим! Чтобы понять почему, нам нужно немного углубиться в то, что мы подразумеваем под «ожидаемым».

Определение “Ожидаемого значения”

Мы хотим уточнить, что мы подразумеваем под «ожидаемой» выплатой по определённой стратегии. Для каждой возможной комбинации из 25

подбрасываний это средневзвешенное значение каждой выплаты, полученной с помощью стратегии, взвешенное по вероятности получения этой выплаты. В [таблице 3.1](#) мы приводим расчёт ожидаемой выплаты, которая получилась бы в результате ставки 10% от капитала на пять последовательных подбрасываний монеты с вероятностью 60/40.

Таблица 3.1 Расчет ожидаемой выплаты

Количество переворотов “Головок”	Количество переворачиваний “Хвостов”	Вероятность	Конец Богатства	Вероятность × Богатство
0	5	1.0%	\$590,490	\$6,047
1	4	7.7%	\$721,710	\$55,427
2	3	23.0%	\$882,090	\$203,234
3	2	34.6%	\$1,078,110	\$372,595
4	1	25.9%	\$1,317,690	\$341,565
5	0	7.8%	\$1,610,510	\$125,233
Ожидаемая Выплата		100.0%		\$1,104,081

Максимизация ожидаемого богатства?

Теперь, когда мы определили, что подразумеваем под «ожидаемым», давайте вернёмся к вопросу о том, имеет ли смысл пытаться максимизировать ожидаемое богатство с помощью стратегии дробных ставок. Это кажется разумной отправной точкой, поэтому давайте взглянем на результаты в [таблице 3.2](#).

Последняя строка в [таблице 3.2](#) с ожидаемой выплатой в 95 миллионов долларов звучит довольно неплохо! Если цель состоит в том, чтобы максимизировать ожидаемое богатство, вам следует ставить 100% своего состояния на каждое подбрасывание монеты. Теперь вам не нужно читать такую книгу, чтобы понять, что это безумный выбор, потому что вы потеряете все свои деньги, если монета выпадет орлом хотя бы один раз за 25 подбрасываний. Вероятность того, что в какой-то момент вы потеряете всё, составляет 99,9997%! Но расчёт ожидаемой выплаты, тем не менее, верен — она так высока, потому что существует 0,0003% вероятность того, что вы подбросите 25 орлов подряд и получите 34 триллиона долларов (что объясняет, почему отмена лимита была таким важным изменением). Мы обнаружили, что этот результат часто удивляет людей, потому что они интуитивно чувствуют, что стратегия, которая максимизирует ожидаемое богатство, должна быть такой, чтобы избежать разорения и продолжать играть. Но математика говорит об обратном: стратегия, при которой вы ставите всё на каждый бросок, даёт вам наибольшее ожидаемое богатство в конце.

Таблица 3.2 Ожидаемое состояние при различных долях ставок

Доля ставок	Ожидаемое Богатство После 25 переворотов
1%	\$1,051,219
5%	\$1,282,432
10%	\$1,640,606
20%	\$2,665,836
30%	\$4,291,871
40%	\$6,848,745
50%	\$10,834,706
75%	\$32,918,953
100%	\$94,396,217

Как насчёт стратегии, разработанной для максимизации ожидаемого дохода при условии, что вероятность крупного проигрыша будет ниже заданного порога? Логика здесь может быть такова: если отдельные ставки имеют положительный исход и вы минимизируете вероятность «провала» и необходимости прекратить делать ставки, то остальное произойдёт само собой. Чтобы было понятнее, предположим, что вы хотите максимизировать ожидаемый доход при условии, что вероятность проигрыша более чем на 80% будет ниже 5%. Один из способов добиться этого — отложить 20% своего состояния в сторону, а затем ставить всё оставшееся состояние на каждое подбрасывание монеты. Это позволяет максимизировать ожидаемое состояние с учётом ограничения на потери, но проблема в том, что теперь вы почти наверняка потеряете 80% своего состояния. Совершенно очевидно, что определение «лучшей» стратегии с использованием ожидаемого состояния таким образом не приведёт нас к чему-то существенному.

Максимизировать “Среднее” богатство?

Итак, вперёд! Вместо того, чтобы пытаться максимизировать ожидаемое богатство, как насчёт того, чтобы выбрать долю ставки, которая максимизирует «медианную» выплату, то есть средний результат, при котором вероятность получить больше или меньше составляет 50%. При 25 подбрасываниях нашей смещённой монеты медианный результат составляет 15 орлов и 10 решек. [В таблице 3.3](#) показан этот медианный результат для разных долей ставки.

Это выглядит более многообещающе. В отличие от ожидаемой прибыли, здесь у нас есть явный пик при размере ставки 20%, так что с точки зрения медианной прибыли существует естественная «лучшая» доля ставки.

Таблица 3.3 Наиболее вероятное состояние при различных долях ставок

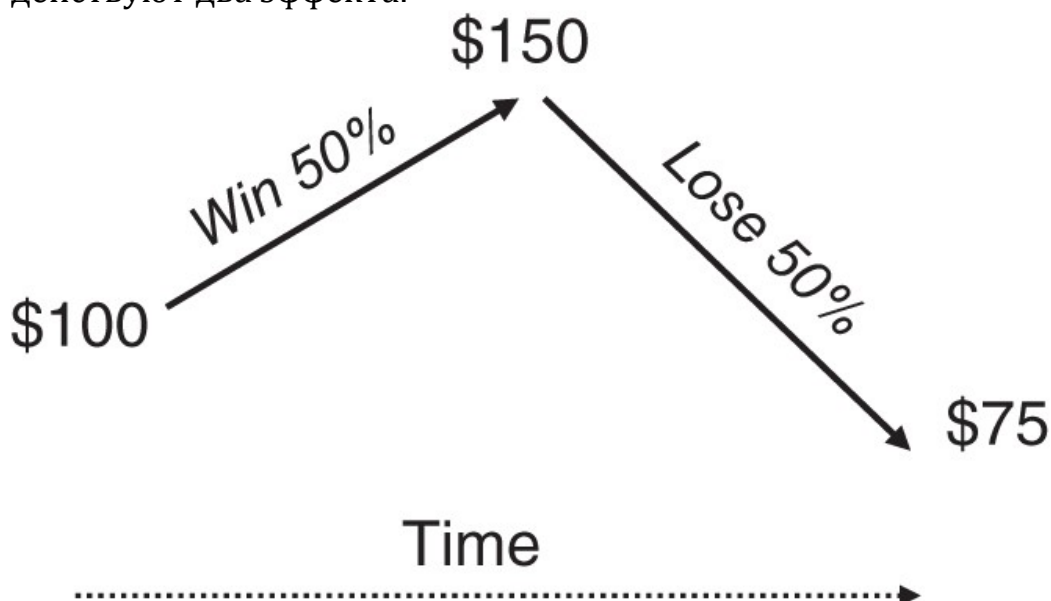
Доля ставок	Наиболее вероятное (Медианное) Богатство После 25 переворотов
1%	\$1,049,960

Доля ставок	Наиболее вероятное (Медианное) Богатство После 25 переворотов
5%	\$1,244,731
10%	\$1,456,516
20%	\$1,654,316
30%	\$1,445,875
40%	\$940,661
50%	\$427,631
75%	\$4,217
100%	\$0

Размер Увеличивает подъемную силу и лобовое сопротивление

Но здесь есть и кое-что любопытное: как может быть, что при серии хороших ставок, каждая из которых имеет 60-процентный шанс на выигрыш, ставка в 50% от состояния каждый раз может привести к тому, что медианное состояние будет намного ниже, чем изначально (см. строку 50% в [таблице 3.3](#))? Это звучит странно, но это один из тех интересных случаев, когда, копнув немного глубже, можно получить ценную информацию. На следующей схеме показано, что происходит, если начать со 100 долларов и поставить 50% на два последовательных подбрасывания монетки, при которых выпадает орёл, а затем решка:

При дробных стратегиях ставок, которые мы рассматриваем, выигрыш и проигрыш (или проигрыш и выигрыш) в паре ставок не возвращают нас к тому, с чего мы начали, — мы немного проигрываем, и это «торможение» быстро усиливается по мере увеличения размера ставки. ^a В серии ставок действуют два эффекта:



1. Есть «подъём» от выигрыша большего количества ставок, чем мы проигрываем.
2. Из-за большого количества пар «выигрыш/проигрыш» и «проигрыш/выигрыш» возникает «торможение».

По мере увеличения размера ставки увеличиваются и выигрыш, и проигрыш, но проигрыш увеличивается быстрее. Это естественным образом создаёт пиковый профиль, который мы видим в [таблице 3.3](#), и объясняет, почему даже при большой серии ставок с положительным математическим ожиданием слишком крупные ставки, скорее всего, будут проигрышной стратегией. Мы будем называть этот проигрыш, возникающий из-за вариативности результатов, «проигрышем из-за волатильности».

Этот пример прекрасно иллюстрирует, что мы имеем в виду, когда говорим, что размер ставки так же важен, как и выбор хорошей ставки. Если мы сделаем слишком большую ставку, то, скорее всего, потеряем деньги, даже если будем делать ставки на события, в которых шансы на нашу сторону. Большинство людей сочли бы жестокой шуткой потерю 99,6% своего состояния после того, как им представилась бы привлекательная возможность, а затем они получили бы именно ожидаемую последовательность результатов. Но именно это произошло бы, если бы мы ставили 75% своего состояния на орёл при каждом подбрасывании (см. предпоследнюю строку [таблицы 3.3](#)).^b

В книге *«Самый большой блеф»* Марии Конниковой о том, как научиться играть в профессиональный покер, элитный игрок Эрик Зайдель объясняет, что даже среди лучших игроков в покер большинство через какое-то время разоряются из-за плохого управления банкроллом. Мы думаем, что Зайдель имел в виду, что эти высококвалифицированные игроки могли рассчитывать на положительную среднюю прибыль от своей игры, в отличие от слабых и посредственных игроков, но они играют, используя слишком агрессивный уровень сайзинга. Таким образом, их мастерство позволяет им выигрывать больше, чем они проигрывают, но в итоге они всё равно разоряются из-за высокой волатильности на выбранном ими экстремальном уровне.

Размер ставки Златовласки

Вернёмся к ставкам на 25 подбрасываний монеты 60/40 без ограничения прибыли. Мы обнаружили, что размер ставки в 20% обеспечивает максимальную медианную прибыль. При меньшем размере ставки дисперсия очень мала, но и прибыль невелика; при большем размере дисперсия просто огромна. Таким образом, максимизация медианной прибыли, безусловно, кажется важным аспектом, но значит ли это, что на этом всё? Мы приближаемся к цели, но нам нужно провести ещё немного исследований. В [таблице 3.4](#) показаны все показатели, которые мы обсуждали, для размеров ставок от 1% до 40% от капитала. Мы также приводим ещё несколько показателей, ориентированных на проигрыш:

вероятность потерять 50% и 80% начального капитала для разных размеров ставок, а также конечный капитал, если орёл выпадет только 13 раз вместо 15. Мы рекомендуем вам потратить несколько минут на изучение таблицы и подумать о том, какой размер ставки вам больше всего подходит.

Таблица 3.4 Ставки на «орёл» при 25 подбрасываниях монеты с коэффициентом 60/40, начальное состояние 1 млн долларов

Размер ставки (% от состояния)	1%	5%	10%	20%	40%
Вероятность потери 80% или более стартового капитала	Невозможно	Невозможно	0.005%	3%	27%
Вероятность потери 50% или более стартового капитала	Невозможно	0.03%	3%	15%	41%
Увеличьте свое богатство, выиграв 13/25 бросков	\$1,008,789	\$1,018,930	\$975,023	\$732,252	\$172,774
Конечное состояние при выигрыше 15/25 (средний результат)	\$1,049,960	\$1,244,731	\$1,456,516	\$1,654,316	\$940,661
Ожидаемое конечное богатство	\$1,051,219	\$1,282,432	\$1,640,606	\$2,665,836	\$6,848,475

Какой из этих размеров ставок вам больше всего подходит? Исходя из нашего собственного опыта, опросов, которые мы проводили, и научных исследований, мы предполагаем, что из пяти представленных вариантов в таблице 3.4 почти все читатели предпочли бы размер ставки 5%, 10% или 20%, а самым популярным размером ставки будет 10%. Ставка в 20% отличается тем, что приносит самую высокую медианную прибыль, но при этом существует значительный риск серьёзных потерь. Обратите внимание, что если мы поставим 20% и в итоге получим 13 орлов, что довольно близко к медианному значению и мы выиграем больше, чем потеряем, то потеряем 26% начального капитала — ой-ой-ой! В отличие от этого, ставка в 10% по-прежнему приносит хорошую прибыль в медианном случае, но с гораздо меньшим риском потерь. Размер ставки в 5% также подходит, так как полностью исключает вероятность потери 80% или более от суммы ставки. Размеры ставок в 1% и 40% просто не выдерживают критики: 1% — слишком маленькая ставка, чтобы быть выгодной, а при ставке в 40% высока вероятность крупной потери, и даже в среднем случае, когда выпадает 15 орлов, вы теряете деньги. Таким образом, размер ставки в 10% кажется довольно хорошим. Мы не утверждаем, что это оптимальный вариант для кого-либо или для всех, но мы считаем, что для многих людей это обоснованный и разумный выбор размера ставки в данной конкретной ситуации.

Стандартное отклонение как мера риска

Ожидаемая прибыль позволяет нам сравнивать ставки на подбрасывание монетки на основе того, насколько они будут... ну... прибыльными. Нам также понадобится показатель для сравнения рисков. Самым распространённым показателем риска является стандартное отклонение — мера статистической изменчивости. Это не единственный полезный показатель риска, и он не полностью отражает риск многих инвестиций. Позже в этой книге мы обсудим, как оценивать риск в целом, помимо стандартного отклонения, но для разработки простого эмпирического правила определения размера ставок оно подходит так же хорошо или даже лучше, чем любые другие альтернативы. Стандартное отклонение ставки в 1 доллар на результат подбрасывания честной монеты составляет 1 доллар.

Две наиболее важные для нас характеристики стандартного отклонения — это то, как оно зависит от размера ставки и как оно увеличивается для серии ставок. Стандартное отклонение зависит от размера ставки в соотношении 1:1, поэтому ставка в 2 доллара на честную монету будет иметь стандартное отклонение в 2 доллара. На первый взгляд может показаться нелогичным, что стандартное отклонение для серии из четырёх независимых ставок в 1 доллар на подбрасывание монеты составляет 2 доллара. Для девяти подбрасываний оно составит 3 доллара и т. д. Таким образом, для произвольного количества N ставок по 1 доллару стандартное отклонение результатов составит $\sqrt{N}$ долларов. Мгновение размышлений может дать нам некоторое представление о том, почему стандартное отклонение двух ставок по 1 доллару, например, составляет $\sqrt{2} = \$1.41$, а не 2 доллара. Когда монету подбрасывают дважды, в случае, когда выпадает орёл, за которым следует решка, или решка, за которой следует орёл, мы получаем компенсацию, которая уменьшает разброс возможных результатов.

В поисках общего эмпирического правила

В нашем обсуждении стратегии «Золотая середина» для ставок, чтобы прийти к размеру ставки «для хорошего самочувствия» в 10%, мы проанализировали таблицу статистики для различных стратегий ставок, применённых к 25 подбрасываниям монеты с коэффициентом 60/40. Единственное, что нужно было для создания [таблицы 3.4](#), — это вероятность выпадения орла p . Было бы неплохо, если бы у нас было эмпирическое правило, которое подсказывало бы, какую часть капитала инвестировать в зависимости от p . Кажется естественным желание ставить на кон большую часть состояния, чем привлекательнее ставка, то есть чем больше p . И на самом деле в этом ограниченном случае мы могли бы вывести полезное правило, основанное исключительно на p . Но оказывается, что если мы немного обобщим, то наше правило будет

полезно в более реалистичных сценариях, например, при выборе суммы для инвестирования в фондовый рынок. Поэтому вместо этого давайте попробуем вывести наше правило на основе двух важнейших статистических показателей для любого распределения вероятностей: ожидаемого значения (или среднего) и стандартного отклонения.^c

Предположим, вы приложили усилия, чтобы составить [таблицу 3.4](#), и пришли к выводу, что 10% — это оптимальный размер ставки для монеты с коэффициентом 60/40. Насколько привлекательным должен быть подбрасываемый монеткой результат, чтобы удвоить оптимальный размер ставки до 20%? Мы можем упростить обсуждение и не говорить постоянно «10% от вашего состояния», а просто говорить об удвоении оптимального размера ставки со 100 до 200 долларов. Итак, давайте подумаем о том, чтобы сделать ставку в 100 долларов на монету 60/40 четыре раза подряд. Ожидаемая прибыль от каждой отдельной ставки составляет 20 долларов (60% вероятности выигрыша в 100 долларов минус 40% вероятности проигрыша в 100 долларов), поэтому ожидаемая прибыль от серии из четырёх ставок по 100 долларов составляет 80 долларов. И каждая из четырёх ставок по 100 долларов имеет стандартное отклонение в 100 долларов, так что стандартное отклонение всей серии составляет 200 долларов, *что равно одной ставке в 200 долларов*.^d

Поскольку ставка в 200 долларов на одно подбрасывание имеет тот же риск, то есть стандартное отклонение, что и серия из четырёх подбрасываний, разумно было бы ожидать такую же ожидаемую прибыль. Таким образом, чтобы ставка в 200 долларов была оптимальной для одного подбрасывания, ожидаемая прибыль от ставки в 200 долларов должна составлять 80 долларов. Это означает, что для того, чтобы поставить 200 долларов на одно подбрасывание монеты, нужно, чтобы у неё было смещение 70/30 (200 долларов = 70% вероятности выигрыша в 200 долларов минус 30% вероятности проигрыша в 200 долларов).

Если немного увеличить масштаб, то мы увидим, что если стандартное отклонение *увеличится в два раза*, то вам нужно будет получить *в четыре раза больше* ожидаемой прибыли. Если оно увеличится в три раза, то вам нужно будет получить в девять раз больше ожидаемой прибыли; если оно уменьшится в два раза, то вам нужно будет получить только четверть ожидаемой прибыли и т. д. Это указывает на связь между ожидаемой прибылью и *квадратом* стандартного отклонения, которое называется дисперсией. Таким образом, при заданном уровне склонности к риску и оптимальном размере инвестиций соотношение ожидаемой прибыли к дисперсии будет **постоянным**.

Давайте назовём эту константу личного отношения к риску γ (греческая буква «гамма»), а оптимальную долю капитала для ставки назовём $\hat{k}$.^e Это единственный раз, когда мы будем использовать алгебру в этой книге, но будет очень полезно преобразовать эти слова в символы. Если вы поставили долю $\hat{k}$ на азартную игру с ожидаемой доходностью μ и стандартным отклонением σ , то ожидаемая доходность вашей ставки

равна $\hat{k}\mu$, стандартное отклонение равно $\hat{k}\sigma$, а дисперсия равна $(\hat{k}\sigma)^2$. Мы можем написать:

$$\gamma = \frac{\hat{k}\mu}{(\hat{k}\sigma)^2},$$

который мы можем упростить и перестроить следующим образом:

$$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma\sigma^2}$$

Если перевести эти символы в слова, то наше практическое правило для определения размера ставки звучит так:

Оптимальный размер ставки, выраженный в процентах от состояния, прямо пропорционален ожидаемой доходности азартной игры и обратно пропорционален её дисперсии, а также вашей личной склонности к риску.

Если бы вы оптимально поставили 10% своего состояния на подбрасывание монеты, ожидаемая прибыль от которого составила бы 0,20 доллара, а стандартное отклонение — 1 доллар, это означало бы, что ваша личная константа предпочтения риска γ была бы равна 2. И мы видим, что эмпирическое правило действительно позволяет выбрать оптимальный размер ставки в 10% для монеты с вероятностью 60/40:¹

$$10\% = \frac{\$0.20}{2(\$1)^2}$$

Мы показали, что это общее практическое правило определения размера ставки разумно, но мы не доказали, что оно абсолютно оптимально. Несколько более сложным было доказательство Роберта Мертона о том, что при нормальном распределении доходности, непрерывной ребалансировке и некоторых других

$$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma\sigma^2}$$

допущениях действительно является оптимальным размером ставки, удачно сочетающим теорию и интуицию.² Один из самых влиятельных теоретиков финансов XX века, Мертон сыграл важную роль в разработке математики, которая используется для ответа на многие подобные вопросы в сфере финансов. Эта формула часто известна как «доля Мертона». Его внимание распространялось не только на дискретные, бинарные азартные игры, но и на более непрерывные инвестиционные возможности, такие как акции. Он также связал оптимальные инвестиционные стратегии с оптимальными стратегиями расходов. Мы ещё не раз столкнёмся с его работами и влиянием на этих страницах.

Критерий Келли

Есть и другой путь, по которому мы могли бы пойти в поисках общего правила, путь, впервые обозначенный физиком из Bell Labs Джоном Келли в ставшей классикой статье 1956 года по теории информации.³ Келли размышлял об оптимальном размере ставки в бинарной игре и пришёл к выводу, как и мы в начале этой главы, что оптимизация ожидаемого дохода не имеет смысла. Вместо этого он предложил оптимизировать скорость роста дохода. Он вывел математическое выражение для скорости роста благосостояния в зависимости от условий пари и на основе этого вывел формулу для оптимального размера ставки, которая максимизирует её, и с тех пор она стала известна как критерий Келли:

$$\hat{k} = \frac{\text{edge}}{\text{odds}}$$

где «преимущество» — это отношение ожидаемой прибыли к потенциальным убыткам, а «шансы» — это отношение потенциальной прибыли к потенциальным убыткам.⁴ Например, если вы рискуете 10 долларами, чтобы заработать 30 долларов, то «шансы» составляют 3. В нашей игре с подбрасыванием монеты преимущество составляет 20%, а шансы — 1, поэтому критерий Келли даёт оптимальный размер ставки в 20%. Для симметричных бинарных игр, таких как подбрасывание монеты, формула упрощается до простой для запоминания формулы:

$$\hat{k} = p - q$$

где p и q — вероятности выигрыша и проигрыша соответственно. Но мы решили, что 10% — это оптимальный размер ставки. Как нам объяснить это несоответствие? При выборе 10% мы учитывали наше личное неприятие риска, и доля Мертона формализовала это в параметре γ . Но в критерии Келли нет явного понятия неприятия риска; он просто максимизирует скорость роста благосостояния, и всё. Оказывается, что для инвестиций с непрерывным временем это в точности эквивалентно доле Мертона с $\gamma = 1$, хотя мы не увидим, почему именно так, до [главы 6](#). Многие профессиональные игроки на практике используют вариант критерия Келли под названием «дробный Келли», в котором они учитывают личные предпочтения в отношении риска, делая ставку в размере доли, чаще всего половины, от «полной ставки Келли» в соответствии со своими предпочтениями. Мы видим, что «половина Келли» соответствует нашему предпочтительному размеру ставки в 10% при подбрасывании монеты 60/40 и 20% при подбрасывании монеты 70/30. В случае подбрасывания монеты «половина Келли» и доля Мертона с коэффициентом неприятия риска 2 будут довольно близки, особенно когда оптимальный размер ставки невелик, хотя они не будут полностью совпадать, за исключением случаев непрерывного и нормально распределённого дохода.

Соединяя точки

То, что мы обсудили в этой главе, не входит в учебную программу по финансам или банковским программам обучения. На нескольких лекциях, которые Виктор читал в бизнес-школах университетов и на программах обучения в инвестиционных банках, он показывал акцию Мертона и просил поднять руки тех, кто видел её раньше:

$$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma \sigma^2}$$

Едва ли кто-то из аудитории поднял бы руку. Напротив, большинство слушателей постоянно поднимали руки, когда им показывали гораздо более сложную формулу ценообразования опционов Блэка — Шоулза:

$$C = N(d_1)S_t - N(d_2)Ke^{-rt}$$

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S_t}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)t}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{t}$$

Мы знаем, что банки и университеты, как правило, не заинтересованы в том, чтобы учить людей делать ставки на спорт, играть в карты или подбрасывать монетку, но они должны готовить людей к тому, чтобы они разумно относились к рынкам, рискам и инвестированию. По мере того, как в следующих главах мы будем создавать всё более реалистичные портреты рынков и нашей финансовой жизни, нам в конечном счёте придётся выйти за рамки этой парадигмы подбрасывания монетки и простой доли Мертона. Но на самом деле есть несколько важных личных финансовых решений, на которые мы можем начать отвечать, опираясь на проделанную нами работу.

Примечания

1. [a](#). Профессор экономики Массачусетского технологического института Энди Ло привнёс немного юмора в тему снижения волатильности в своём выступлении на праздновании 80-летия Майрона Скоулза в Стэнфорде (октябрь 2022 года): *Я был в Куинс-колледже в Нью-Йорке, и там был урок экономики, на который я решил заглянуть. И преподаватель, который был аспирантом, привёл пример ВВП. Он равен 100, и представьте, что ВВП снижается на 20%, то есть становится равным 80. А потом ВВП вырос на 20% с 80 до 96. И один озадаченный студент поднял руку и спросил: «Простите, профессор, но почему, когда*

вы снижаетесь на 20%, а потом поднимаетесь на 20%, вы не возвращаетесь к сотне?» Аспирантка на мгновение задумалась, сделала несколько вычислений на доске и сказала: «Что ж, экономика — неточная наука, так что не беспокойтесь об этом».

2. [б.](#) Позже, в [главе 23](#), мы подробнее рассмотрим эту жестокую шутку и увидим, как можно потерять деньги на инвестициях, а также на инвестициях, противоположных этим! Пример с завышенными ставками на подбрасывание монетки даёт нам представление об этом: стратегии, при которых 75% капитала ставится на орёл при каждом подбрасывании, приведут к потере денег при наиболее вероятных результатах подбрасывания, таких как наиболее вероятное подбрасывание 15 орлов и 10 решек.
3. [с.](#) Наше изложение здесь предназначено для того, чтобы дать интуицию и более общее представление о том, почему это эмпирическое правило определения размера ставок имеет смысл при стилизованных допущениях, на которых оно основано. Более строгие выводы приведены в работе Розенблута и Уайта (2023) “Доля Мертона” на www.elmwealth.com/research. Об оригинальном выводе см. Merton, 1969. Также смотрите Campbell & Viceira, 2002, [глава 2](#).
4. [d.](#) Точнее говоря, стандартное отклонение для одной ставки в 200 долларов или четырёх ставок по 100 долларов составляет 196 долларов для монеты с вероятностью выпадения 60/40. Для ясности изложения мы округлили некоторые числа здесь и в остальной части этой главы.
5. [e.](#) Если вам так будет понятнее, вы можете представить « k » как долю «капитала», инвестируемую в рискованный актив.
6. [f.](#) Это приблизительное значение, так как точное значение дисперсии для монеты 60/40 составляет 0,96. Эмпирическое правило также неявно предполагает непрерывное распределение доходов, в то время как результаты подбрасывания монеты дискретны, поэтому оно в целом не будет в точности воспроизводить метод нахождения предпочтительного размера ставки в развёрнутой форме, хотя обычно будет близким к нему.
7. [g.](#) Критерий Келли часто выражается как $\hat{k} = p - q/b$, где p и q — вероятности выигрыша и проигрыша, а b — «коэффициент», или отношение выигрыша к проигрышу. Это можно переписать как $\hat{k} = (pb - q)/b$, где числитель — «преимущество», ожидаемая прибыль от ставки, а b — «коэффициент».
8. [1.](#) Две такие ставки по 10% от капитала в год представляют собой риск около 14% и ожидаемую прибыль в 4%, что немного ниже исторического риска и доходности по казначейским векселям на фондовом рынке США, но ненамного.
9. [2.](#) Мертон, 1969. Пол Самуэльсон, наставник Мертона, также считается автором этой формулы.
10. [3.](#) Келли, 1956.

Дегустация "Мертон Шаре"



В предыдущей главе мы пришли к очень полезному правилу для принятия решений о размере инвестиций — доле Мертона:

$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma \sigma^2}$ где μ — ожидаемая дополнительная прибыль от рискованной инвестиции, которую вы рассматриваете, σ — степень риска этой инвестиции, выраженная как стандартное отклонение доходности, а γ — ваша личная степень неприятия риска.

Давайте познакомимся с акциями Merton и посмотрим, как они могут помочь в решении некоторых практических инвестиционных вопросов.

Должно ли у вас быть статическое или динамическое распределение акций?

Если вы считаете, что ожидаемая доходность и риск фондового рынка со временем меняются таким образом, что это можно оценить, то ваше оптимальное распределение средств между акциями также должно меняться. В следующей главе мы рассмотрим эту тему гораздо подробнее.

Какая ожидаемая доходность и риск для фондового рынка лежат в основе традиционного портфеля 60%/40%?

Используя коэффициент Мертона, мы можем построить [диаграмму 4.1](#), которая показывает, при трёх разных уровнях неприятия риска, какое сочетание ожидаемой доходности фондового рынка и риска оправдало бы

распределение вашего капитала в соотношении 60%/40% между акциями и облигациями. Мы измеряем доходность по отношению к облигациям, которые мы считаем безрисковыми. Для нашего типичного коэффициента неприятия риска (γ) в 2 и 20% годового стандартного отклонения доходности акций ^атребуемая доходность акций по сравнению с облигациями составляет около 5% в год. Возможно, рекомендуемое соотношение 60/40 между акциями и облигациями не так произвольно, как может показаться, учитывая, что с 1900 года доходность акций США по сравнению с государственными облигациями США составляла примерно 6% в год ¹

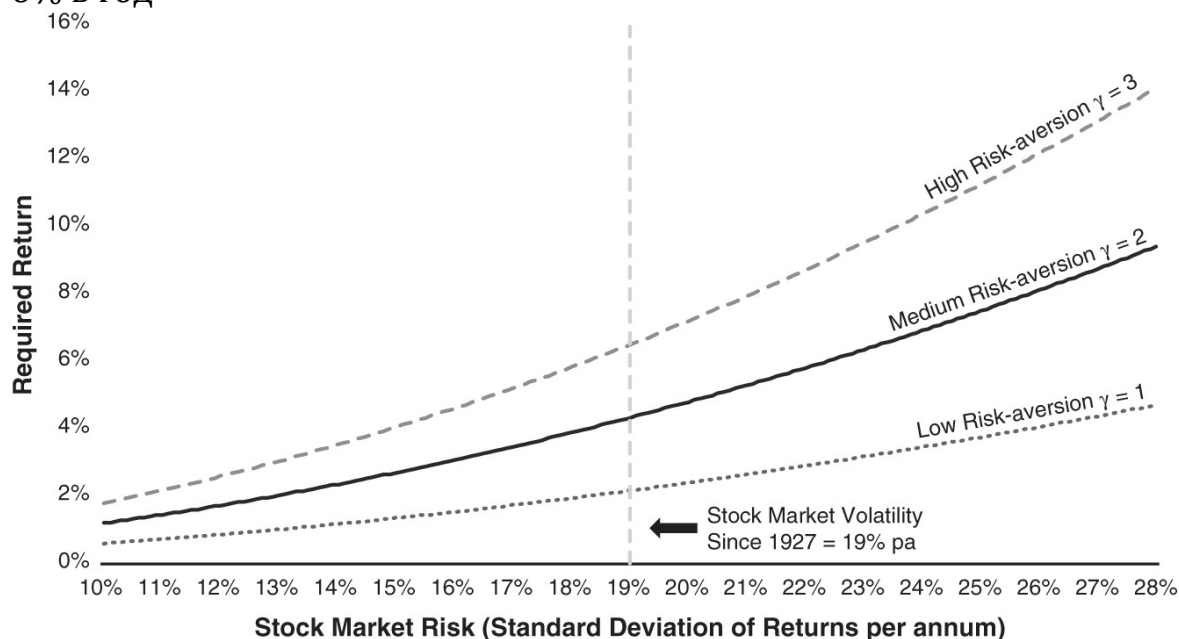


Иллюстрация 4.1 Соотношение доходности и риска для обоснования распределения акций и облигаций в соотношении 60/40 с использованием формулы Мертона

Во многих примерах, которые мы используем для иллюстрации основных концепций, предполагается, что мы живём в мире с двумя активами: одним рискованным и одним безрисковым. Ближе к концу [главы 14](#) мы подробнее обсудим, как составить портфель из нескольких активов, но мы надеемся, что несколько слов здесь помогут вам чувствовать себя более комфортно, пока мы живём в мире с двумя активами. Причина, по которой мы можем сосредоточиться на принятии решения о размере инвестиций, не беспокоясь о том, как каждая возможная инвестиция или стратегия взаимодействует с другими, заключается в том, что в идеальном мире, где цены на активы стабильны, можно подойти к формированию портфеля в два этапа:²

1. Используя в качестве входных данных ожидаемую доходность и корреляцию, найдите комбинацию рискованных активов, которая обеспечит максимальное соотношение ожидаемой доходности к риску, измеряемому по отношению к безрисковому активу. Это ваш оптимальный рискованный портфель.

2. Решите, какую часть этого оптимального рискованного портфеля вы хотите приобрести, исходя из его привлекательности и ваших предпочтений в отношении рисков. Затем вложите оставшуюся часть своего капитала в безрисковый актив или возьмите кредит, если хотите вложить более 100% капитала в рискованный портфель.

Что нужно сделать, чтобы стать всесторонним инвестором Tesla?

В социальных сетях мы находим множество признавшихся в этом инвесторов «Tesla All-in», которые вложили практически всё своё состояние в акции. Действительно, Илон Маск занял денег, чтобы вложить их в Tesla, а также владеет крупными пакетами акций SpaceX и Twitter. Многие из этих инвесторов значительно увеличили своё состояние в процессе.^b Часто бывает так, что путь к большому богатству сопряжён с большим риском, поэтому неудивительно, что таким инвесторам часто бывает трудно перейти к более разумному распределению инвестиций. Интересно, насколько оптимистичным нужно быть, чтобы оправдать такую позицию, учитывая, что волатильность акций Tesla составляет около 60% в год с тех пор, как компания стала публичной. Используя формулу Мертона и предполагая, что в базовом случае вы не склонны к риску, мы приходим к выводу, что ожидаемая доходность акций Tesla должна составлять 72% в год.^c И действительно, с момента первичного публичного размещения акций в июне 2010 года по ноябрь 2021 года доходность акций Tesla составляла 60% в год, что не так уж далеко от ожидаемого значения. Если бы вы верили, что Tesla будет приносить 12% годовых сверх безрисковой ставки, что всё равно было бы очень оптимистичным прогнозом, примерно в два раза превышающим ожидания по фондовому рынку США в целом, то доля Мертона предложила бы вложить 17% вашего капитала в Tesla.

Следует отметить, что в обоих предыдущих случаях применения доли Мертона мы исходили из нереалистичного предположения, что Tesla была единственным доступным рискованным активом или что она не коррелировала бы с фондовым рынком в целом. Более реалистичные предположения потребовали бы ещё большего оптимизма в отношении Tesla, чтобы оправдать высокие вложения в эти высоковолатильные акции.

А как насчет Действительно небольших инвестиций?

Человеческое счастье зависит не столько от крупных удач, которые случаются редко, сколько от маленьких преимуществ, которые появляются каждый день.

— Бенджамин Франклин

Если ваш капитал составляет 1 000 000 долларов, какая ожидаемая прибыль необходима, чтобы оптимально поставить 100 долларов на

подбрасывание монеты? Используя коэффициент Мертона, можно сказать, что для ставки в 100 долларов нам нужно всего 2 цента преимущества. Если говорить о подброшенной монете, это означает, что при капитале в 1 000 000 долларов вы должны с радостью поставить 100 долларов на монету, вероятность выпадения орла в которой составляет всего 50,01%. Поговорим о крошечном преимуществе! Если вам кажется, что это слишком мало, подумайте вот о чём: если 60% ваших средств вложены в фондовый рынок, а остальное — в безрисковые активы, то всего за 15 секунд ваше состояние изменится примерно на 100 долларов, как при подбрасывании монеты.³ Если доходность вашего портфеля акций и облигаций составляет 3%, то ожидаемая прибыль за эти 15 секунд составит примерно 2 цента, как при подбрасывании монеты. Хотя вопрос о том, сколько ставить на небольшие ставки, может показаться неактуальным для большинства реальных инвесторов, на самом деле он лежит в основе многих успешных маркет-мейкеров, фирм, занимающихся высокочастотной торговлей, и профессиональных букмекерских контор. Торговая компания на Уолл-стрит с капиталом в 10 миллиардов долларов была бы рада рискнуть 10 миллионами долларов ради ожидаемой прибыли всего в 20 000 долларов, *при условии, что* множество отдельных сделок, которые они совершают, слабо коррелируют друг с другом. Найти большое количество сделок с низкой корреляцией сложно, поэтому по соображениям конкурентоспособности эти фирмы, как правило, довольно скрытно относятся к своим преимуществам. Но Роберт Мерсер, бывший содиректор Renaissance Technologies, заявил, что исторически их сделки были успешными лишь в 50,75% случаев.⁴ Благодаря тому, что они смогли найти множество таких возможностей, которые были хоть немного в их пользу, *и разумно их оценить*, с 1988 по 2021 год они получили совокупную прибыль более 60%. Во многих ставках, с которыми сталкиваются профессиональные игроки, вероятность выигрыша чуть выше 50%. Например, у игроков, умеющих считать карты в шестикарточном блэкджеке в казино, вероятность выигрыша в каждой раздаче составляет около 51%, если расклад карт в их пользу. Правильная оценка размера ставки имеет решающее значение для успеха, и об этом много писали профессиональные игроки. Один из самых известных и плодовитых из них — Эд Торп, профессор математики, профессиональный игрок и управляющий хедж-фондом, который в 1962 году написал книгу *«Победи дилера: выигрышная стратегия для игры в «двадцать одно»*.

Хорошее практическое правило для людей с нормальным уровнем неприятия риска: если вам предлагают азартную игру, которая не связана с существующими рисками, которые вы несёте, и проигрыш составляет менее 0,1% вашего состояния, вам следует принять участие в игре, если у неё положительное ожидаемое значение, потому что преимущество, которое вам нужно, чтобы принять участие в такой игре, очень мало.

Имеет ли значение Временной горизонт?

В формуле Мертона вы, возможно, заметили, что время не является одним из входных параметров, а это значит, что горизонт инвестирования может не иметь значения. И действительно, при подбрасывании монетки для заданного преимущества оптимальная сумма ставки на одно подбрасывание или серию из ста подбрасываний одинакова. Если инвестиции похожи на серию подбрасываний монетки с заданным преимуществом и следуют случайному блужданию, то выбор месяца, года или десятилетия в качестве горизонта инвестирования не повлияет на оптимальную сумму вложений.

Большинство наблюдателей справедливо считают, что в реальном мире всё сложнее. Цены на финансовые активы ведут себя не так, как при подбрасывании монетки, а также наши личные обстоятельства, в том числе налогообложение прироста капитала, могут сделать временной горизонт инвестирования очень важным фактором при принятии решений о размере инвестиций. Тем не менее, полезно понимать, что при простом наборе допущений временной горизонт не влияет на решение о размере инвестиций. Мы уделим этому вопросу больше внимания в [главе 9](#), когда будем рассматривать долгосрочные стратегии инвестирования, сбережения и расходования средств.

1 000 000 долларов, Без Слез

Кажется уместным завершить эту главу примером, возвращающим нас к ситуации, которая, по сути, представляет собой подбрасывание монеты. На первых страницах *«Покера лжеца»*, классического романа Майкла Льюиса о Уолл-стрит 1980-х годов, описывается несостоявшаяся и, по словам главных героев, вымышленная игра в покер между двумя высокопоставленными руководителями Salomon Brothers. Один из них, Джон Мериуэзер, в то время был боссом Виктора:

Одна рука, один миллион долларов, никаких слёз. Мериуэзер мгновенно понял, что к чему. Король Уолл-стрит, как Businessweek назвал Гутфройнда, хотел сыграть в покер на миллион долларов...

Особенностью вызова, который на этот раз бросил Гутфройнд, был размер ставки. Обычно его ставки не превышали нескольких сотен долларов. Миллион был неслыханной суммой... Но почему?... Мериуэзер был Королём Игры, чемпионом по покеру среди лжецов на торговой площадке Salomon Brothers....

Кодекс «Покера лжецов» требовал, чтобы трейдер принимал все вызовы... Из-за кодекса — своего кодекса — Джон Мериуэзер чувствовал себя обязанным играть. Но он знал, что это глупо. Для него в этом не было смысла. Если бы он выиграл, то расстроил бы Гутфройнда... Но если бы он проиграл, то остался бы без миллиона баксов... Хотя Мериуэзер был намного лучшим игроком в игре, в одиночной раздаче могло случиться все, что угодно... Мериуэзер провел весь свой день, избегая глупых ставок, и он

не собирался соглашаться на эту. “Нет, Джон,” сказал он, - если мы собираемся играть на такие цифры, я бы предпочел играть на реальные деньги. Десять миллионов долларов. Без слез.”...

Гуфройнд отказался... он натянуто улыбнулся и сказал: «Ты сумасшедший».

Нет, подумал Мериуэзер, просто очень, очень хороший.

Соединяя точки

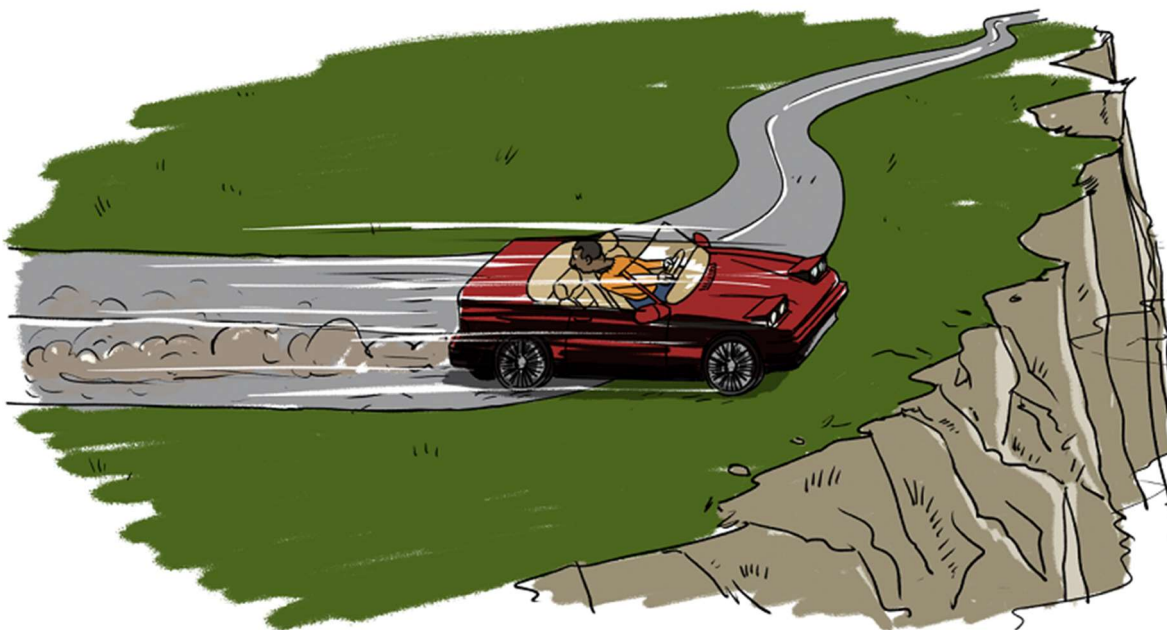
Мы увидели, что ожидаемая прибыль, полученная в результате азартной игры, увеличивается не с ростом риска, а скорее с ростом риска в квадрате. Одна партия в «Покер лжеца» достаточно случайна, чтобы ожидаемая прибыль была практически нулевой, поэтому, когда Джон Мериуэзер предложил увеличить риск в 10 раз, он фактически увеличил «стоимость» игры для них обоих в сто раз (помните, что имеет значение стандартное отклонение от квадрата риска). Как и предполагал Мериуэзер, такое увеличение стоимости риска было слишком большим для того, чтобы Гуфдруд мог принять его наобум. И, как справедливо предположил Майкл Льюис, это было взвешенное решение человека, который хорошо понимал цену риска.

Примечания

1. [а](#). Если округлить, то это немного выше 19,2% годовой волатильности ежедневных доходов S&P 500 с 1928 года до конца 2022 года.
2. [б](#). И многие из них не стесняются сообщать об этом всему миру.
 72%
3. [с](#). $2 \times 60\%^2 = 100\%$. Это превышает доходность надёжных активов, но при 72% это едва ли имеет значение.
4. [1](#). Разница в средней арифметической доходности. На основе данных Роберта Шиллера. Облигации США — это 10-летние облигации с фиксированной ставкой.
5. [2](#). Это основная идея модели ценообразования капитальных активов (САРМ). Разработкой САРМ занимались Джек Трейнор, Уильям Шарп, Джон Линтнер и Ян Моссин, опираясь на более ранние работы Гарри Марковица и Джеймса Тобиана. Шарп, Марковиц и Мертон Миллер получили Нобелевскую премию по экономике в 1990 году за свою работу над САРМ.
6. [3](#). При условии 20-процентной волатильности фондового рынка, 24-часового торгового дня и 256 торговых дней в году.
7. [4](#). Со слов Г. Цукермана, «Человек, который изобрел деньги».

5

Сколько инвестировать в фондовый рынок?



На днях я ехал впереди машины скорой помощи и заметил, что слово «скорая» было написано задом наперёд на капоте машины. И я подумал: «Ну разве это не умно? Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу слово «скорая» позади себя. Конечно, пока ты читаешь, ты не видишь, куда едешь, и попадаешь в аварию. Тебе нужна скорая». Я думаю, они пытаются заключить какую-нибудь сделку по пути обратно с обеда.

Джерри Сайнфелд, Комик

В предыдущей главе мы начали обсуждать использование персонализированной формулы в виде доли Мертона, чтобы решить, сколько инвестировать в рискованные активы, такие как фондовый рынок. Правило отражает идею, что нам следует вкладывать больше средств в рискованные активы, когда их ожидаемая доходность выше или когда их рискованность ниже. Вполне естественно, что мы хотим использовать эту формулу как часть стратегии динамического распределения активов, когда мы меняем долю нашего портфеля, вложенную в фондовый рынок.

Вера в то, что ожидаемая доходность фондового рынка меняется со временем, не противоречит вере в эффективность рынка. Как и цена на молоко и яйца, ожидаемая совокупная реальная доходность, доступная на рынке, является функцией спроса и предложения — в частности, предложения инвестиций и спроса со стороны вкладчиков. Поскольку динамика спроса и предложения меняется со временем, меняется и ожидаемая доходность рынка, даже на идеально эффективных рынках, которые представляют себе теоретики финансов. В качестве примера рассмотрим рынок казначейских облигаций США. Рынок очень

эффективен, ожидаемая доходность к погашению известна в каждый момент времени и меняется каждый день.

Недостаточно просто верить в то, что ожидаемая доходность меняется со временем. Чтобы действовать разумно, мы также должны иметь возможность обоснованно оценивать, как именно она меняется. К счастью, есть веские основания полагать, что для основных классов активов это возможно. Самый популярный показатель для оценки ожидаемой доходности широкого фондового рынка известен как коэффициент «цена/прибыль» с поправкой на цикл (CAPE).^a Когда коэффициент CAPE высок, инвесторы платят высокую цену за нормализованный поток прибыли, а потенциальная доходность фондового рынка низка. Этот вывод логичен и интуитивно понятен, а также подтверждается историческими данными за длительный период. Однако мы предупреждаем, что эта взаимосвязь справедлива только для фондовых рынков в целом, а не для отдельных акций или секторов.

Мы можем сказать кое-что ещё более конкретное и

1

важное: *CAPE* является довольно хорошим, хотя и несовершенным, показателем доходности фондового рынка с поправкой на инфляцию (т. е. *реальной* доходности) в долгосрочной

1

перспективе. Показатель *CAPE* известен как доходность с поправкой на цикличность (мы часто будем сокращать его до «доходность»), потому что он рассчитывается как отношение прибыли к цене. Если вы инвестируете в фондовый рынок, когда доходность акций составляет 6%, то в лучшем случае вы получите долгосрочную прибыль (с учётом инфляции) в размере 6%.¹ Это говорит нам о том, что, вопреки некоторым распространённым мнениям, когда доходность акций низкая, мы не должны ожидать, что в долгосрочной перспективе потеряем деньги из-за того, что доходность акций вернётся к некоторому среднему более высокому уровню. Другими словами, прогностическая сила доходности акций в долгосрочной перспективе *не* повышается, если предположить, что она возвращается к среднему значению. Важно то, какова начальная доходность рынка, подобно тому, как доходность 10-летней облигации с фиксированной ставкой на момент покупки почти полностью предсказывает её 10-летнюю доходность.² [На рисунке 5.1](#) показана взаимосвязь между доходностью и предполагаемой реальной доходностью за 10 лет.

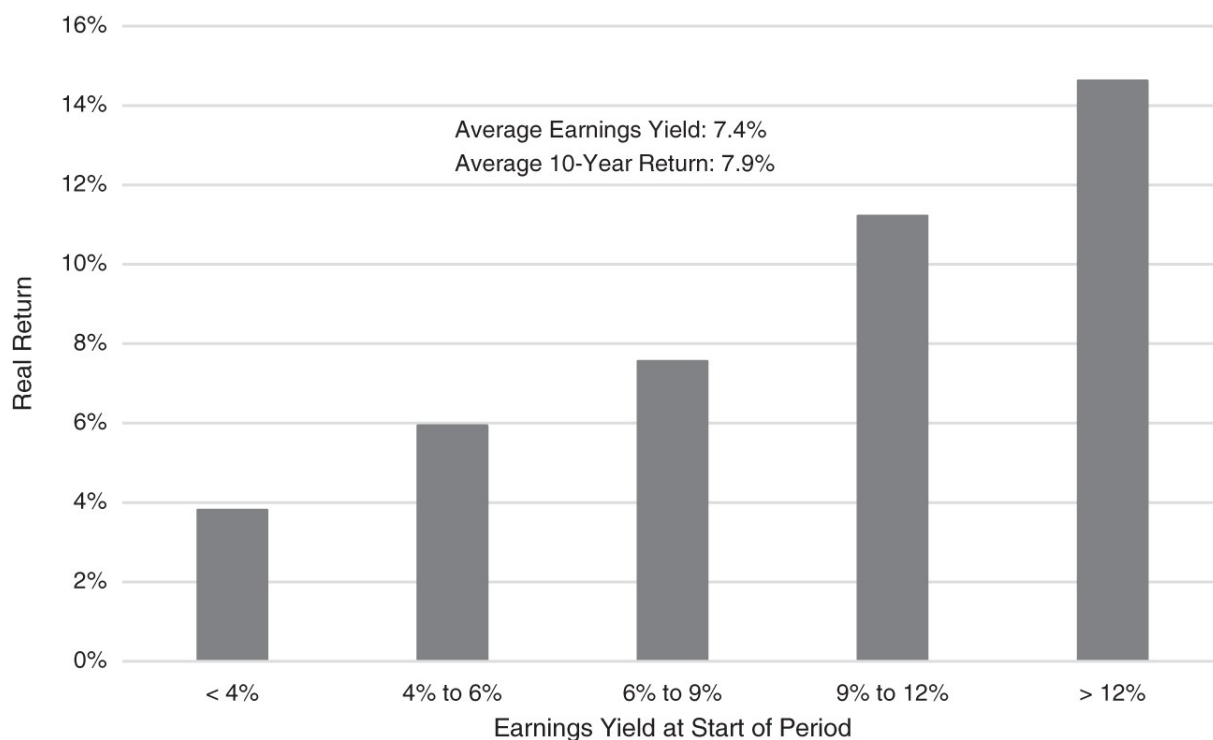


Иллюстрация 5.1 Реальная доходность в течение следующих 10 лет по сравнению с доходностью на начальном этапе: акции США 1900–2022 гг. Кажется ли это разумным? Спросите себя, ожидали бы вы, что фондовый рынок США обеспечит такую же долгосрочную реальную доходность, начиная с 1965 года, когда доходность по прибыли составляла 4,3%, по сравнению с тем, что он обеспечил бы с 1985 года, когда доходность по прибыли составляла 10%.³ Если вы ответили «нет», то вы правы. Поскольку мы рассматриваем только две точки данных, мы оценим их за длительный период в 30 лет. Мы обнаружили, что в течение последующих 30 лет реальная доходность фондового рынка США составила всего 4,2% по сравнению с 1965 годом, но 8,2% по сравнению с 1985 годом, что не слишком отличается от доходности в начале периода. Кроме того, хотя ожидаемая доходность сильно отличалась от начальных показателей 1965 и 1985 годов, реализованный рыночный риск в течение двух последующих 30-летних периодов был практически одинаковым. Важно понимать, что столбцы на [рисунке 5.1](#) представляют собой доходность, усреднённую за несколько 10-летних периодов, и не показывают иногда довольно большую разницу между прогнозируемой и реальной доходностью для какого-либо конкретного 10-летнего периода. Например, в 10-летний период, начавшийся в 2012 году, прогнозируемая реальная доходность составила около 5%, а реальная — 14%.

Если мы хотим использовать доходность по прибыли и ожидаемую реальную прибыль, чтобы решить, сколько инвестировать в фондовый рынок, то для последовательности нам также нужно оценить альтернативы акциям с точки зрения их ожидаемой долгосрочной реальной прибыли. Кажется естественным обратиться к ценным бумагам Казначейства США с защитой от инфляции (TIPS) как к подходящей альтернативе акциям с низким уровнем риска, поскольку доходность по

TIPS является показателем их ожидаемой *реальной* прибыли и, таким образом, обеспечивает прямое сравнение с доходностью по прибыли акций.⁴ Действительно, есть веские аргументы в пользу того, что «бессрочная [индексируемая по инфляции] облигация является безрисковым активом для долгосрочного инвестора, поскольку она обеспечивает постоянный поток потребления с течением времени», как предположили профессора Гарвардского университета Кэмпбелл и Висейра в статье «Кому следует покупать долгосрочные облигации» (2001).⁵ С практической точки зрения долгосрочные TIPS довольно близки к индексируемой по инфляции бессрочной облигации, которую они предлагают.

Кажется более естественным думать о привлекательности акций по сравнению с облигациями, защищёнными от инфляции, а не просто рассматривать их ожидаемую доходность по отдельности. Например, если доходность фондового рынка составляет 4%, а реальная доходность TIPS также составляет 4%, зачем нам покупать акции?⁶ Или, для исторической справки, рассмотрим, что доходность фондового рынка США составляла около 2,7% в конце 2000 года и в конце 2021 года, но доходность 10-летних TIPS составляла 3,6% в 2000 году и -0,7% в конце 2021 года. Захотел бы рациональный инвестор, выбирающий между акциями и TIPS, иметь одинаковый объём акций в обоих случаях только потому, что доходность по акциям была одинаковой? Мы думаем, что большинство инвесторов согласились бы с тем, что в конце 2021 года они хотели бы владеть большим количеством акций, чем 21 год назад. И всё же традиционный анализ, который использует доходность по акциям на рынке сам по себе, без учёта реальной доходности, предлагаемой безопасными активами, предполагает владение одинаковым количеством акций в обоих случаях. До сих пор мы фокусировались только на доходности, верхней половине формулы Мертона. Чтобы использовать её для распределения средств между акциями, нам также нужна оценка рыночного риска, нижняя половина формулы. К сожалению, мы не можем напрямую наблюдать за ожиданиями в отношении долгосрочного рыночного риска. Даже если бы существовали ликвидные долгосрочные рынки опционов, на которые мы могли бы ориентироваться, было бы трудно отделить истинные ожидания от страховой премии, заложенной в эти цены. Также невозможно вывести ожидаемые риски из ожидаемых денежных потоков так, как мы это делаем при определении долгосрочной ожидаемой доходности акций или облигаций. Что мы можем сделать, так это оценить рыночный риск, используя сочетание реализованной волатильности на долгосрочном и краткосрочном горизонтах.⁷ Именно такой подход используют отделы по торговле опционами в большинстве банков для прогнозирования рыночной волатильности.⁸

Имея на руках все исходные данные для формулы Мертона и предполагая, как и прежде, уровень неприятия риска, равный 2, мы можем увидеть на [примере 5.2](#), каким было бы ваше желаемое распределение активов

между акциями США с конца 1997 года, когда у нас появились первые достоверные данные TIPS.

Обратите внимание, что с конца 1997 года до середины 2001 года доля Мертона вообще не предполагала exposure к фондовому рынку США, если предположить, что мы не допускаем коротких позиций. Это связано с тем, что на протяжении всего этого периода ожидаемая доходность акций США была *ниже* реальной доходности, доступной по 10-летним TIPS.⁸ Напротив, наибольшая доля вложений в акции была рекомендована во второй половине 2012 года, когда доходность акций составляла около 4,7%, доходность 10-летних TIPS — 0,7%, а волатильность фондового рынка, по нашим оценкам, составляла чуть более 16% в год.⁹

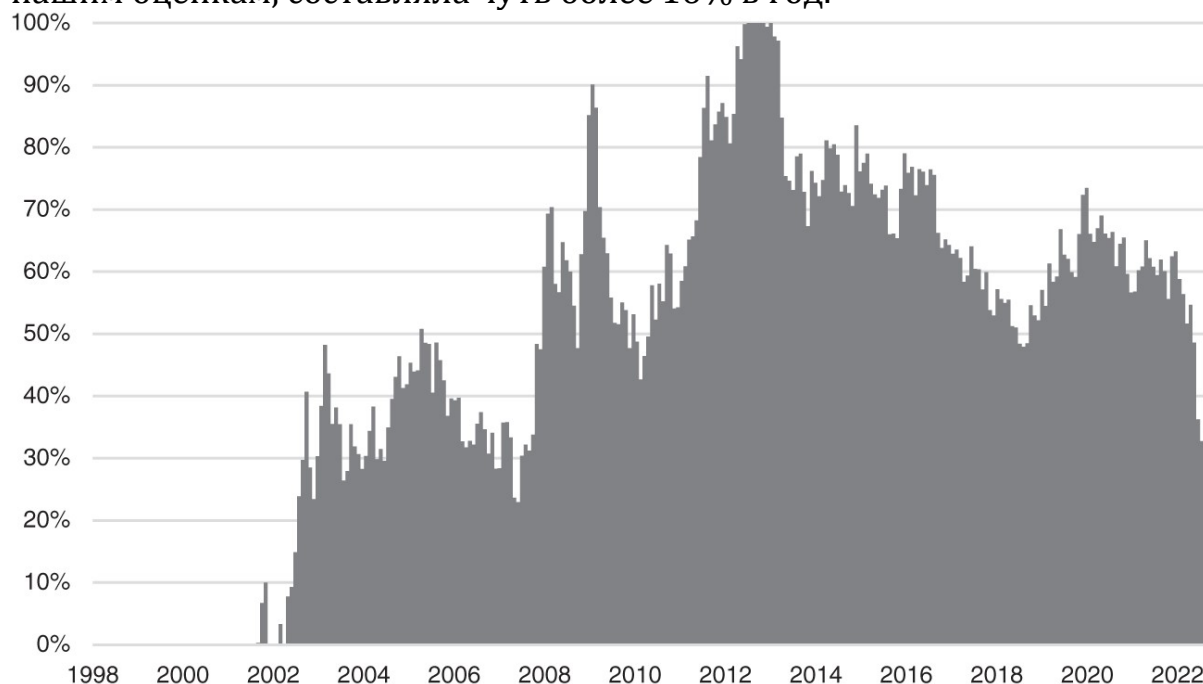


Рисунок 5.2 Распределение акций США по методу Мертона с использованием доходности избыточной прибыли за 1997–2022 годы

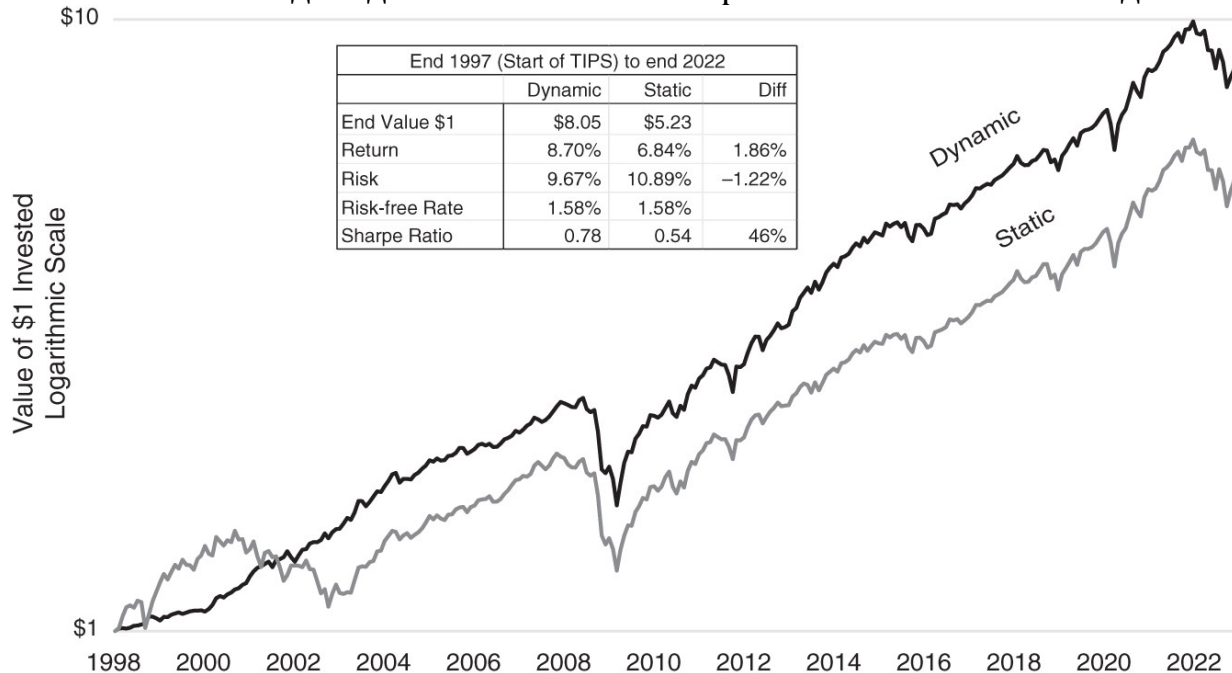


Рисунок 5.3 Динамическое и статическое распределение активов с избыточной доходностью, акции США и 10-летние казначейские облигации США 1900–2022 гг.

На [рисунке 5.3](#) показана эффективность этой стратегии динамического распределения активов по сравнению со статическим распределением, при котором 65% активов вложено в акции, а 35% — в TIPS. Обе стратегии ежемесячно корректируются. Динамическая стратегия показала гораздо более высокие результаты, обеспечив доходность примерно на 2% в год выше, чем статическая стратегия, при меньшем риске и почти на 50% более высоком коэффициенте избыточной доходности к риску, который обычно называют коэффициентом Шарпа.¹⁰ Краткое описание концепции коэффициента Шарпа см. в примечании.

Вы можете задаться вопросом, как бы выглядел этот анализ в более длинном историческом периоде, и мы действительно расширили его до 1900 года. Как мы уже указывали, TIPS в США существуют только с 1997 года, поэтому нам пришлось создать исторический ряд на основе косвенных показателей TIPS в США, который показан на [примере 5.4](#), а также доходность фондового рынка США, превышающая доходность TIPS в США, начиная с 1900 года.¹¹

Используя эту объединённую гипотетическую и фактическую историю реальных процентных ставок в США, мы получаем [иллюстрацию 5.5](#), показывающую эффективность той же стратегии динамического распределения активов, основанной на использовании доли Мертона, на этот раз вплоть до 1900 года. В итоге: динамическая стратегия доходности избыточной прибыли показала себя намного лучше, чем статическая стратегия. Динамическая стратегия не только показала гораздо более высокие результаты с точки зрения абсолютной доходности и качества доходности, но, что ещё более примечательно, она превзошла 100%-ную доходность по акциям США, которая обеспечила более низкую общую доходность при 40%-ном увеличении риска.

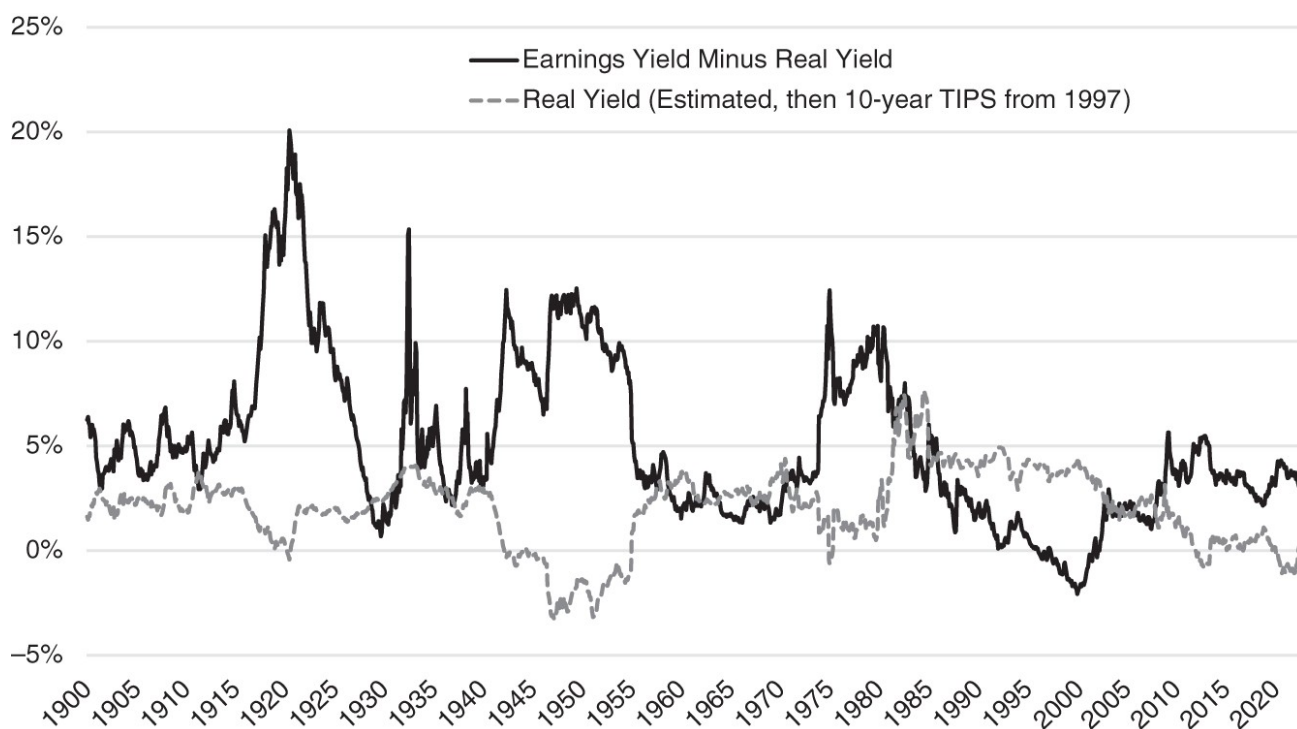


Рисунок 5.4 Акции США: доходность по прибыли минус реальная доходность и реальная доходность 1900–2022 гг.

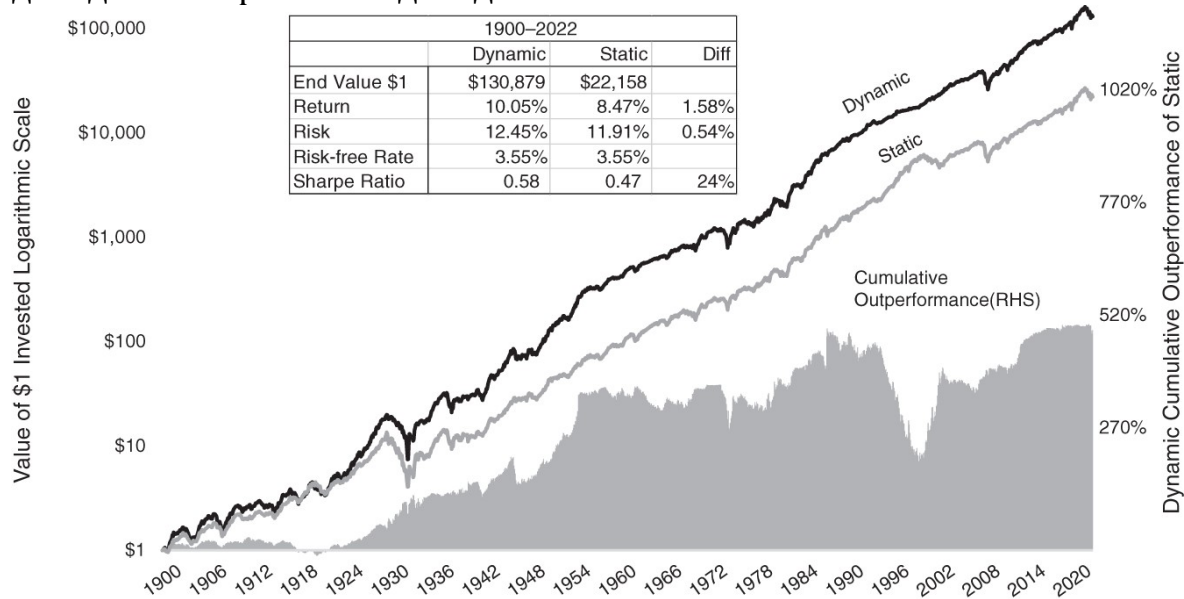


Рисунок 5.5 Динамическое и статическое распределение активов с избыточной доходностью: акции США и 10-летние TIPS 1900–2022

Ещё один момент, который следует учитывать, заключается в том, что трудно сказать, как инвестор мог бы изначально принять решение о распределении активов между акциями и облигациями в соотношении 65/35 без использования какой-либо системы, например, доли Мертона, которая позволяет оценить риск. Если бы вы жили в 1900 году и думали о том, сколько инвестировать в акции, исходя из какой-либо другой цели, например, максимизации ожидаемого дохода, вы бы постарались инвестировать как можно больше в акции с максимальным кредитным плечом. Следуя такому подходу, вы, скорее всего, обанкротились бы во время обвала фондового рынка в 1929–1933 годах, когда он упал почти на

90%, и, возможно, ещё в нескольких случаях, когда рынок падал более чем на 50% в течение этого периода.

Мы изучили ряд различных предположений, применённых к исторической симуляции, и обнаружили, что историческая выгода от динамического распределения активов сохраняется во всех протестированных нами случаях. Динамическое распределение активов обеспечило более высокий коэффициент Шарпа в течение десяти из двенадцати 10-летних подпериодов.¹²

Период времени, за который проводился этот анализ, составляет чуть более 24 лет для случая с фактической доходностью TIPS и 120 лет для случая с нашей предполагаемой доходностью TIPS. Оба этих периода относительно коротки с точки зрения статистики. Таким образом, представленные нами доказательства далеки от абсолютной достоверности. Мы рекомендуем вам не принимать решение о следовании какой-либо стратегии на основе результатов исторического анализа или моделирования. Но если у вас есть основания полагать, что динамический инвестиционный подход имеет смысл, как мы и делаем, исходя из основных принципов, то эти эмпирические результаты могут дать вам некоторую уверенность.

Краткая история коэффициента Шарпа

В начале 1950-х годов учёные и инвесторы разработали различные сводные статистические показатели, чтобы оценить качество инвестиций с помощью одного числа. Было признано, что ожидаемой доходности недостаточно, потому что две инвестиции с одинаковой ожидаемой доходностью могут иметь совершенно разный уровень риска. Большинство согласилось с тем, что статистический показатель качества должен быть чем-то вроде «ожидаемая доходность/риск», но дьявол кроется в деталях, особенно в определении риска. В 1960-х годах Уильям Шарп был аспирантом и работал с Гарри Марковицем над современной теорией портфельных инвестиций и моделью ценообразования капитальных активов. За эту работу они позже получили Нобелевскую премию вместе с Мертоном Миллером. В статье «Эффективность взаимных фондов» (1966) Шарп предложил коэффициент соотношения риска и доходности, который он назвал «коэффициентом доходности к изменчивости» или «коэффициентом R/V», определяемым следующим образом:

$$\frac{\text{Expected Return} - \text{Risk Free Rate}}{\text{Standard Deviation of Return}}$$

Название не прижилось. Тридцать лет спустя, в статье 1994 года, дерзко названной «Коэффициент Шарпа», сам Билл Шарп признал, что его первоначальный термин так и не стал популярным, и дал молчаливое

согласие на использование термина «коэффициент Шарпа», который мы используем до сих пор.

Хотя первоначальное название не прижилось, концепция оказалась успешной: показатель, изначально придуманный в очень специфическом контексте теоретической модели, стал стандартом де-факто среди учёных и инвесторов для оценки соотношения риска и доходности самых разных реальных инвестиций.^c

Сегодня коэффициент Шарпа используется повсеместно как в языке, так и на практике, и, естественно, его применение подвергается почти такой же критике. Вот некоторые из основных критических замечаний:

- Стандартное отклонение отражает риск по отношению к ожидаемой доходности, а не риск убытков, который, по мнению некоторых, является основным типом риска, о котором должны беспокоиться инвесторы.
- Стандартное отклонение не позволяет напрямую измерить степень асимметрии или «толстохвостости» распределения доходности. Большинство реальных инвестиций, от отдельных акций до индексов фондового рынка и корпоративных облигаций, имеют профили доходности, которые демонстрируют эти характеристики, в результате чего коэффициент Шарпа не отражает истинную рискованность инвестиций. В долгосрочной перспективе такое ненормальное поведение, как правило, ослабевает, хотя до сих пор ведутся споры о том, является ли нормальное распределение достаточно хорошей моделью для долгосрочной доходности.
- Ограниченные исторические данные могут привести к значительному искажению оценки коэффициента Шарпа из-за ошибки выборки, смещения выживаемости или «толстых хвостов».

Эти критические замечания не лишены оснований, но, как и любой другой инструмент, коэффициент Шарпа имеет как полезные, так и вредные свойства, и обращаться с ним нужно осторожно, зная о его ограничениях. Хотя в некоторых ситуациях коэффициент Шарпа может вводить в заблуждение, мы считаем его полезным показателем качества инвестиций во многих стандартных инвестиционных вопросах. Хотя он не заменяет более полную и надёжную систему, которую мы обсудим в [главе 6](#).

В оставшейся части этой главы мы подробнее рассмотрим детали, расширения и различные критические замечания по поводу подхода к динамическому распределению активов, который мы обсуждали.

Помните, Дело не только в Возврате

Оглядываясь назад, чтобы оценить, насколько хорошо нам служило динамическое распределение активов, мы должны быть внимательны и рассматривать результаты не только с точки зрения доходности, но и с

учётом того, насколько мы рисковали на этом пути. Чтобы проиллюстрировать, что мы имеем в виду, представьте, что вам предоставляется возможность сделать ставку на монету, у которой 70% шансов выпасть орлом. Вы решаете, что хотите ставить 20% своего состояния на каждый бросок. Затем вам сообщают, что эта монета заменяется на монету, у которой 60% шансов выпасть орлом. Теперь вы меняете свою ставку таким образом, чтобы ставить только 10% своего состояния на каждое подбрасывание, что является последовательным решением, поскольку у монеты 60/40 преимущество в два раза меньше, чем у монеты 70/30. В следующих 100 подбрасываниях 60 раз выпадает орёл, а 40 раз — решка, что является наиболее вероятным результатом. Вы подсчитываете, что если бы вы по-прежнему ставили 20% своего состояния на каждую ставку, то у вас было бы больше денег. Вы приняли неверное решение, уменьшив размер ставки с 20% до 10% от вашего состояния? Мы надеемся, что вы согласитесь с тем, что это не так, потому что при 60/40 вероятность худшего исхода выше, и вы справедливо учли этот риск, уменьшив размер ставки. В следующей главе мы объясним, как количественно оценить стоимость риска, что позволит нам рассчитать доходность с учётом риска.

Просто хороший Розыгрыш?

Возможно, что последние 120 лет были просто благоприятным периодом для динамического распределения активов. Тем не менее, мы можем определить, насколько лучше, по нашим ожиданиям, будет работать динамическое распределение активов *в будущем*, учитывая диапазон ожидаемой доходности акций в прошлом. Для этого мы провели симуляцию, в которой в половине случаев ожидаемая доходность акций составляла 1%, а в другой половине — 9%, что примерно соответствует разбросу ожидаемой доходности за последние 120 лет.¹³ Мы обнаружили, что динамическое масштабирование инвестиций в акции в течение многих смоделированных исторических периодов обеспечивает примерно 30-процентное среднее улучшение коэффициента Шарпа по сравнению со статичной стратегией. На этом фоне исторический опыт последних 120 лет кажется немного хуже, чем мы ожидали. Моделирование также показывает, что при более коротком горизонте инвестирования в 40 лет динамическое распределение активов с вероятностью 85% обеспечит более высокую доходность и с вероятностью 65% приведёт к более высокому коэффициенту Шарпа, чем статичная стратегия.

Улучшение коэффициента Шарпа Происходит в два раза

С 1900 года коэффициент Шарпа динамической стратегии примерно на 30% выше, чем у статической стратегии. Насколько значительным является такое повышение коэффициента Шарпа?¹⁴ Очень

значительным! Повышение на 30%, независимо от того, вызвано ли оно более высокой ожидаемой доходностью или более низким риском, приносит инвестору совокупную выгоду по следующим причинам:

1. Это обеспечивает на 30% большую доходность на единицу риска.
2. В идеале вам нужно распределить риск на 30% больше в стратегии с коэффициентом Шарпа на 30% выше.

Таким образом, увеличение коэффициента Шарпа на 30% приводит примерно к двукратному увеличению (а точнее, к увеличению на 69%) избыточной доходности оптимального портфеля. Такое увеличение, накопленное за длительный период, характерный для инвестирования на пенсионный период, может существенно улучшить результаты инвесторов.

Альтернативы Доходности

В стратегиях динамического распределения активов используются многие другие популярные показатели, такие как коэффициент Тобина, отношение рыночной стоимости акций к ВВП и совокупное распределение инвесторов в акции (AIAE), и это лишь некоторые из них. Мы отдаём предпочтение доходности по прибыли, потому что она напрямую даёт оценку долгосрочной реальной доходности фондового рынка, в то время как все остальные показатели необходимо сравнивать с их историческими средними значениями, чтобы получить оценку доходности. Существует общее мнение, что базовый показатель прибыли с учётом цикличности можно сделать более прогнозируемым, включив в него эффект нераспределённой прибыли и обратного выкупа акций, но это приведёт к некоторой дополнительной сложности. Прогноз будущей прибыли на основе опроса может быть полезен в качестве альтернативы или дополнения к использованию исторических данных о прибыли, но сложно оценить ценность этого показателя, поскольку такие данные опроса не охватывают большой период в прошлом и не прогнозируют прибыль на далёкое будущее. Другой показатель, дивидендная доходность с учётом цикличности плюс рост дивидендов, тесно связан с доходностью по прибыли и может эффективно использоваться в сочетании с ней, но этот показатель требует оценки роста и более чувствителен к изменениям в политике выплаты дивидендов.

Импульс

Импульс^d временных рядов фондовых рынков можно рассматривать как индикатор потенциального риска или ожидаемой доходности. Импульс обычно рассчитывается путём сравнения текущего уровня рынка со средним уровнем за последний год. Когда рынок выше, чем был, импульс считается положительным, и ожидаемый краткосрочный риск для акций, как правило, ниже обычного, и наоборот, когда импульс

отрицательный. Как говорится, фондовый рынок имеет тенденцию расти и падать.

Импульс можно эффективно использовать в сочетании с доходностью, увеличивая долю капитала, когда импульс положительный, и уменьшая её, когда импульс отрицательный. Существует обширная научная литература по использованию долгосрочных показателей оценки в сочетании с динамикой временных рядов для принятия решений о распределении активов, например, «Ценность и динамика повсюду» Аснесса и др. (2013), «Практическое исследование использования ценности и динамики на уровне классов активов» Хагани и Дьюи (2016) и «Динамика временных рядов» Москковица и др. (2012).

На [примере 5.6](#) мы сравниваем историческую смоделированную эффективность статичной стратегии распределения активов со стратегией, которая изменяет распределение акций в зависимости от доходности и динамики.¹⁵ Динамичная стратегия обеспечивает значительно более высокую доходность и коэффициент Шарпа за 120-летний период, чем статичное распределение. Она также обеспечила заметно более высокую доходность, особенно за последние 50 лет, чем динамичная стратегия, которую мы проанализировали на [примере 5.4](#) на основе оценки риска по исторической реализованной волатильности. Ряд аналогов метода «импульс» дают аналогичные или даже лучшие исторические результаты, но за счёт большей сложности и большего количества параметров, которые необходимо учитывать. Другим близким аналогом, скорее похожим на брата, чем на двоюродного брата, который даёт аналогичные исторические результаты и отличается простотой метода «импульс», является подход к инвестированию «стоп-лосс». Его почти повсеместно одобряют успешные трейдеры макрохедж-фондов, в том числе Джордж Сорос, Пол Тюдор Джонс, Луис Бэкон и Алан Ховард. В серии книг Джека Швагера «Волшебник рынка» он заканчивает каждое интервью вопросом: «Какой совет вы бы дали тому, кто стремится стать успешным трейдером?» Более трёх четвертей его собеседников ответили так: «Сокращайте убытки как можно раньше, а прибыль пусть растёт».

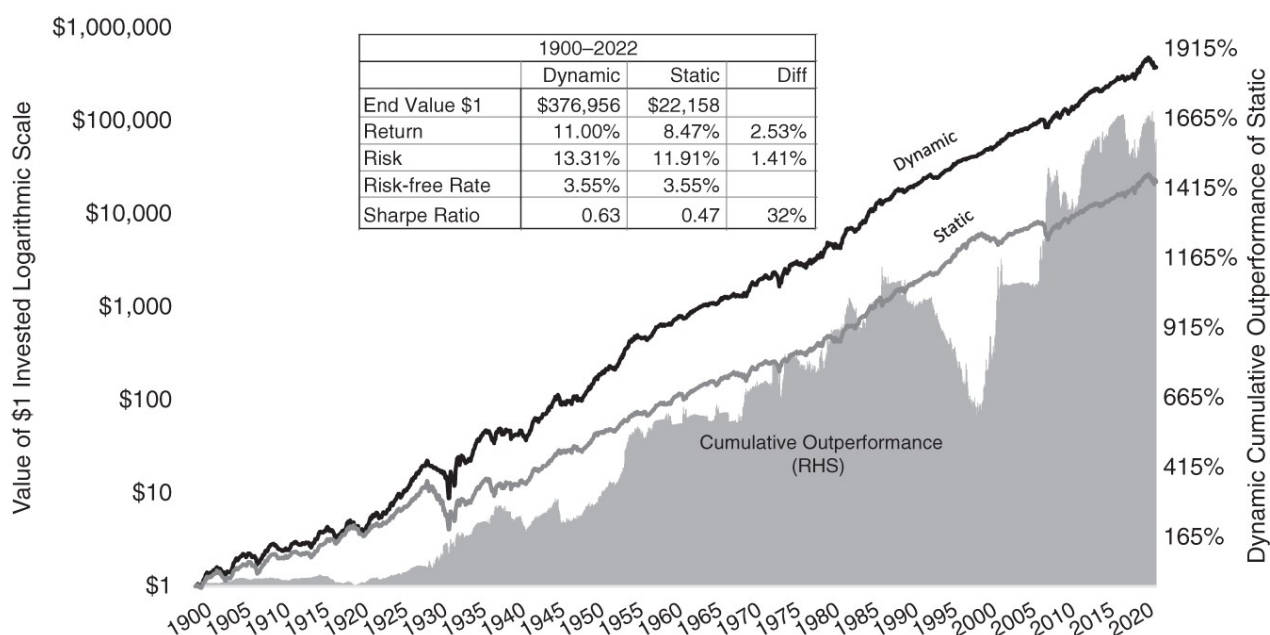


Иллюстрация 5.6 Динамическое и статическое распределение активов с использованием импульса в качестве показателя риска: акции США и 10-летние TIPS 1900–2022 гг.

Международная Диверсификация

В нашем анализе динамического распределения активов мы использовали фондовый рынок США и рынок облигаций США в качестве двух единственных активов. Как и следовало ожидать, если идеи, которые мы обсуждали до сих пор, верны, то добавление акций других стран в меню распределения активов делает динамический подход ещё более привлекательным по сравнению со статическим распределением активов на исторической основе. Хорошие данные о доходности, риске и прибыли на международном фондовом рынке появляются примерно с 1975 года. В работе Хагани и Дьюи (2016) мы обнаружили, что динамическое распределение активов в портфеле, включающем акции США и других стран, принесло бы на 2,5% в год больше прибыли, чем соответствующий статичный портфель (1975–2015).^е За тот же период динамический подход, использующий только акции США, принес бы примерно на 1% в год больше прибыли, чем базовый статичный портфель, и примерно на 1,5% меньше, чем международная динамическая стратегия. Коэффициент Шарпа для портфеля с международной диверсификацией составил 0,78 по сравнению с 0,58 для портфеля, состоящего только из активов США.

Оборот и налоговая эффективность

Динамическая стратегия, скорее всего, будет иметь более высокий оборот, чем статичная весовая стратегия, и, следовательно, может повлечь за собой более высокие транзакционные издержки и, возможно, более высокие налоговые издержки. В симуляциях, которые мы представили на [иллюстрациях 5.4](#) и [5.6](#) с ежемесячной ребалансировкой, средний оборот динамических стратегий составлял 30% и 65% в год

соответственно по сравнению с 10% для статичной весовой стратегии. Стратегии могут быть гораздо более эффективными с точки зрения налогообложения, чем можно было бы предположить, исходя из этих показателей оборота. Это связано с тем, что покупка и продажа обычно ограничиваются самым последним проданным сегментом портфеля. Это позволяет откладывать уплату налогов в течение длительного времени по самым старым и наименее налогооблагаемым активам. Стратегии можно сделать ещё более эффективными с точки зрения налогообложения, если использовать налоговые убытки и реже и менее полно проводить ребалансировку.

Модификация акций Merton: Перекос спроса и волатильности для хеджирования

По сути, когда рынок падает в течение короткого периода времени, доходность с учётом цикличности растёт, потому что она основана на доходах за последние 10 лет, которые почти не меняются изо дня в день. Если ожидаемая доходность фондового рынка постоянно растёт, когда рынок падает (и наоборот), то вам следует вкладывать в акции больше средств, чем предполагает базовая доля Мертона, которая предполагает постоянную ожидаемую доходность. Мертон (1971) назвал это дополнительное количество акций «хеджированием спроса», потому что оно представляет собой защиту от инвестиционных возможностей, с которыми вы сталкиваетесь. Когда рынок падает, стоимость вашего портфеля снижается, но увеличенная ожидаемая доходность компенсирует часть этой потери стоимости, и поэтому ваш риск меньше, чем кажется. Противоположностью этому хеджирующему спросу является тенденция к повышению волатильности фондовых рынков при их падении. Это отражается на рынках опционов и называется «перекосом», о котором мы подробнее поговорим в [главе 16](#) об опционах. Оптимально инвестировать меньше, чем доля Мертона, на рынке, для которого характерна такая особенность. Поскольку хеджирующий спрос и перекоп волатильности, как правило, компенсируют друг друга, для фондовых рынков мы по-прежнему считаем долю Мертона отличной отправной точкой для размышлений о распределении активов.

Может ли каждый быть Динамичным распределителем активов?

Экономисты сказали бы, что стратегия, которой не могут одновременно следовать все инвесторы, не является «макросовместимой». Это довольно строгий критерий для инвестиционного подхода, поскольку любая стратегия, которая требует от вас торговли с другими участниками рынка, не будет соответствовать этому условию. Например, даже статичная стратегия распределения активов, которая направлена на сохранение фиксированной доли капитала в акциях, не будет

макросовместимой. Всякий раз, когда инвестор рассматривает возможность применения стратегии, которой не могут следовать все одновременно, он должен быть уверен, что то, что он делает, имеет для него смысл.¹⁶ Стратегия динамического распределения активов, вероятно, хорошо подходит для долгосрочных инвесторов, которые ожидают, что их неприятие риска останется неизменным с течением времени, и которые готовы и способны оценивать ожидаемую реальную прибыль и риски, связанные с их инвестициями.

Не все Динамические распределения активов Являются “Рыночными сроками”.

Любой инвестиционный подход, при котором риски варьируются в зависимости от набора правил или взглядов, можно назвать «торговлей на рынке». К сожалению, этот термин приобрёл дурную славу, и на то есть причины: инвесторы в целом не слишком преуспели в «торговле на рынке». Большинство индивидуальных трейдеров торгуют от случая к случаю, иногда преследуя цель получения прибыли на основе экстраполяции недавних результатов или закономерностей, а иногда следуя агрессивным противоположным стратегиям, которые зависят от быстрого возврата к среднему уровню или субъективной оценки справедливой стоимости. Общим для большинства наиболее распространённых стратегий «рыночного тайминга» является то, что они полагаются на определённую степень неэффективности рынка для получения краткосрочной или среднесрочной прибыли. Ставки на то, что определённая закономерность повторится или что один сектор из «горячего» станет «холодным», относятся к этой категории и предполагают, что инвестор знает больше, чем рынок.

В отличие от этого, динамическое распределение активов с использованием доли Мертона не зависит от неэффективности рынка. Ожидаемая доходность рынка естественным образом меняется со временем по мере изменения спроса и предложения капитала, даже на высокоэффективных рынках, и долгосрочная доходность не обязательно должна быть предсказуемой.

Соединяя точки

Мы согласны с такими защитниками инвесторов, как основатель Vanguard Джек Богл и Бертон Малкиел, которые считают, что лучше быть инвестором, придерживающимся принципа «купи и держи», сохраняя фиксированный объём вложений в рынок, чем следовать ошибочному подходу к динамическому распределению активов. Многие финансовые консультанты — как люди, так и роботы — придерживаются этой позиции, рекомендуя инвесторам выбрать комфортный для себя уровень вложений в акции и придерживаться его в долгосрочной перспективе. Фонды Target Date, которые в настоящее время распределяют 2 триллиона долларов

сбережений инвесторов, придерживаются аналогичного принципа, согласно которому распределение активов должно плавно снижаться по мере старения инвесторов.

Инвестирование в фондовый рынок, как правило, приносит пользу, но в разной степени по сравнению с безопасными активами. Полезно иметь логичную и простую систему, такую как доля Мертона, чтобы решать, *какую часть* активов приобретать по мере изменения условий, а не полагаться на интуицию и субъективный подход, который возникает при выборе времени для покупки.

При прочих равных условиях, когда фондовый рынок предлагает более низкую ожидаемую *избыточную* доходность, с точки зрения теории и здравого смысла лучше владеть меньшим количеством акций. Мы считаем, что в преобладающих традиционных советах, которые дают частным лицам, есть фундаментальный недостаток: инвестор решает, какой риск принять, основываясь исключительно на том, «высокая» или «низкая» у него толерантность к риску, без учёта того, сколько ему «платят» за принятие этого риска. Это всё равно что поставить одинаковую сумму на подброшенную монету, независимо от того, выпадет ли 70/30 в вашу пользу или 50/50.

Ещё более извращённым подходом было бы делать больше ставок, когда подбрасывание монеты менее благоприятно для вас, полагая, что вам нужно компенсировать низкую ожидаемую прибыль, приняв на себя дополнительный риск. В формуле Мертона доля рискованного актива, которую лучше всего иметь, зависит от его ожидаемой избыточной доходности по сравнению с безрисковым активом. При заданном уровне ожидаемой избыточной доходности распределение не должно меняться в зависимости от того, являются ли абсолютные доходности высокими или низкими. Тем не менее, некоторые инвесторы действительно ведут себя таким извращённым образом — у такого поведения даже есть название: «стремление к доходности».¹⁷

Несомненно, реализация динамической стратегии сложнее и требует больше внимания, чем следование политике фиксированного веса. С другой стороны, инвестору может быть проще придерживаться динамического подхода, основанного на правилах, потому что он может удовлетворить желание инвестора чувствовать себя гибким в условиях меняющегося мира.

Улучшение благосостояния, доступное инвесторам, которые варьируют свою долю в акционерном капитале в зависимости от изменения доходности и риска с течением времени, слишком велико, чтобы его игнорировать. Конечно, реальные инвестиции сильно отличаются от подбрасывания монетки, на котором до сих пор основывался наш анализ. Но не волнуйтесь. В следующей главе мы разработаем гораздо более универсальный и мощный набор инструментов, чем доля

Мертон. Тем не менее, хорошо иметь в запасе эту простую и легко запоминающуюся эвристику.

Примечания

1. [a.](#) Хотя коэффициент CAPE наиболее тесно связан с профессором Йельского университета Робертом Шиллером, впервые он был предложен Бенджамином Грэмом и Дэвидом Доддом в их классическом труде «Анализ ценных бумаг» (1934). Его также можно было бы назвать коэффициентом CAPE Кэмпбелла-Шиллера, поскольку Джон Кэмпбелл был соавтором статьи 1988 года «Цены на акции, прибыль и ожидаемые дивиденды», в которой они отметили, что «длинная скользящая средняя реальной прибыли помогает прогнозировать будущие реальные дивиденды».
2. [б.](#) Как далее уточняет экономист из Стэнфорда Джон Кокрейн в книге «Портфели для долгосрочных инвесторов» (2021), *«их [Кэмпбелла и Висейры] предложение очевидно, если посмотреть на выплаты. Бессрочная (индексируемая) облигация дает абсолютно стабильный поток реального дохода, который может финансировать стабильный поток потребления без риска. Это поток выплат без риска»*.
3. [c.](#) Три входных параметра коэффициента Шарпа обычно выражаются в годовом исчислении.
4. [d.](#) В отличие от кросс-секционного импульса, который используется для формирования портфелей из отдельных акций на основе их относительного импульса.
5. [e.](#) Обратите внимание, что детали динамического моделирования распределения активов в работе Хагани и Дьюи (2016) не идентичны тем, которые обсуждаются в этой главе, но мы считаем, что эти различия не оказывают существенного влияния на результаты.
6. [1.](#) Множество простых структурных моделей корпоративного роста могут привести к тому, что реальная доходность акций будет соответствовать доходности по прибыли. Одним из основных условий, при котором реальная доходность будет равна доходности по прибыли, является возможность роста прибыли с учётом инфляции, при этом вся прибыль выплачивается акционерам в настоящее время. Хотя все эти модели в той или иной степени являются карикатурами на реальный мир, они, тем не менее, служат надёжной отправной точкой для анализа долгосрочных исторических данных. Другую точку зрения на CAPE как на показатель, прогнозирующий реальную доходность акций (в частности, на рынках акций за пределами США), можно найти в статье «Прогнозирование доходности фондового рынка с помощью Shiller CAPE» Норберта Кеймлинга и Питера Хубера (2016). Они заключают: «Существующие исследования показывают, что циклически скорректированный Shiller CAPE довольно точно прогнозирует долгосрочную доходность S&P 500 с 1881 года на период более 10

лет. Кроме того, результаты этого исследования показывают, что это было характерно и для 16 других международных фондовых рынков в период с 1979 по 2015 год. По общему признанию, это относительно короткий исторический период, из которого можно сделать однозначный вывод».

Также ведутся споры о том, следует ли считать САЕУ показателем арифметической или геометрической реальной доходности акций. Мы обсуждаем это в статье «Что на самом деле означают наши прогнозы доходности рынка: выпуклость акций и размер инвестиций» (2017), а также вы можете найти обсуждение в работе Кэмпбелла (2008), слайд 28. Если вы считаете, что САЕУ следует рассматривать как показатель ожидаемой геометрической реальной доходности акций, то, как правило, вы будете отдавать предпочтение более высокой доле акций в своём портфеле.

7. [2.](#) Для более глубокого анализа см. нашу статью 2017 года «Множественная рыночная реверсия к среднему: красный свет или отвлекающий маневр?»
8. [3.](#) Дивидендная доходность в 1965 и 1985 годах составила соответственно 2,8% и 4,3%.
9. [4.](#) Например, сравнение доходности акций с доходностью казначейских облигаций было бы некорректным, поскольку доходность акций — это оценка реальной доходности, а доходность казначейских облигаций — это оценка номинальной доходности. Динамическое правило распределения активов, основанное исключительно на доходности акций на фондовом рынке, имело бы смысл, если бы ожидаемая реальная доходность казначейских облигаций оставалась постоянной во времени, но мы знаем, что это не так.
10. [5.](#) В этом утверждении не учитываются налоги, которые, как правило, благоприятствуют владению акциями для инвесторов из США, облагаемых налогами. Есть и другие причины, по которым инвестор может захотеть владеть акциями в таких условиях, например, чтобы не полагаться на 100% на показатель доходности, в качестве формы хеджирования спроса, как описано в работе Мертона (1971), или в качестве хеджирования потребительской корзины состоятельного инвестора.
11. [6.](#) Вы можете увидеть график нашей оценки рисков фондового рынка США на графике 7 в нашей заметке 2022 года на www.elmwealth.com «Человек инвестирует не только ради доходности: новый взгляд на доходность и динамическое распределение активов».
12. [7.](#) В этом заключается идея обобщённых авторегрессионных моделей условной гетероскедастичности (GARCH), которые стали отраслевым стандартом для прогнозирования будущей волатильности цен активов.

13. [8.](#) Доходность фондового рынка США была ниже 3%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США почти всегда превышала 3,5%.
14. [9.](#) Обратите внимание, что мы ограничиваем распределение акций в диапазоне от 0% до 100%, поскольку не допускаем короткие продажи или владение акциями с использованием заёмных средств.
15. [10.](#) При расчёте коэффициента Шарпа мы добавляем $\frac{1}{2} \sigma^2$ к геометрической реализованной доходности, чтобы преобразовать её в арифметическую доходность для использования в числителе коэффициента.
16. [11.](#) Все подробности, пожалуйста, см. в нашей исследовательской заметке 2022 года «Человек инвестирует не только ради доходности: новый взгляд на доходность и динамическое распределение активов» на сайте Elm Wealth. Особенно примечательно десятилетие после Второй мировой войны, в течение которого, по нашим оценкам, 10-летние TIPS торговались бы со средней доходностью –1,5%. В этот период доходность 10-летних казначейских облигаций в номинальном выражении составляла в среднем 2,5%, а инфляция составляла около 5%, достигнув 20% в первые годы после окончания войны.
17. [12.](#) Все подробности вы можете найти в статье Хагани и Уайта (февраль 2022 г.) «Человек инвестирует не только ради доходности: новый взгляд на доходность и динамическое распределение активов» на ElmWealth.com.
18. [13.](#) Допущения: $\gamma = 2$, $\sigma = 20\%$, ежегодная ребалансировка.
19. [14.](#) Долгосрочный инвестор может оценивать риск с точки зрения долгосрочной реальной стоимости аннуитета, например, используя в качестве нумерандо портфель долгосрочных облигаций, защищённых от инфляции. См. Приложение к статье «Человек инвестирует не только ради доходности: новый взгляд на доходность и динамическое распределение активов» (2022) на Elm Wealth.
20. [15.](#) При положительном импульсе стратегия увеличивает долю акций на 30% (при условии, что она не достигла нулевого кредитного плеча) и уменьшает долю на 30%, когда импульс отрицательный.
21. [16.](#) См. книгу Джона Кокрейна «Портфели для долгосрочных инвесторов» (2021), стр. 19–20, для более глубокого обсуждения теоремы среднего инвестора и теста «взгляни в зеркало».
22. [17.](#) Кэмпбелл и Сигалов, 2020.

6

Механика выбора



Именно наш выбор, Гарри, показывает, кто мы на самом деле, гораздо больше, чем наши способности.

— Джоан Роулинг

В [главе 3](#) мы развили интуитивное понимание оценки простых рисков и вывели несколько полезных эмпирических правил:

- Размер ставки зависит от индивидуального отношения к риску (γ), но должен быть одинаковым для ставок с разной привлекательностью.
- Размер ставки должен быть пропорционален ожидаемой прибыли (μ).
- Размер ставки должен быть обратно пропорционален квадрату риска (σ^2): если риск уменьшается вдвое, размер ставки должен увеличиться в четыре раза.

Мы увидели, как эти три характеристики объединяются в оптимальное правило для ставок — долю Мертона:

$$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma \sigma^2}$$

Это эмпирическое правило может помочь нам не только в простых ставках, как мы убедились, применив те же идеи к оценке рисков на фондовом рынке.

Но теперь мы готовы к чему-то более масштабному, не просто к эмпирическому правилу, а к полноценной системе оценки финансовых рисков, которая будет более реалистичной и актуальной, чем все, что мы видели до сих пор.

Эта система совместима с правилами и интуитивными догадками, над которыми мы уже работали. На самом деле мы увидим, что они прекрасно дополняют друг друга, но эта более общая система позволит нам принимать решения о размере инвестиций и многие другие финансовые

решения более целенаправленно, взвешенно и с учетом гораздо более широкого спектра финансовых рисков. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте разберемся в основах принятия рисков и в том, как наши желания и потребности соотносятся с рисками, на которые мы готовы пойти.

Желание 101

Так почему же нельзя желать слишком многого?

— Шекспир («Как вам это понравится»)

У всех нас разные вкусы и желания, но есть одна удивительная общая черта: у большинства из нас желания естественным образом саморегулируются. Хорошее эмпирическое правило для человеческих желаний таково: чем больше у нас чего-то есть, тем меньше мы хотим этого еще. Это не просто особенность какой-то конкретной культуры или причуда человеческой психологии, а фундаментальное требование для нормального функционирования. Оба ваших автора питают невероятную страсть к мармеладным мишкам,^а но при этом умудряются вести нормальную, успешную жизнь, потому что после первых нескольких штук мы обычно насыщаемся и больше не хотим. А теперь представьте, что это не так, что после дюжины мармеладок нам хочется еще дюжины, и еще, и еще, и так далее. Чтобы обуздать такие желания, нужна нечеловеческая сила воли. К счастью, благодаря природе нам это не требуется. Конечно, есть несколько серьезных исключений, и одно из самых заметных — зависимость. Но зависимость по праву считается *расстройством*, отклонением от нормы, а не правилом. «Правило» заключается в том, что чем больше у нас чего-то есть, тем больше мы чувствуем себя удовлетворенными. Экономисты с любовью называют это «*убывающей предельной полезностью потребления*», имея в виду, что каждая последующая покупка приносит нам чуть меньше удовольствия, чем предыдущая. Это очень простая идея, но она лежит в основе практически всего, о чем говорится в этой книге. Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, почему мы говорим об этом в книге, которая в основном посвящена принятию рисков. Оказывается, существует глубокая связь между структурой наших желаний и склонностью к риску: то, насколько быстро мы насыщаемся, определяет нашу *несклонность к риску*. В азартной игре, где у нас изначально есть дюжина мармеладок, выигрыш еще одной дюжины не равнозначен проигрышу одной дюжины, потому что вторая дюжина нравится нам гораздо меньше, чем первая. Это значит, что ставить дюжину мармеладок на честную игру в орлянку — плохая идея, потому что в случае проигрыша мы испытаем более негативные эмоции, чем в случае выигрыша. Вместо этого нам, возможно, придется поставить на кон что-то вроде двух дюжин мармеладок, чтобы компенсировать риск проигрыша одной дюжины. Количество дополнительных мармеладок, которые нам нужны на

каждую рискованную ставку, зависит от того, насколько мы не любим рисковать.

Мало кто из нас специально анализирует свой уровень неприятия риска, хотя все мы регулярно принимаем решения о том, насколько мы готовы рисковать. Когда мы решаем, какую часть своих сбережений вложить в фондовый рынок или в бизнес, который пытаемся построить, или стоит ли снимать жилье или лучше купить дом с ипотекой или без, мы принимаем решения, связанные с нашим личным неприятием риска, даже если не осознаем этого.

У каждого человека свои предпочтения и уровень неприятия риска в зависимости от обстоятельств и объекта, и идеального соотношения не существует. Один из нас, Джеймс, очень быстро наедается пиццей, но может съесть практически неограниченное количество халы, поэтому к пицце он относится с большим предубеждением, чем к хале: лишняя пицца не стоит того, чтобы рисковать ради нее. В этой книге мы в основном будем говорить о склонности к риску и неприятию риска в отношении *денег*. Конечно, все мы ценим деньги и предпочитаем иметь больше, чем меньше, но почти каждый из нас сталкивается с тем, что отдача от богатства снижается. Первый миллион меняет жизнь, второй — в меньшей степени, а третий — еще в меньшей. Это, естественно, приводит к неприятию риска, связанного с существенными изменениями в благосостоянии. В [главе 12](#) мы более подробно рассмотрим процесс, который мы рекомендуем для определения и корректировки вашего личного уровня неприятия риска.

Глупая игра породила разумную идею

Стремление количественно оценить склонность к избеганию риска не ново. В начале XVIII века Даниил Бернулли размышлял над ставшей классической задачей, известной как «петербургский парадокс». Вот как устроена эта игра: представьте, что в казино вам предлагают азартную игру, в которой вы подбрасываете честную монету до тех пор, пока она не упадет орлом вниз. Выигрыш начинается с 2 долларов и удваивается каждый раз, когда выпадает орел, до тех пор, пока монета не упадет орлом вниз. Итак, если при первом броске выпадает решка, вы получаете 2 доллара. Если при первом броске выпадает орел, а при втором — решка, казино выплачивает вам 4 доллара. Если при первом броске выпадает орел, а при втором — решка, казино выплачивает вам 8 долларов. В общем, казино выплатит вам 2^{h+1} долларов, где h — количество последовательных бросков орла, предшествующих выпадению решки. ^b

Бернулли пытался ответить на вопрос: сколько нужно заплатить, чтобы сыграть в эту игру? Оказалось, что ожидаемая ценность игры бесконечна, но Бернулли считал, что было бы безумием ставить на кон все свое состояние или даже значительную его часть ради возможности сыграть — это почти наверняка приведет к катастрофическим потерям, а вероятность

выигрыша будет ничтожно мала. Мы уже сталкивались с этим в примере с подбрасыванием монетки: размер каждой ставки, рассчитанный для оптимизации ожидаемого результата, приводил к почти гарантированному проигрышу. Бернулли хотел точно сформулировать, почему так происходит, и сделать это с помощью обобщающей меры, а не требовать от игрока, чтобы тот рассматривал все возможные исходы и субъективно оценивал наилучший баланс доходности и риска, как это сделал наш игрок в [главе 3](#). Бернулли утверждал, что правильно вычислять математическое ожидание, но не ожидаемую денежную выгоду от игры. Вместо этого он предложил учитывать ожидаемое счастье или выгоду, которую мы получаем или теряем при каждом исходе, и назвал свой показатель выгоды *полезностью*.

Ценность предмета определяется не ценой, а полезностью, которую он приносит.

— Даниил Бернулли, швейцарский математик и игрок (1738)

Кривая счастья

Таким образом, Бернулли предположил, что вместо того, чтобы напрямую отслеживать денежное благосостояние, для принятия решений, связанных с риском, мы должны отслеживать полезность — показатель того, какую выгоду приносит тот или иной уровень благосостояния. Он также предложил отправную точку для определения взаимосвязи между благосостоянием и полезностью, которую сейчас принято называть функцией логарифмической полезности. [Иллюстрация 6.1](#) показывает, как, согласно Бернулли и функции логарифмической полезности, полезность возрастает с увеличением благосостояния.

Мы видим, что эта кривая более или менее точно отражает важные особенности того, как мы оцениваем различные суммы. Полезность снижается все быстрее и быстрее по мере приближения богатства к нулю, как и должно быть: когда у вас очень мало богатства, каждая его крупца очень ценна для вас. В противоположном направлении полезность продолжает расти по мере увеличения богатства, но все медленнее и медленнее. Когда вы становитесь сказочно богатым, дополнительные средства уже не так сильно влияют на вашу жизнь, как раньше. Конечно, это еще не *персонализированная* картина полезности — сложно сказать, насколько точно log-utility отражает ваши личные предпочтения, но с нее можно начать, и в целом результат выглядит неплохо.

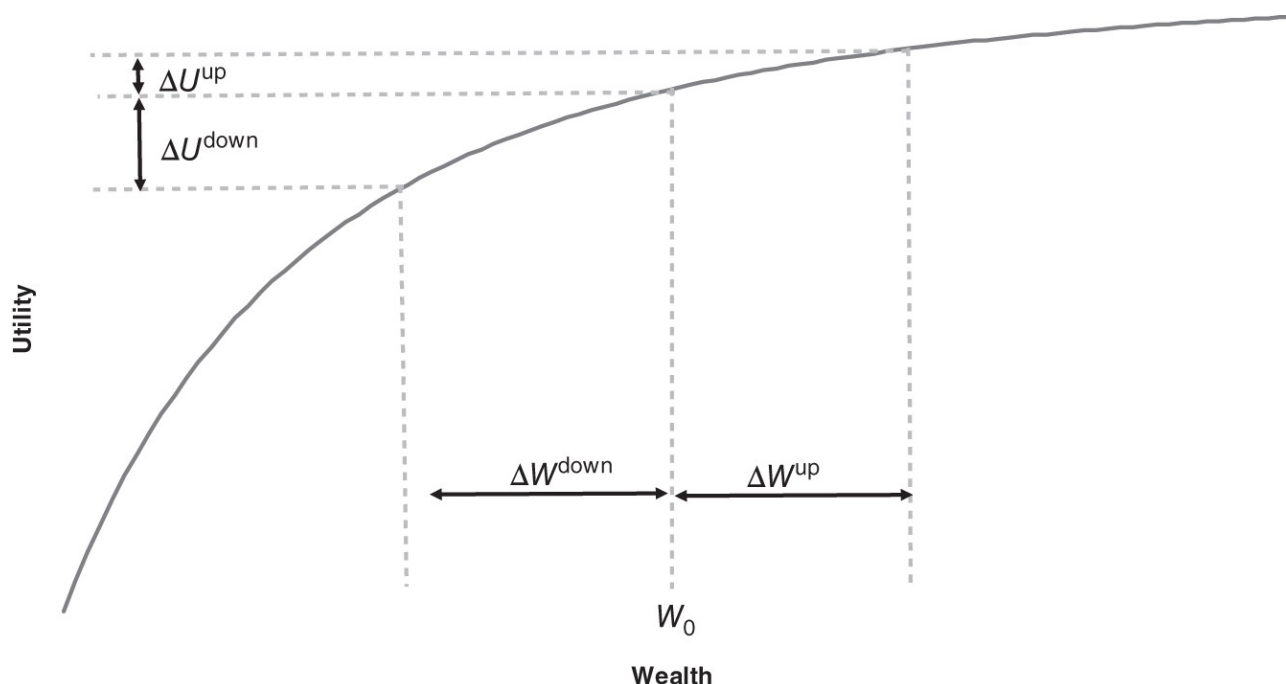


Иллюстрация 6.1 Вогнутая кривая полезности и убывающая предельная полезность богатства

Как я уже имел случай заметить, боль почти во всех случаях является более острым ощущением, чем противоположное ей и соответствующее ей удовольствие. Боль почти всегда в большей степени отдаляет нас от обычного, или, можно сказать, естественного состояния нашего счастья, чем удовольствие, которое поднимает нас над этим состоянием.

— Адам Смит, «Теория нравственных чувств»

Если вы изучали введение в экономику, то, вероятно, помните, что такое полезность, и если да, то, скорее всего, помните, насколько абстрактным и непрактичным это понятие казалось тогда. В контексте построения общих экономических моделей, объединяющих все виды товаров и услуг, полезность действительно может казаться чем-то абстрактным. Но в нашей книге нас интересует только полезность богатства, и в том контексте, в котором мы будем его использовать, оно окажется вполне конкретным и интуитивно понятным.

Формальная зависимость между богатством и полезностью при логарифмической полезности выглядит просто:

$$U(W) = \ln(W)$$

Согласно этой функции, ваша полезность (U) при заданном уровне благосостояния (W) равна натуральному логарифму этого уровня благосостояния. Особенность этой функции полезности заключается в том, что удвоение или уменьшение вашего благосостояния в два раза оказывает на вашу полезность одинаковое, но противоположное влияние. В более общем смысле, умножение вашего благосостояния на N и на $1/N$ оказывает одинаковое, но противоположное влияние на вашу полезность.

Возникает соблазн попытаться понять, что означает тот или иной уровень полезности. Мы знаем, что такое богатство в размере 100 000 долларов, но что означает соответствующая логарифмическая полезность в 11,513? Само по себе это значение не несет в себе никакой интуитивной нагрузки, потому что полезность — это всего лишь *индекс*, как оценка вашей удовлетворенности этой книгой по шкале от одной до пяти звезд. Вы знаете, что рейтинг в четыре звезды явно лучше, чем в две, но рейтинг в три звезды сам по себе мало что значит без точки сравнения. И точно так же, как мы используем звездные рейтинги для сравнения качества разных книг, мы используем полезность в качестве «рейтинга» для сравнения различных изменений в благосостоянии, как мы увидим ниже.

Введя понятие полезности, Бернулли смог частично разрешить «петербургский парадокс». Игрок, стремящийся максимизировать ожидаемую полезность, заплатит за участие в игре совсем небольшую сумму, как и подсказывает наша интуиция, в отличие от игрока, стремящегося максимизировать ожидаемое богатство, который отдаст все свое состояние за участие в игре, несмотря на почти стопроцентную вероятность проиграть все. [Таблица 6.1](#) наглядно показывает, что происходит в случае, когда человек с логарифмической функцией полезности играет в «петербургскую игру» с начальным капиталом в 100 000 долларов.

Таблица 6.1 Ожидаемая полезность игры в Санкт-Петербурге

Количество голов в ряд	Вероятность	Выигрыш	Проблема × Выигрыш	Богатство	Util(W) = ln(W)	Проблема × Полезность
0	50%	\$2	\$1	\$100,002	11.5129	5.75647
4	3.125%	\$32	\$1	\$100,032	11.5132	0,35979
10	0.049%	\$2,048	\$1	\$102,048	11.5332	0,00563
20	0.000048%	\$2,1 мм	\$1	2,2 мм за доллар	14.6027	0,00001
40	0.00000000005 %	2,2 трлн долларов	\$1	2,2 трлн долларов	28.4190	0,00000000001
Сумма вероятностей × выигрыш			Бесконечность			
Сумма вероятностей × полезность						11.51310

Количество голов в ряд	Вероятность	Выигрыш	Проблема × Выигрыш	Богатство	Util(W) = ln(W)	Проблема × Полезность
Богатство, эквивалентное ожидаемой полезности: $e^{11,51310}$						100 018 долларов
Начальное Богатство						100 000 долларов
Полезность начального капитала: $\ln(100\ 000)$						11.51293
Увеличение полезности от игры						0,00018
Максимальная сумма, которую я готов заплатить за игру						\$18

Ожидаемая выгода от участия в игре бесконечна, потому что выплата за то, что он продержится еще один раунд, удваивается, а вероятность этого уменьшается вдвое, что приводит к бесконечному потоку постоянных приращений ожидаемой выгоды. Следовательно, с точки зрения ожидаемой выгоды, он с радостью заплатит любую сумму, чтобы сыграть. Но с точки зрения ожидаемой полезности, выигрыш от того, что он продержится еще один раунд, меньше, чем удвоенная выгода, что приводит к бесконечному потоку уменьшающихся приращений ожидаемой полезности. Для разумных функций полезности, в том числе логарифмической, это приводит к конечному результату.

Как видно из [таблицы 6.1](#), прирост ожидаемой полезности от участия в игре незначителен и составляет всего 0,00018 по сравнению с исходной полезностью в 11,51. Это именно то, чего мы ожидали и чего требует здравый смысл. Мы можем перевести это увеличение полезности в доллары, подсчитав, какой дополнительный капитал эквивалентен дополнительной ожидаемой полезности от участия в игре. Получается, что в денежном эквиваленте выигрыш от участия в игре составляет всего 18 долларов! Таким образом, он не должен быть готов платить за игру больше 18 долларов, что и решает «парадокс». ⁴ Последствия этого изменения точки зрения с «ожидаемого богатства» на «ожидаемую полезность» ощущаются до сих пор, спустя почти 300 лет.

Ожидаемая полезность и теория выбора

Если люди не верят, что математика проста, то только потому, что они не осознают, насколько сложна жизнь.

— Джон фон Нейман

Размышления Бернулли о петербургском парадоксе, полезности и ожидаемой полезности относятся к началу XVIII века. В течение следующих двух столетий экономисты и философы развивали и дополняли концепцию полезности Бернулли, применяя ее в самых разных экономических,

политических и нравственных моделях, порой весьма далеких от первоначального применения в сфере принятия индивидуальных финансовых решений. На протяжении многих лет лишь горстка экономистов и математиков поддерживала огонь, разгоравшийся от искры оригинальной идеи Бернулли. Пламя ярко вспыхнуло в 1944 году с публикацией *«Теории игр и экономического поведения»* Джона фон Неймана и экономиста Оскара Моргенштерна — работы, положившей начало двум новым областям исследований: теории выбора и теории игр. Они взяли концепцию субъективной полезности Бернулли и расширили ее, превратив в логическую, аксиоматическую основу для принятия рациональных решений в условиях неопределенности. В двух словах, они доказали, что любой человек, чьи предпочтения удовлетворяют четырем «аксиомам рационального выбора», будет отдавать предпочтение действиям, которые максимизируют ожидаемую полезность.

Аксиомы рационального выбора¹

1. Полнота: у индивида есть четко выраженные предпочтения. Если есть два варианта развития событий, А и Б, то индивид всегда может указать один из трех вариантов: А предпочтительнее Б, Б предпочтительнее А или А и Б одинаково привлекательны.
2. Транзитивность: предпочтения внутренне непротиворечивы в отношении любых трех вариантов. Если вариант А предпочтительнее варианта Б, а вариант Б предпочтительнее варианта В, то вариант А предпочтительнее варианта В.
3. Непрерывность: если вариант А предпочтительнее варианта Б, то варианты, почти не отличающиеся от варианта А, также должны быть предпочтительнее варианта Б.
4. Независимость: предпочтение сохраняется независимо от наличия несвязанного с ними третьего варианта В. Если вариант А предпочтительнее варианта Б, то третий, «незначительный» вариант В не заставит человека предпочесть вариант Б варианту А.

Может показаться, что максимизация ожидаемой полезности — хорошая идея, ведь она позволяет сопоставить преимущества положительных исходов с рисками, присущими неопределенному будущему. Однако фон Нейман и Моргенштерн показали, что в определенных условиях это *лучший* вариант из всех возможных. В этой книге мы уже говорили о том, почему максимизация ожидаемого богатства — не лучшая цель, но мы, конечно, не можем рассмотреть *все* возможные цели для принятия правильных решений. Доказав оптимальность ожидаемой полезности при заданных допущениях, фон Нейман и Моргенштерн избавили нас от невыполнимой задачи поиска среди бесконечного множества альтернативных правил принятия решений. Трудно переоценить влияние их работы на современную экономику, финансы и теорию игр.

Универсальный набор служебных функций

Я была и богатой, и бедной. Поверьте, быть богатой лучше.

— Мэй Уэст

Возможно, вы задаетесь вопросом: что, если функция логарифмической полезности, которую мы до сих пор использовали в качестве примера, не отражает должным образом относительную ценность различных уровней благосостояния *для вас*? Это проблема: функция логарифмической полезности может показаться разумной и решить «петербургский парадокс», но ее нельзя настроить под себя. К счастью, функция логарифмической полезности является частью более крупного *семейства* функций полезности, называемых семейством функций с постоянным относительным неприятием риска (CRRA). У этой функции полезности есть особое свойство: она предполагает одинаковый уровень неприятия риска при процентном изменении благосостояния, независимо от абсолютного уровня благосостояния. Например, если у вас функция полезности CRRA и потеря 10% вашего благосостояния эквивалентна получению 15% при исходном уровне благосостояния в 1 миллион долларов, то при любом другом уровне благосостояния это соотношение будет эквивалентным с точки зрения полезности. Экономистов привлекает функция полезности CRRA по многим причинам. Важным фактором является его независимость от уровня благосостояния, что позволяет объяснить стабильность процентных ставок и доходности активов на протяжении двух столетий экономического роста.

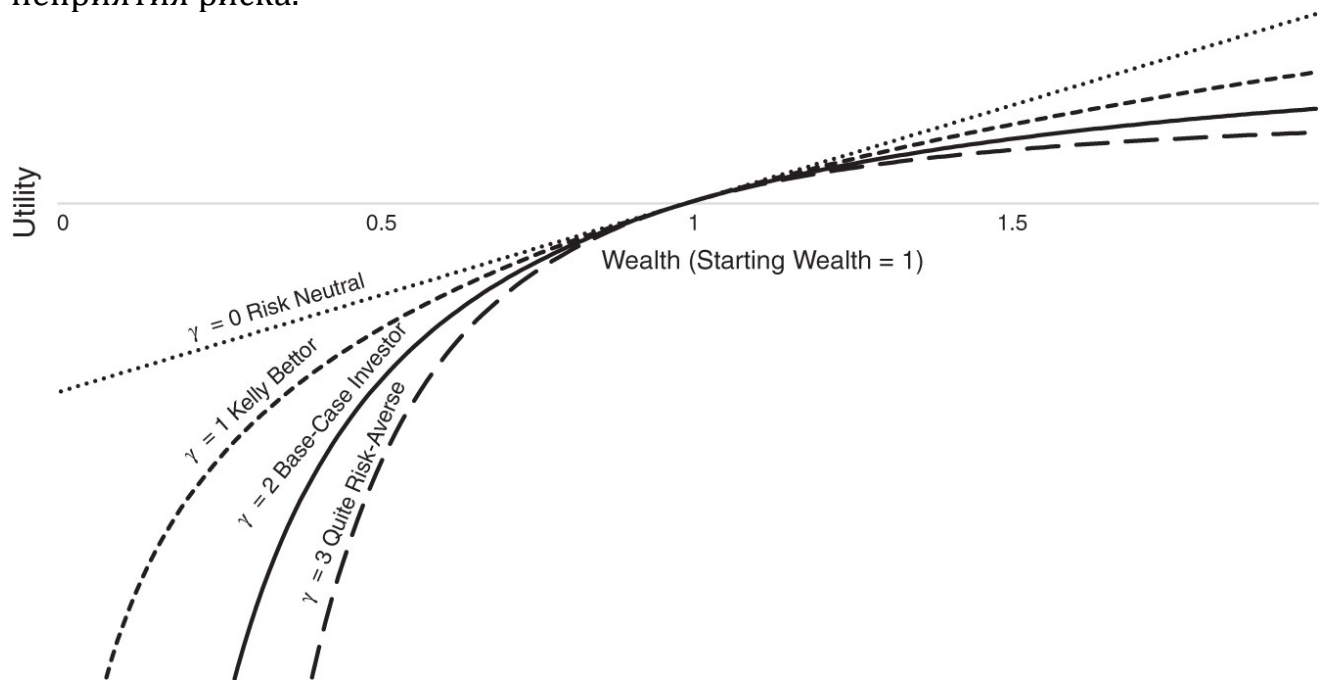
В книге «*На пути к счастью*» гарвардский психолог Дэниел Гилберт объясняет, что самый эффективный способ предсказать, что вы будете чувствовать в той или иной ситуации, — это *не* представлять, как вы будете себя чувствовать, а выяснить, что чувствуют другие люди, которые действительно находятся в такой ситуации. В целом мы не так сильно отличаемся друг от друга, как нам кажется. Возможно, вам сложно представить, насколько вы были бы не склонны к риску, если бы у вас было гораздо больше или гораздо меньше денег, чем сейчас, но вы можете примерно представить, что бы вы чувствовали, изучив склонность к риску у людей с гораздо большим или меньшим достатком. Эмпирический факт, что люди с совершенно разным уровнем достатка демонстрируют схожий уровень неприятия риска, подтверждает, что функция полезности CRRA подходит для большинства людей.

Каждый член семейства CRRA представляет собой определенный уровень неприятия риска, и для каждого возможного соотношения требуемой прибыли и риска (в разумных пределах) существует свой член. Формально полезность CRRA записывается следующим образом:

$$U(W) = \frac{1 - W^{1-\gamma}}{\gamma - 1}$$

где γ — параметр, определяющий уровень неприятия риска, а W — ваше состояние.^e

[Иллюстрация 6.2](#) показывает кривые полезности CRRA, отражающие различные уровни неприятия риска. Обычно мы приводим богатство к единому знаменателю, устанавливая начальное богатство равным 1, что не влияет на результаты, но упрощает вычисления. Каждая кривая с положительным неприятием риска поднимается медленнее по мере увеличения богатства, и этот эффект более выражен при высоком уровне неприятия риска.



[Иллюстрация 6.2](#) Постоянная относительная полезность при несклонности к риску с разными уровнями индивидуальной несклонности к риску

Чем выше γ значение, тем более изогнутой, *вогнутой* будет функция полезности, что указывает на более высокую степень неприятия риска. Инвестор с $\gamma = 0$ считается «нейтральным к риску». Его функция полезности представляет собой прямую линию, поэтому максимизация ожидаемой полезности будет равнозначна максимизации ожидаемого богатства. Человек с γ значением меньше нуля склонен к риску, и его кривая полезности выпуклая и растет все быстрее по мере увеличения богатства. Мы считаем, что инвесторам со значительным капиталом не имеет смысла стремиться к нейтральному отношению к риску, не говоря уже о склонности к риску.

Многие эксперты обеспокоены тем, что большинство людей не в состоянии определить свой уровень неприятия риска — либо потому, что эта концепция слишком абстрактна и сложна, либо потому, что люди дают настолько противоречивые ответы на вопросы о риске в разных формулировках, что их ответы бесполезны для принятия решений. Мы не согласны с этой точкой зрения, по крайней мере в том, что касается

инвесторов с относительно высоким уровнем финансовой грамотности. От необходимости каким-то образом выбрать свою позицию в отношении риска никуда не деться, и в идеале она должна быть неизменной. Если ваша цель — принимать решения, которые повысят ваше благосостояние в целом, то вам нужно определиться с тем, насколько вы цените разные уровни благосостояния и, соответственно, насколько вы готовы рисковать.

Использование семейства функций полезности, таких как семейство CRRA, накладывает на ваш выбор вполне логичную структуру и сводит калибровку к выбору всего одного числа. Исследователи (в том числе авторы вашей статьи) предлагают диапазон значений неприятия риска, в который попадает большинство людей, так что существует относительно узкий диапазон разумных значений, в котором вы, скорее всего, найдете то, что соответствует вашим предпочтениям. Благодаря этим функциям вам будет проще настроиться на уровень неприятия риска, который вам подходит, и не поддаваться влиянию различных когнитивных искажений. Мы также считаем, что в этой области не имеет смысла — и даже невозможно — стремиться к чрезмерной точности. Основная цель — выбрать уровень неприятия риска, который вам подходит и который вы сможете стабильно поддерживать.

Теоретически существует бесконечное множество возможных форм функции полезности, и ученые могут выбирать из широкого спектра часто изучаемых функциональных семейств.^f Но мы сосредоточились на функции полезности CRRA, потому что она интуитивно понятна, полезна и применима на практике. Мы считаем, что в реальной жизни редко встречаются ситуации, в которых преимущества использования чего-то более сложного перевешивают недостатки.

Отрадно отметить, что при небольших и средних рисках большинство разумных функций полезности будут довольно точно соответствовать модели CRRA. В частности, если функция полезности имеет плавно снижающуюся предельную полезность, то при калибровке в соответствии с моделью CRRA для конкретной ставки при определенном уровне благосостояния она будет приближаться к модели CRRA и для других ставок среднего размера при том же начальном уровне благосостояния. Это означает, что коэффициент Мертона и компромисс между постоянной доходностью и дисперсией, который он отражает, можно считать довольно хорошим ориентиром для широкого спектра функциональных форм полезности, а не только для полезности с постоянной относительной склонностью к риску.

Мы и другие исследователи нашли прямые доказательства того, что по крайней мере некоторые люди способны и готовы оценивать свою склонность к риску и что модель CRRA довольно точно описывает их предпочтения. В конце 2018 года в течение шести недель мы проводили опрос среди 31 друга, клиента и бывшего коллеги из финансовой сферы, чтобы проверить, могут ли финансово подкованные инвесторы открыто

говорить о своих предпочтениях, чтобы мы могли использовать их для определения склонности к риску. Мы обнаружили, что эта группа — не репрезентативная для общества в целом, но, возможно, репрезентативная для читателей этой книги — спокойно рассуждала о неприятии риска в прямой форме и что их ответы на вопросы с разными формулировками по большей части совпадали друг с другом и с теорией CRRA в целом. Еще одним очень позитивным результатом стало то, что ответы респондентов были сгруппированы вокруг уровня неприятия риска, который мы сочли вполне разумным и который может служить ориентиром для других.

Руководство пользователя утилиты

Мы с моим карандашом умнее меня.

— Альберт Эйнштейн

Вероятно, вы уже готовы увидеть эту идею в действии. До конца книги мы будем исходить из того, что наш базовый случай — это человек с функцией полезности CRRA и несклонностью к риску, равной 2. Это круглое число, которое находится в диапазоне значений, указанных респондентами нашего опроса. Во всех предыдущих примерах мы исходили из такого уровня несклонности к риску. Полезно выбрать базовую точку отсчета, но все, о чем мы будем говорить далее, применимо практически к любой функции полезности и любой степени неприятия риска.

Прежде чем перейти к более реалистичным примерам, давайте разберемся в механике использования ожидаемой полезности на примере подбрасывания монетки. Базовая механика будет одинаковой, какими бы сложными ни были наши примеры. Допустим, у вас есть миллион долларов и вы не склонны к риску; вам предстоит «инвестировать» в 25 подбрасываний монетки с вероятностью выпадения 60/40, и вам нужно решить, какую часть своего капитала поставить на каждое подбрасывание. Мы знаем вероятности для каждой ставки и понимаем, что они независимы друг от друга, поэтому можем рассчитать вероятность каждого потенциального исхода — от выпадения 25 решек подряд до выпадения 25 орлов подряд.

В таблице 6.2 приведены расчеты ожидаемого богатства и ожидаемой полезности в случае, когда вы ставите 10 % своего капитала на выпадение орла при каждом броске. Чтобы с числами в таблице было проще работать, мы выразили их в миллионах долларов.

Используя процедуру расчета, описанную в [Таблице 6.2](#), мы можем проанализировать ожидаемую доходность и ожидаемую полезность при различных размерах ставок — от 0% до 25% от общего капитала, как показано на [Иллюстрация 6.3](#). Мы будем рассчитывать ожидаемую доходность для каждого броска, чтобы в конечном итоге получить многолетнюю доходность рынка в годовом исчислении.

Мы сразу видим одну из причин, по которой нам нравится использовать показатель ожидаемой полезности: он напрямую говорит нам о размере

ставки. Показатель ожидаемой полезности достигает максимума, в данном случае при ставке 10%. Мы называем это *оптимальным* размером ставки, потому что именно при таком размере ставки показатель ожидаемой полезности максимален. В отличие от ожидаемой прибыли, которая продолжает расти по мере увеличения размера ставки, показатель ожидаемой полезности выглядит лучше всего при ставке 100%, даже если после нескольких ставок вы практически наверняка потеряете все.

Таблица 6.2

Вероятность выпадения голов				60%
Количество ставок				25
Стартовый капитал (\$ млн)				1
Размер ставки				10%
Неприятие риска (CRRA)				2
Количество выигрышных ставок (на победу)	Вероятность	Прибыль (\$млн)	Конечное богатство (млн долл.)	Полезность конечного богатства
0	0.00000001%	(0.93)	0.07	-12,930
1	0.00000004%	(0.91)	0.09	-10,397
2	0.000001%	(0.89)	0.11	-8,325
3	0.00001%	(0.87)	0.13	-6,629
4	0.00007%	(0.84)	0.16	-5,242
5	0.0005%	(0.80)	0.20	-4,107
6	0.0023%	(0.76)	0.24	-3,179
7	0.0092%	(0.71)	0.29	-2,419
8	0.0312%	(0.64)	0.36	-1,797
9	0.0884%	(0.56)	0.44	-1,289
10	0.2122%	(0.47)	0.53	-0,873
11	0.4341%	(0.35)	0.65	-0,532
12	0.7597%	(0.20)	0.80	-0,254
13	11.395%	(0.02)	0.98	-0,026
14	14.651%	0.19	1.19	0.161

15	16.116%	0.46	1.46	0.313
16	15.109%	0.78	1.78	0.438
17	11.998%	1.18	2.18	0.540
18	7.999%	1.66	2.66	0.624
19	4.420%	2.25	3.25	0.692
20	1.989%	2.97	3.97	0.748
21	0.710%	3.86	4.86	0.794
22	0.194%	4.93	5.93	0.831
23	0.038%	6.25	7.25	0.862
24	0.005%	7.86	8.86	0.887
25	0.0003%	9.83	10.83	0.908
Ожидание		0.64	1.64	0.224

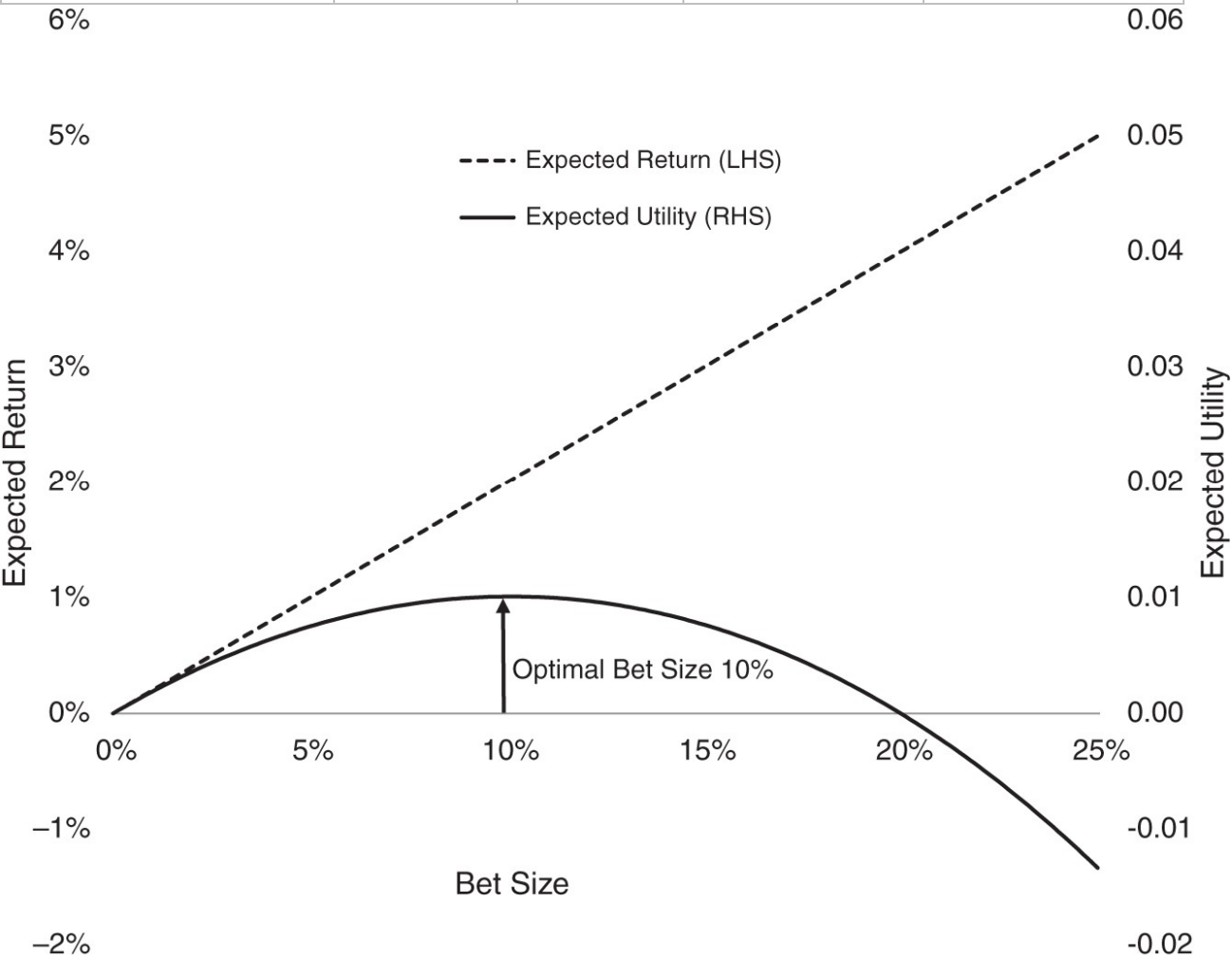


Иллюстрация 6.3 Ожидаемая доходность и полезность при различных размерах ставок для одного броска

Пример из практики: Флойд «Деньги» Мейвезер против Конора Макгрегора

В 2017 году в профессиональном боксерском поединке, получившем название «Самый масштабный бой в истории единоборств», непобежденный (49–0) 11-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер встретился с чемпионом мира по смешанным единоборствам Конором Макгрегором, который никогда не участвовал в профессиональных боксерских поединках. У нас есть друг, профессиональный игрок, который перед боем сказал нам, что это был один из самых неравных и высокооплачиваемых спортивных поединков в его жизни. Он считал, что шансы Макгрегора на победу примерно такие же, как у лучшего в мире игрока в сквош, который сразится с Роджером Федерером в теннисе! Действительно, изначально букмекеры в Вегасе ставили на победу Мейвезера с вероятностью 95%, но шумиха в СМИ и любовь к аутсайдеру в итоге снизили вероятность победы Мейвезера до 74%. Наш друг-игрок не согласился с оценками букмекеров, посчитав, что вероятность поражения Мейвезера вдвое ниже — всего 13%. Согласно нашей модели ожидаемой полезности, при типичном неприятии риска оптимальная ставка заключалась в том, чтобы рискнуть 28% капитала в случае проигрыша Мейвезера и получить 10% в случае его победы.

Давайте подробнее рассмотрим эту простую ставку. Первое, что можно сказать: ого, рискнуть 28% своего состояния на одном событии — это серьезно! Чтобы сделать такую крупную ставку, наш друг должен быть абсолютно уверен в своей оценке вероятности. Но если он не ошибся в своих расчетах, то это действительно привлекательная ставка. Коэффициент Шарпа составляет 0,4, что выше, чем мы обычно ожидаем от инвестиций в фондовый рынок. При этом существует реальная вероятность потерять 28% своего капитала за год, если вложить, скажем, 75% в фондовый рынок. В итоге Мейвезер легко одержал победу в одностороннем поединке, выиграв техническим нокаутом в 10-м раунде и продлив свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе до 50 побед и 0 поражений.

Развенчиваем миф о полезности с помощью принципа эквивалентности определенности

В основе принципа эквивалентности определенности лежит принцип, согласно которому мы должны быть безразличны к двум инвестициям, которые дают одинаковую ожидаемую полезность. В этом и заключается волшебное свойство ожидаемой полезности: это единственная сводная метрика, которая объединяет наши предпочтения со всем распределением возможных исходов.

Эквивалентная доходность (англ. Certainty-equivalent Return, CER) рискованной инвестиции — это доходность безрисковой, *определенной* инвестиции, которая приносит такую же полезность, как и ожидаемая полезность рискованной инвестиции. Другими словами, это гарантированная доходность, при которой вы не испытываете никакого желания вкладывать деньги в рискованную инвестицию. Если нам известна ожидаемая полезность рискованной инвестиции, мы также знаем ее эквивалентную доходность, что позволяет нам использовать эти понятия как *взаимозаменяемые*. Это важная концепция, которая позволяет нам перевести абстрактную метрику полезности в реальные доллары и прибыль.

Мы можем сформулировать нашу цель так: «найти размер ставки, при котором ожидаемая полезность будет максимальной», а не «найти размер ставки с максимальной ожидаемой полезностью», и придем к тому же результату. Разные функции полезности могут иметь разные шкалы, из-за чего бывает сложно напрямую оценить ожидаемую полезность, но CER всегда имеет одинаковую интуитивно понятную процентную шкалу. Мы предлагаем всегда переводить ожидаемую полезность в CER. Это не меняет выводов, но гораздо проще говорить об инвестициях с ожидаемой доходностью 6% и CER 3%, чем об ожидаемой полезности 0,0289. Мы по-прежнему опираемся на *механику* ожидаемой полезности — помните, что в определении CER используется ожидаемая полезность, — но используем CER как инструмент для перевода полезности в более конкретную и понятную метрику.

Доходность с поправкой на риск и цена риска

Инвесторы часто говорят о «доходности с поправкой на риск». В частности, активные инвестиционные менеджеры разных направлений обычно ставят перед собой цель «добиться более высокой доходности с поправкой на риск». Эта концепция интуитивно понятна. Очевидно, что нас должен волновать уровень риска, связанный с достижением определенного уровня доходности. Но что именно подразумевается под доходностью с поправкой на риск, часто остается неясным. Теперь у нас есть хороший способ четко и ясно об этом подумать: показатель CER обладает двумя качествами, которые мы хотели бы видеть в показателе доходности с поправкой на риск:

1. Если у нас есть две инвестиции с очень разными показателями риска и доходности, которые не зависят друг от друга и от остальных ваших активов, то мы не будем выбирать между ними, если они одинаково влияют на совокупную стоимость владения нашего общего капитала.
2. Абсолютная доходность и совокупная стоимость владения идентичны для инвестиций без риска.

CER учитывает всю известную информацию о распределении доходности инвестиций и в сочетании с функцией полезности инвестора преобразует ее в единый показатель, который можно использовать для сравнения самых разных инвестиционных инструментов. В дальнейшем мы будем использовать термины CER и доходность с поправкой на риск (RAR) как взаимозаменяемые.

Для любых рискованных инвестиций определенного размера «ценой риска» можно считать разницу между ожидаемой доходностью и доходностью с поправкой на риск, то есть ту сумму *дополнительной* доходности, которую мы должны получить, чтобы принять на себя сопутствующие риски.

$$\text{Price of Risk} = \text{Expected Return} - \text{Risk-Adjusted Return}$$

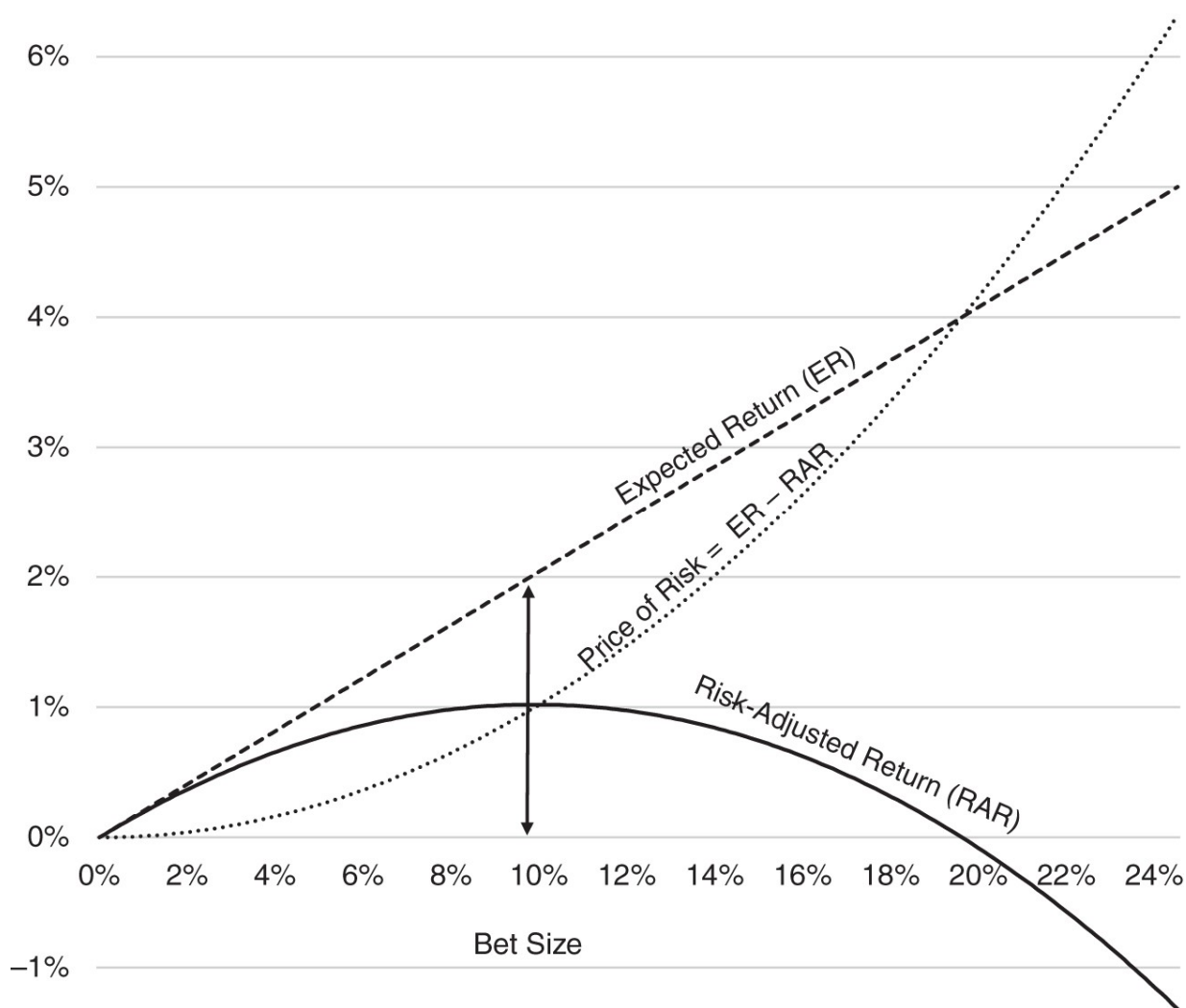


Иллюстрация 6.4 Ожидаемая доходность, RAR и цена риска в зависимости от размера ставки на один бросок

Иллюстрация 6.4 позволяет увидеть взаимосвязь между ожидаемой доходностью, RAR и ценой риска для рискованной инвестиции в подбрасывание монеты с вероятностью 60/40.

Из математической модели ожидаемой полезности вытекают четыре полезных наблюдения, применимых к этому конкретному инвестиционному случаю, которые можно увидеть на иллюстрации 6.4:¹

1. Ожидаемая доходность линейно возрастает с увеличением размера ставки, но цена риска увеличивается квадратично, то есть пропорционально квадрату размера ставки.
2. При удвоении оптимального размера ставки, равного 20%, показатель RAR равен 0, то есть с тем же успехом можно было бы вообще не подбрасывать монетку. Остерегайтесь чрезмерных рисков! Если вы поставите 30%, что в три раза превышает оптимальный размер ставки, ваш RAR составит -3,2% за оборот, что более чем в три раза превышает абсолютный размер положительного RAR при оптимальной ставке.
3. При оптимальном размере ставки RAR составляет половину ожидаемой доходности, а цена риска равна RAR.
4. Кривая RAR довольно пологая в районе оптимальной точки. Это значит, что если вы находитесь чуть левее или правее оптимальной точки, ваш RAR будет очень близок к оптимальному. Даже если вы будете придерживаться стратегии, близкой к оптимальной, вы получите три четверти оптимального RAR. Например, если ваши сбережения хранятся в наличной форме и вы считаете, что в долгосрочной перспективе лучше всего инвестировать 70% в акции, то, если вы инвестируете в акции 35% своих средств, вы получите три четверти потенциальной выгоды.² Это один из тех редких

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{4}!$$

случаев, когда

Как лучше всего инвестировать в рынок?

Инвесторы, которые хотят вложить больше своих сбережений в фондовый рынок, сталкиваются с множеством вариантов, как это сделать. Что лучше: вложить все сразу, постепенно наращивать долю или дожждаться коррекции рынка? Предлагает ли концепция ожидаемой полезности новые перспективы, помимо полезной аксиомы о том, что «время на рынке» важнее, чем «выбор времени для входа на рынок»?

Во-первых, вам нужно иметь представление о том, какой объем средств вы хотели бы иметь на рынке в идеальных условиях, учитывая текущую ситуацию. Мы уже убедились, что в принятии этого решения может помочь метод ожидаемой полезности. Исходя из этого, холодная логика подсказывает, что нам следует немедленно перевести средства в оптимальную точку, чтобы минимизировать время, проведенное в неоптимальной точке. Постепенная корректировка с течением времени, то есть «усреднение», не является оптимальным решением. Тем не менее усреднение дает преимущество тем, кто просто не может или не хочет резко менять свою инвестиционную стратегию. Если вы инвестируете

меньше, чем планировали, то усреднение, хоть и не является оптимальным решением, все же лучше, чем ничего.

Есть и другие преимущества такого подхода. Мы уже убедились, что коэффициент RAR относительно стабилен вблизи оптимального распределения активов, поэтому, если вы потратите немного времени на то, чтобы прийти к оптимальному распределению, это вряд ли сильно ударит по доходности с поправкой на риск. А если это сделает инвестирование более комфортным или устойчивым в долгосрочной перспективе, то это, скорее всего, пойдет на пользу инвестору. Те из нас, кто склонен видеть стакан наполовину полным, когда речь заходит о наших прошлых решениях, будут рады, что вложили часть своих сбережений в самом начале, если за период усреднения цены на рынке вырастут. А если цены упадут, нас утешит мысль о том, что мы не вложили всю сумму сразу.

Усреднение, о котором мы говорили, — это дисциплинированная программа регулярного инвестирования части ваших сбережений в рынок в течение заранее установленного периода. А как насчет других подходов к инвестированию? Некоторых инвесторов привлекает идея условного усреднения, когда они планируют увеличить долю акций в своем портфеле только в том случае, если цена упадет ниже определенного целевого уровня. Проблема в том, что вы рискуете тем, что рынок пойдет вверх и никогда не вернется к целевому уровню, а значит, вы понесете значительные альтернативные издержки. Поскольку акции, как правило, приносят сверхприбыль, это вполне реальный риск.

Выбор плана в конечном счете зависит от личных предпочтений, поскольку любой подход, кроме прямого перехода к оптимальному распределению активов, является неоптимальным с финансовой точки зрения. Однако некоторые планы менее неоптимальны, чем другие, и для принятия решения о том, какой план вам подходит, очень полезна призма ожидаемой полезности. В конце концов, любой план хорош, если он помогает преодолеть инерцию и тревогу, которые мешают нам двигаться к выбранной цели в инвестировании. А когда мы окажемся внутри, забывчивость заставит нас задаться вопросом, почему мы так долго размышляли, прежде чем решиться на этот шаг.

Эти соотношения точны для небольших независимых азартных игр, таких как подбрасывание монетки, и являются полезными приблизительными значениями во многих других ситуациях.

Еще одно эмпирическое правило, проиллюстрированное на рисунке 6.4, заключается в том, что оптимальный размер ставки составляет половину от той суммы, при которой вы испытываете двойственные чувства по поводу возможности сделать ставку. Вот как Виктор и его друг и соавтор Эндрю Мортон¹ сформулировали это в статье 2016 года о принятии рисков: *... Затем спросите: сколько кетчупа — это [оптимальное количество](#) ? Наш первый вопрос был направлен на то, чтобы определить ваше отношение к риску с*

помощью точек безразличия, а следующий вопрос предполагал выбор оптимальной точки где-то посередине. Точка на полпути — довольно точная оценка, а в некоторых инвестиционных моделях она является единственно верной. Вы можете сразу понять суть проблемы и ее решение, задав себе вопрос: сколько кетчупа на вашей картошке фри должно быть, чтобы вам было все равно, есть ли кетчуп вообще?

Если сложить линейно возрастающую ожидаемую доходность и квадратично возрастающую цену риска, мы получим простое выражение для избыточной доходности портфеля с долей k рискованного актива с поправкой на риск:

$$\text{Risk-adjusted Excess Return} = k\mu - \frac{\gamma(k\sigma)^2}{2}$$

где μ — ожидаемая доходность рискованного актива, σ — его риск, измеряемый стандартным отклонением, а γ — коэффициент неприятия риска инвестора. Обратите внимание, что RAR вашего портфеля — это скорректированная на риск доходность плюс безрисковая ставка.

Оптимальный размер ставки $\hat{k}$, который обеспечивает максимальную доходность с поправкой на риск, достигается при следующих условиях:

$$\hat{k} = \frac{\mu}{\gamma\sigma^2}$$

И вот мы снова у Мертона! В [главе 3](#) мы вывели это правило с помощью логических рассуждений, но не доказали, что оно является оптимальным. Используя математическую модель ожидаемой полезности, Роберт Мертон доказал, что это действительно оптимальное количество рискованных активов, при условии, что их доходность на краткосрочном горизонте распределена по нормальному закону, а инвестор руководствуется функцией полезности CRRA.

И вот еще один действительно полезный вывод, который мы можем сделать на основе акции Мертона и который подтверждает третье наблюдение, сделанное на иллюстрации 6.4: подставив оптимальный

размер ставки $\frac{\mu}{\gamma\sigma^2}$ вместо k в уравнение для избыточной доходности с поправкой на риск, мы получим, что избыточная доходность с поправкой на риск при оптимальном размере ставки равна половине ожидаемой избыточной доходности, умноженной на оптимальный размер ставки, или, в символах:

$$\text{Risk-adjusted Excess Return at the Optimal Bet Size} = \frac{\hat{k}\mu}{2}$$

Сэкономленный пенни — это два заработанных пенни

Большинство из нас ассоциирует поговорку «Сэкономленный пенни — это заработанный пенни» с Бенджаминем Франклином, но на самом деле он сказал нечто гораздо более мудрое: «Сэкономленный пенни — это два пенни в кармане». К тому времени, когда он написал эти слова в «Наставлениях для тех, кто хочет разбогатеть» в «Альманахе бедного Ричарда» 1737 года, Франклин был опытным бизнесменом, который понимал природу риска и неопределенности. Хотя он не стал вдаваться в подробности этого лаконичного совета, возможно, он пытался донести до нас идею гораздо более глубокую, чем та, что выражена в неверной цитате. Мы полагаем, что он имел в виду, что один пенни, отложенный без риска, стоит двух пенни ожидаемого, но неопределенного дохода от бизнеса. Или, как говорится в пословице, которую он не придумывал, «лучше синица в руках, чем журавль в небе».

Бен Франклин опередил свое время: лишь спустя 230 лет ученые пришли к тому же выводу, используя инструменты математической экономики. Исходя из стандартного набора предположений о том, что инвестор не склонен к риску и что ему предстоит сделать один рискованный выбор, они показали, что при «идеальном» размере риска инвестор будет одинаково доволен, выбирая между ожидаемой, но рискованной прибылью в размере *в два раза* больше и гарантированным, безрисковым доходом.

Одно из любопытных следствий этой идеи заключается в том, что для получения дополнительной ожидаемой прибыли в размере 1% от суммы, на которую повысилась комиссия за управление инвестициями, требуется более 1% дополнительной ожидаемой прибыли, если получение дополнительной ожидаемой прибыли увеличивает риск, которому подвергается инвестор. Какая именно дополнительная ожидаемая прибыль необходима, чтобы компенсировать неизбежные издержки, связанные с повышением комиссии, зависит от того, на какой дополнительный риск идет управляющий и как этот риск коррелирует с другими. То, что активный управляющий, как правило, идет на больший риск, является естественным следствием того, что его портфель менее диверсифицирован, чем рыночный, и он идет на больший риск, чтобы покрыть более высокие комиссии и обеспечить привлекательную доходность после уплаты комиссий.³

Это означает, что *даже если* вы считаете, что активный управляющий покроет более высокую комиссию и обеспечит дополнительную доходность в 1% *с поправкой на риск*, вы все равно можете оказаться в худшем положении, чем при инвестировании в индексный фонд с более низкой комиссией и *меньшим риском*.

Самый известный житель Филадельфии неустанно пропагандировал ценности эффективности и рационального мышления, которые во многом

способствовали экономическому успеху Америки. Поразительно, что некоторые из его идей были подтверждены математическими методами, разработанными более 200 лет спустя.

Пересчет акций Merton Share с учетом коэффициента Шарпа

Во всех формулах для определения размера инвестиций, приведенных в этой главе, в числителе мы видим ожидаемую избыточную доходность, μ , а в знаменателе — риск, σ . Мы знаем, что отношение избыточной

доходности к риску, $(\frac{\mu}{\sigma})$, равно коэффициенту Шарпа (КШ), поэтому некоторые из этих формул можно упростить, заменив отношение доходности к риску на КШ. В нашем случае с рискованным и безрисковым активами, при условии, что цены на активы стабильны, а инвестор использует функцию полезности CRRA, мы получаем следующее:

$\hat{k} = \frac{SR}{\gamma\sigma}$ где $\hat{k}$ — оптимальная доля капитала, которую следует инвестировать в рискованный актив, SR — коэффициент Шарпа, σ — риск, измеряемый стандартным отклонением, а γ — коэффициент неприятия риска инвестором.

А для избыточной доходности оптимального портфеля с поправкой на риск получаем следующее:

$$Risk-adjusted\ Excess\ Return = \frac{SR^2}{2\gamma}$$

Таким образом, для нашего инвестора из базового сценария в мире с двумя активами, где коэффициент Шарпа рискованного актива составляет 0,3, избыточная доходность его оптимального портфеля с поправкой на риск составит 2,25 %.

Эта формула показывает, что при идеальных допущениях, при которых она верна, инвестиции с более высоким коэффициентом Шарпа обеспечивают более высокую доходность с поправкой на риск. Эта зависимость усиливается тем, что *удвоение* коэффициента Шарпа *в четыре раза* увеличивает доходность портфеля с поправкой на риск. Но, как мы вскоре увидим, в реальных условиях нам нужно знать не только коэффициент Шарпа для разных инвестиций, чтобы правильно оценить их привлекательность.

Несмотря на то, что мы впервые пришли к правилу Мертона как к разумному подходу к принятию рисков в контексте простого мысленного эксперимента с подбрасыванием монетки, приятно осознавать, что оно согласуется с более фундаментальными принципами принятия решений в условиях неопределенности. Но, как мы уже говорили в начале этой главы,

наша цель при введении понятия ожидаемой полезности состояла в том, чтобы дать вам более гибкий и мощный инструмент для принятия более эффективных финансовых решений в реальных ситуациях. Давайте попробуем применить его к нескольким интересным вопросам, которые выходят за рамки определения оптимальной доли капитала, которую следует инвестировать в активы, цены на которые меняются в течение коротких промежутков времени, как при подбрасывании монетки.

Более точный инструмент, чем коэффициент Шарпа

Как только мы отказываемся от идеализированных представлений о поведении цен на активы, в частности о нормальном распределении доходности, нам нужно знать об инвестициях больше, чем просто их ожидаемую доходность и стандартное отклонение. Эти два показателя используются как в коэффициенте Шарпа, так и в показателе Мертона, поэтому оба могут давать неверные результаты при использовании для инвестиций с существенно отличным от нормального распределением.

Например, рассмотрим три инвестиции из [таблицы 6.3](#). Все они имеют одинаковую ожидаемую доходность, уровень риска и коэффициент Шарпа, но различаются степенью асимметрии выплат и вероятностей.

Используя ожидаемую полезность для оценки различных инвестиций, наш инвестор в базовом сценарии рассчитал бы RAR для каждой инвестиции в зависимости от размера инвестиций, как показано на [иллюстрации 6.5](#). При оптимальном размере инвестиций положительно асимметричная инвестиция приносит примерно на 50 % больше RAR, чем отрицательно асимметричная, что является очень значительным преимуществом по сравнению с двумя инвестициями, имеющими одинаковую ожидаемую доходность, риск и коэффициент Шарпа. Предпочтительность положительных отклонений, заложенная в функцию полезности CRRA, является привлекательной и часто недооцененной особенностью этого семейства функций полезности.

[Таблица 6.3](#) Три инвестиции с одинаковой ожидаемой прибылью и риском, но разной симметрией выплат

	Положительно Асимметричный	Симметричный	Отрицательно Асимметричный
Вероятность получения прибыли	20%	50%	80%
Вероятность потери	80%	50%	20%
Прибыль	45%	25%	15%
Потеря	-5%	-15%	-35%

	Положительно Асимметричный	Симметричный	Отрицательно Асимметричный
Ожидаемый Выигрыш	5%	5%	5%
Риск	20%	20%	20%
Коэффициент Шарпа	0.25	0.25	0.25

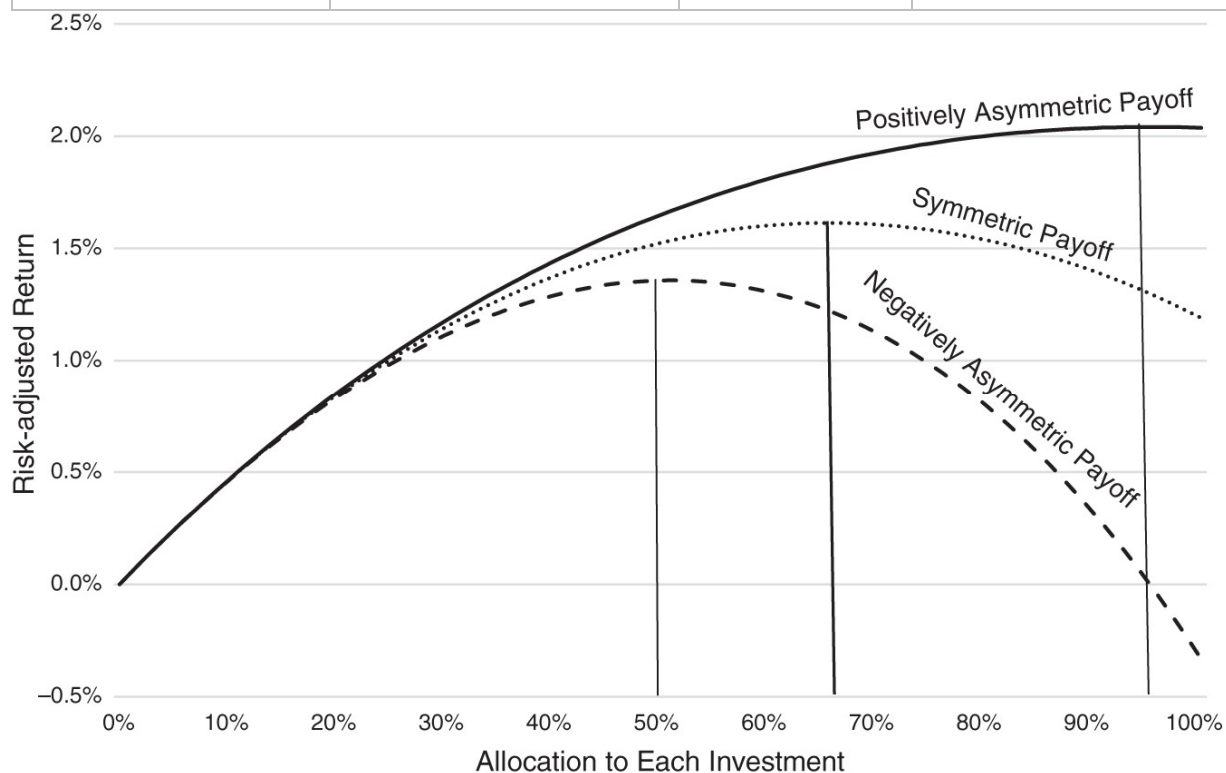


Иллюстрация 6.5 Влияние инвестиционной симметрии на доходность с поправкой на риск

Доходность многих инвестиций существенно отличается от нормального распределения доходности, на котором мы до сих пор фокусировались. Например, краткосрочные высокодоходные облигации могут показаться привлекательными для инвесторов, если не обращать внимания на сводные показатели доходности и риска. Такие облигации редко оказываются дефолтными, не сопряжены с большим ежедневным рыночным риском и в обычное время приносят на 3–5 % больше, чем безопасные активы, такие как казначейские облигации с аналогичным сроком погашения.¹ Для инвесторов, которые считают, что доходность акций будет относительно невысокой, эти облигации могут показаться менее рискованным вариантом с высокой дополнительной доходностью. Один из возможных подходов к инвестированию заключается в том, чтобы сосредоточиться на наиболее вероятном исходе. Мы уже убедились, что при принятии решения о том, сколько поставить на подбрасывание монетки, полезно ориентироваться на медиану распределения, но доходность этих облигаций сильно асимметрична в отрицательную сторону по сравнению с подбрасыванием монетки, о котором мы

говорили. Когда мы мыслим быстро и интуитивно, у всех нас есть склонность придавать слишком большое значение наиболее вероятным «главным» исходам, игнорируя при этом маловероятные, но экстремальные исходы.⁴ Мы склонны рассматривать обещанную дополнительную доходность высокодоходных облигаций как ожидаемую доходность, которая фактически сводит к нулю вероятность потери средств из-за дефолта. С этой точки зрения вы можете принять решение о довольно крупном вложении в эти облигации. Такую стратегию иногда называют «подбирать монетки перед катком».

Конечно, мы знаем, что бесплатного сыра не бывает: облигации, обещающие дополнительные 3–5 % прибыли, не могут быть безрисковыми. При оценке таких облигаций нам нужно будет оценить вероятность дефолта, сумму, которую мы потеряем в случае дефолта, и то, как это может быть связано с доходностью других возможных инвестиций, например на фондовом рынке. В общем, этот случай лучше всего анализировать с помощью полного и гибкого анализа ожидаемой полезности. Можно предположить, что оптимальное распределение средств между этими краткосрочными высокодоходными облигациями будет гораздо меньшим, чем можно было бы предположить, учитывая только их ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности.

Некоторая ясность в вопросе паритета риска

Вернемся к примеру с высокодоходными облигациями. Предположим, что ожидаемая доходность фондового рынка в два раза выше, чем у высокодоходных облигаций, а стандартное отклонение — в два раза больше, так что у них обоих одинаковый коэффициент Шарпа. Мы уже убедились, что схожесть коэффициента Шарпа у высокодоходных облигаций и акций мало что значит, когда речь идет об оптимальном распределении активов, поскольку характер их доходности сильно различается. Однако основополагающая идея Risk Parity, широко обсуждаемой современной инвестиционной стратегии, заключается в том, чтобы брать на себя одинаковый уровень риска в различных классах активов, которые, как предполагается, имеют одинаковый коэффициент Шарпа. Стратегии Risk Parity обычно используют кредитное плечо для достижения равного распределения риска между всеми группами активов, что требует частой ребалансировки позиций для поддержания постоянного кредитного плеча и равного распределения риска.

Максимизация ожидаемой полезности, при которой явно учитываются различия в распределении доходности, предполагает гораздо меньший риск при инвестировании в высокодоходные облигации по сравнению с риском при инвестировании в акции из-за отрицательной асимметрии доходности облигаций. Это может удивить сторонников принципа паритета риска, которые утверждали бы, что оптимально держать одинаковую долю риска в обоих активах, поскольку у обоих активов

одинаковый коэффициент Шарпа. С точки зрения ожидаемой полезности, принцип паритета риска будет оптимальным только в том случае, если доходность всех активов нормальна, имеет одинаковую попарную корреляцию, одинаковую доходность Шарпа и нет ограничений на кредитное плечо.

В большей или меньшей степени многие популярные инвестиционные стратегии — такие как продажа пут-опционов на фондовом рынке, покупка облигаций инвестиционного уровня или инвестирование в хедж-фонды с кредитным плечом, которые не используют или не могут использовать жесткие лимиты стоп-лосса, — имеют асимметричную доходность, которую точнее можно оценить с помощью концепции ожидаемой полезности, чем с помощью одного лишь коэффициента Шарпа.

Пример из практики: как справиться с ограничениями при первичном публичном размещении акций

У нас есть друг Игги, который вложил 100 000 долларов в стартап в сфере социальных сетей, который оказался очень успешным. Компания собиралась выйти на IPO по цене, при которой доля Игги оценивалась в 20 000 000 долларов, что составляло 90% его общего состояния. Ему сказали, что сразу после IPO акции вырастут примерно на 25%, но он будет вынужден держать их в течение года, независимо от того, какую часть своей доли он продаст во время IPO. Учитывая рост акций после IPO и общий оптимизм в отношении компании, он рассчитывал, что в течение следующего года акции вырастут на 20%, а их волатильность составит около 50%. Он попросил нас дать совет, как ему поступить. Разумеется, мы обратились за советом к ожидаемой полезности.

Мы изучили склонность Игги к риску и пришли к выводу, что она близка к нашему базовому предположению. Мы также обсудили его отношение к риску и доходности инвестиций на фондовом рынке, если бы он не вкладывал так много в одну конкретную акцию. Используя анализ ожидаемой полезности, мы предположили, что его оптимальный портфель должен на 35% состоять из акций социальной сети и на 25% — из акций других компаний. Мы рекомендовали продать чуть больше половины его акций, выпущенных в рамках IPO.

Чуть позже Игги вернулся к нам и объяснил, что андеррайтеры разрешают ему продать либо все акции, либо ни одной. Мы снова взялись за расчет ожидаемой полезности от двух вариантов и выяснили, что с поправкой на риск он получит более высокую доходность, если продаст всю свою долю и вложит около 60% капитала в широкий фондовый рынок, а не будет вынужден еще год держать все свои акции в одной компании. На самом деле мы выяснили, что его *отрицательная* ожидаемая доходность с поправкой на риск составляет более 2% в год, поскольку 90% его инвестиций вложены в акции социальных сетей.

Это было очень важное решение для него, и концепция ожидаемой полезности убедила его в том, что он принимает взвешенное решение, что бы ни случилось с этими акциями в следующем году. Оказалось, что если бы он вложил все деньги в акции, то его бы ждал настоящий американские горки: сразу после IPO акции выросли примерно на 40%, но к концу года упали примерно на 20%, так что общая доходность составила всего 12%. За год он мог бы заработать больше, если бы вложил 90 % в акции, но Игги понимал, что в момент принятия решения ему нужно было учесть возможные риски, и был доволен своим выбором.

В конце 2007 года инвестор-миллиардер Карл Айкан столкнулся с аналогичным выбором, когда инвестировал в стартап Sandridge Energy, специализировавшийся на технологиях гидроразрыва пласта. Айкану сообщили, что IPO пройдет очень успешно, но если он не продаст акции во время IPO, то ему придется ждать шесть месяцев. Он решил, что риск, связанный с владением очень волатильными акциями в течение 6 месяцев, перевешивает возможную выгоду от IPO, и продал их по цене 18 долларов за акцию. Сразу после IPO акции подскочили в цене до 26 долларов за акцию, но к концу 2008 года торговались по 6,15 доллара. Возможно, Айкан поступил бы лучше, если бы продал акции сразу после окончания шестимесячного периода блокировки, но крах компании в течение года после IPO подтверждает правильность его решения согласиться на меньшую ожидаемую прибыль в обмен на меньший риск. Генеральный директор Sandridge Energy Том Уорд вложил в компанию практически все свое состояние и потерял около 90 % своего капитала из-за обвала акций компании. ⁵

Когда экономист называет вас иррациональным

Ну и что с того? Какой-то экономист назвал вас иррациональным. Какое вам до этого дело?

— Стивен Ландсбург, профессор экономики и автор книги «*Можно ли перехитрить экономиста?*»

Экономист Стивен Ландсбург приводит яркий мысленный эксперимент, демонстрирующий потенциальные издержки того, что он называет «иррациональным» принятием решений. ⁶ «Иррациональный» — слово с подтекстом, поэтому мы немного смягчим его и будем использовать термин «непоследовательный». Ландсбург задается тремя вопросами⁷:

1. Заплатили бы вы 10 долларов за лотерейный билет, который дает вам один шанс из миллиона выиграть джекпот в 10 миллионов долларов?
2. Заплатили бы вы 10 долларов за страховку, которая защитит вас от одного шанса из миллиона потерять 99% своего состояния?

3. Согласились бы вы на подбрасывание монеты: орел — вы выигрываете джекпот в 10 миллионов долларов, решка — теряете 99% своего состояния?

Ответ «да» или «нет» на любой из этих вопросов по отдельности может быть разумным, в зависимости от ваших личных предпочтений. Вряд ли многие состоятельные люди ответили бы «да» на вопрос 3, но некоторые вполне могли бы так поступить. Однако есть закономерности в ответах, которые противоречат логике.

Мы сосредоточимся на закономерности: «да» на вопрос 1, «нет» на вопрос 2 и «нет» на вопрос 3. Это формально противоречит друг другу, потому что вы сказали, что призрачный шанс выиграть в лотерею для вас важнее, чем 10 долларов, а призрачный шанс не потерять 99% своего состояния — менее важен, чем 10 долларов. Если сложить два ваших предпочтения, получится, что честный подбрасыватель монетки из вопроса 3 — это предложение с положительной полезностью, которое вам стоит принять.

Почему это может стать для вас проблемой? Далее Ландсбург предлагает сыграть в игру: в большой урне миллион шариков — один красный, один черный, а остальные белые. Он спрашивает, готовы ли вы заплатить ему 10 долларов за то, чтобы он достал один шарик, и получить 10 миллионов долларов, если шарик окажется красным. И вы действительно готовы, судя по вашему ответу на вопрос 1. Затем он спрашивает, готовы ли вы принять от него 10 долларов при условии, что, если выпадет черный шар, он заберет себе 99 % вашего состояния. И вы снова соглашаетесь, как и в вопросе 2. Затем вы начинаете играть. В конце концов он достает цветной шар, но, прежде чем показать его цвет, спрашивает, не хотите ли вы заплатить ему еще 10 долларов, чтобы он бросил шар обратно и сделал еще один ход? И вы снова согласитесь, потому что, согласно третьему вопросу, вы не согласитесь на 50-процентный шанс выиграть 10 миллионов долларов, если при этом потеряете 99 % своего состояния. Играйте достаточно долго, и вы увидите, что Ландсбург время от времени получает от вас деньги, а вы ничего не получаете!

Эта игра — пример «денежного насоса», процесса, который со временем вытягивает из вас деньги и без риска для вас отдает их вашему контрагенту. Никто в здравом уме не стал бы играть в эту игру, но вы все равно в нее играете, принимая решения, которые *по отдельности* соответствуют вашим предпочтениям, но в совокупности *противоречат* друг другу. Если вы будете играть достаточно долго, то гарантированно потеряете все свои деньги, при этом в каждом раунде вы будете принимать решения, которые вас вполне устраивают.

Очевидно, что это крайний и надуманный пример. Ни мы, ни Ландсбург не считаем, что подобные игры намеренно придумываются злыми экономистами или в них играют их несчастные жертвы. Тем не менее, как и во всех фантастических сказках, здесь есть ценный посыл о реальном мире. В нашей финансовой (и не только) жизни нам часто приходится

принимать относительно узкие, частные решения, не зная и не имея возможности предвидеть все остальные решения, которые нам придется принимать в будущем. Мы видим перед собой задачу, но не всю игру целиком. Из-за этого мы можем столкнуться с той же проблемой, что и в игре Ландсбурга, когда мы довольны каждым отдельным решением, но из-за противоречивости наших предпочтений в итоге получаем результат, который никогда бы не выбрали.

Как заключает Ландсбург:

Когда экономист называет вас иррациональным, это почти всегда означает, что, если вы будете следовать своим предпочтениям, достаточно умный оппонент сможет забрать все ваши деньги, а вы будете только улыбаться. К таким вещам стоит быть готовыми.

Ошибка больших чисел

В шуточной статье 1963 года под названием «Риск и неопределенность: заблуждение о больших числах» экономист из Массачусетского технологического института Пол Самуэльсон рассказывает историю о том, как он предложил «коллегам по обеду поспорить на 200 долларов против 100 долларов, что при первом подбрасывании монеты выпадет не та сторона, которую они укажут. Один выдающийся ученый, не претендующий на глубокие познания в математике, ответил так: «Я не буду спорить, потому что потеряю 100 долларов сильнее, чем выиграю 200». Но я возьмусь за тебя, если ты пообещаешь, что я смогу сделать 100 таких ставок».

Он продолжает: «Что стояло за этим интересным ответом? ... «Одного подбрасывания недостаточно, чтобы с достаточной уверенностью утверждать, что закон больших чисел сработает в мою пользу. Но в ста подбрасываниях монеты закон больших чисел дает мне чертовски хорошие шансы. Я, так сказать, практически уверен, что в такой последовательности выиграю, и поэтому принимаю последовательность, но не одно подбрасывание».

Оценивая логику этой позиции, Самуэльсон делает разумное предположение (которое он мог бы проверить, спросив напрямую), что его коллега также отказался бы от одной ставки при любом уровне благосостояния, которого он мог бы достичь, сделав 100 таких ставок.

Далее Самуэльсон утверждает: «Если человек стремится максимизировать ожидаемую или среднюю полезность всех возможных исходов, а мой коллега уверяет меня, что он хочет этого..., то недостаточно просто учитывать вероятность выигрыша или проигрыша. *Полезность каждого исхода должна рассчитываться с учетом соответствующей вероятности; и когда это будет сделано, окажется, что ни одна последовательность не является приемлемой, если неприемлема каждая из ее отдельных составляющих. Это базовая теорема...*». Если при каждом уровне дохода или благосостояния в определенном диапазоне ожидаемая полезность от

определенной инвестиции или ставки хуже, чем от воздержания от участия, то ни одна последовательность таких независимых действий (при условии, что хотя бы одно из них находится в указанном диапазоне доходов) не может иметь положительную ожидаемую полезность. Таким образом, если вы всегда отказываетесь от выгодных ставок на один бросок, то рационально будет отказаться и от участия в любой (конечной) последовательности таких бросков.

Далее он приводит доказательство теоремы,¹ которую можно сформулировать так: «из повторяющихся (идентичных и независимых) честных игр получается честная игра, а из повторяющихся нечестных игр получается нечестная игра».

Поскольку коллега Самуэльсона заявил *априори*, что его предпочтения таковы, что любая отдельная азартная игра с отрицательной ожидаемой полезностью является «несправедливой», то при повторении такой игры 100 раз ее ожидаемая полезность также будет отрицательной.²

Эта статья Самуэльсона задела многих за живое, и с тех пор было написано немало работ, в которых показываются обстоятельства, при которых позиция его коллеги была бы рациональной.³ Возможно, с аргументами Самуэльсона в этом примере так сложно согласиться из-за того, что возможность сделать 100 таких ставок невероятно привлекательна. Как же он мог утверждать, что его коллега поступил «нерационально», приняв ее? В конце концов, при 100 таких ставках ожидаемая прибыль составит 5000 долларов, вероятность проигрыша — менее 1 к 2000, а вероятность проиграть более 2000 долларов — 1 к миллиону! На самом деле любой здравомыслящий человек должен был бы сделать 100 ставок, *но он также должен был бы сделать* всего одну ставку, если бы это было все, что ему предлагали. Как мы уже говорили в [главе 4](#) «Что насчет совсем небольших инвестиций?», Ожидаемая прибыль от ставки на небольшую часть своего состояния ничтожно мала, поэтому в этом примере действительно странно то, что коллега Самуэльсона настолько не любит рисковать, что отказывается от единственной ставки. Коллега Самуэльсона должен был бы быть в 250 раз более несклонным к риску, чем мы предполагаем (то есть $\gamma = 500$), чтобы рационально отказаться от единственной ставки при стартовом капитале в 100 000 долларов, и в 2500 раз более несклонным к риску при стартовом капитале в 1 000 000 долларов. При такой степени несклонности к риску трудно представить, чтобы такой человек вообще выходил из дома.

Малышу нужна новая пара обуви, или Инвестиции для достижения цели

Целевой подход к управлению капиталом предполагает инвестирование с целью достижения конкретных жизненных целей. Это относительно новый метод, который финансовые консультанты используют для того, чтобы помочь людям принимать решения об инвестициях и расходах на протяжении всей жизни. Мы определим этот подход как составление

инвестиционного плана, который с максимальной вероятностью позволит достичь заранее поставленной цели по уровню благосостояния за выбранный период. Некоторые сторонники системы, основанной на целях, могут оспорить наше простое определение и указать на другие важные аспекты этого метода, но мы считаем, что именно в этом его суть. Давайте воспользуемся нашей концепцией ожидаемой полезности, чтобы разобраться, как он работает и насколько эффективен.

Мы утверждаем, что при наличии нескольких независимых привлекательных инвестиционных возможностей лучше всего использовать метод постоянного дробления. Например, если эти инвестиции по своим характеристикам похожи на ставку на выпадение орла или решки, то рискнуть 10% своего капитала на каждой из них будет хорошим, даже оптимальным решением. Но мы еще не рассматривали инвестирование, ориентированное на достижение конкретных целей. Возможно, оно дает лучшие результаты по сравнению с постоянным дробным инвестированием, а может быть, оно не уступает ему по эффективности, но при этом более удобно и интуитивно понятно. Посмотрим.

С помощью метода Монте-Карло мы определим оптимальную стратегию ставок для инвестора, который пытается максимизировать *вероятность* достижения скромной цели — увеличить свой капитал на 50%. Общее правило оптимальной стратегии ставок заключается в том, что чем дальше цель от текущего уровня капитала, тем агрессивнее нужно делать ставки с поправкой на количество оставшихся розыгрышей.⁸

На [иллюстрации 6.6](#) показано распределение результатов для стратегии, основанной на достижении цели, при которой капитал увеличивается на 50 %, и для стратегии, при которой на каждом этапе вы рискуете на 10 %. Обратите внимание, что стратегия, основанная на достижении цели, не приводит к результатам, превышающим цель, потому что, достигнув ее, вы перестаете рисковать, так как это только снизит вероятность достижения цели. Кроме того, при подходе, основанном на достижении цели, существует небольшая, но реальная вероятность очень плохих исходов — около 7 % вероятности потерять более 50 % начального капитала. Стратегия постоянного дробления предполагает вероятность таких крупных потерь всего в 1 %.

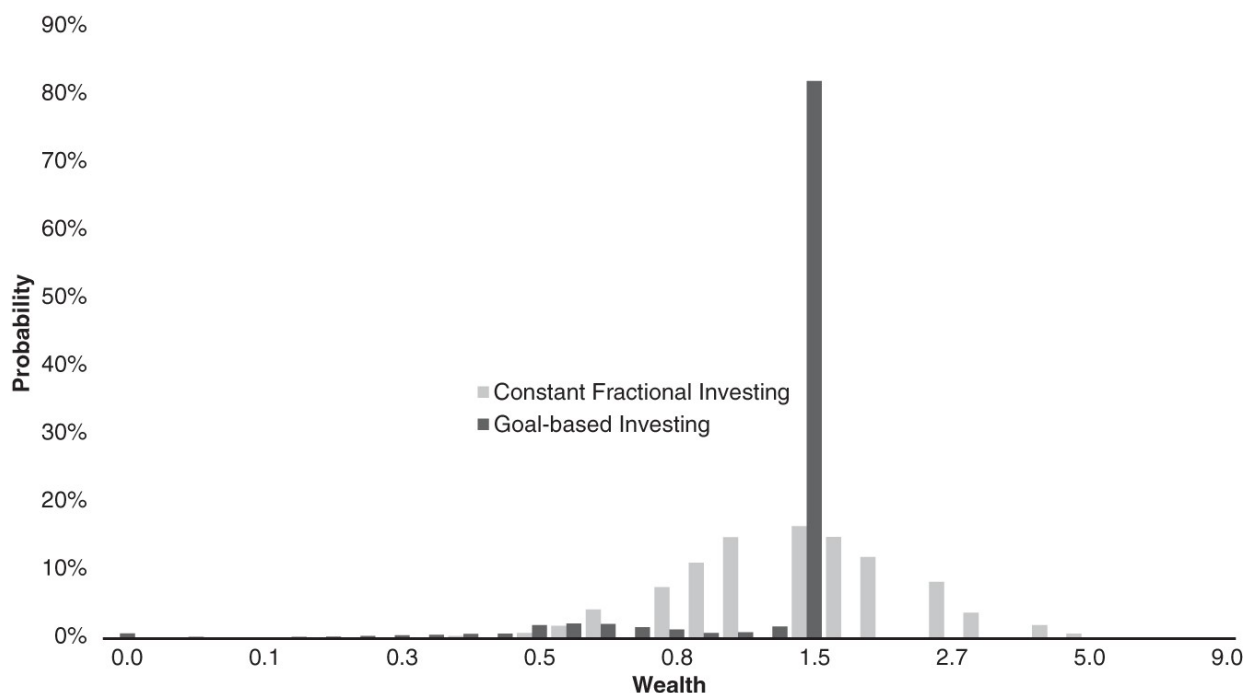


Иллюстрация 6.6 Сравнение результатов инвестирования в зависимости от целей и постоянного инвестирования с риском, начальный капитал = 1

Мы понимаем, что можно представить себе функции полезности, которые способствовали бы инвестированию, ориентированному на достижение цели. Например, если бы вы считали, что, если вы не увеличите свое состояние на 50%, жизнь не будет иметь смысла или что ваш супруг или супруга вас бросят. Профессор финансов Йельского университета Джеймс Чой назвал такие функции полезности «сдохни, но разбогатеи». Однако если вы действуете так, будто у вас есть такие предпочтения, хотя на самом деле это не так, это может очень негативно сказаться на вашем благополучии. Несмотря на то, что этот пример с подбрасыванием монетки довольно нереалистичен, стоит отметить, что ваше «эквивалентное гарантированное богатство» при использовании стратегии постоянного дробления портфеля примерно на 75% выше, чем при подходе, основанном на достижении цели. На самом деле при подходе, основанном на достижении цели, ваше «эквивалентное гарантированное богатство» уменьшится на 26% по сравнению с первоначальным капиталом, что нивелирует ценность возможности делать привлекательные инвестиции.

В сфере финансового планирования большое внимание уделяется максимизации или минимизации вероятности различных исходов для инвесторов. Мы надеемся, что это краткое знакомство с инвестированием, ориентированным на достижение целей, заставит вас с недоверием относиться к любому подходу, который сосредоточен на одном или нескольких исходах в ущерб всем остальным. Чтобы принимать оптимальные решения, нам нужен подход, который позволяет оценить весь спектр возможных исходов и вероятность их наступления. Именно для этого и предназначен метод ожидаемой полезности. Как выразился экономист из Массачусетского технологического института Пол

Самуэльсон: «Ни один раб не может служить двум независимым хозяевам. Если один из них максимизирует ожидаемую полезность, то он, как правило, не может максимизировать *вероятность* получения какой-либо выгоды».⁹

Соединяя точки

В этой главе мы затронули множество тем: от признания Бернулли того факта, что максимизация ожидаемого богатства не является оптимальной целью при принятии финансовых решений, до условий, при которых максимизация ожидаемой полезности является оптимальным курсом действий, сформулированных фон Нейманом и Моргенштерном. Но самое главное — мы постарались показать, как концепцию ожидаемой полезности можно применить к практическим ситуациям из реальной жизни, используя для расчета сумм, взвешенных по вероятности, не более чем электронную таблицу. В следующей главе, прежде чем перейти к другим примерам и расширениям, мы рассмотрим критические замечания в адрес теории ожидаемой полезности как основы для принятия решений.

Примечания

1. [a](#). Тот сорт, который вы покупаете в кондитерском магазине, а не в аптеке.
2. [b](#). Надо признать, это очень необычное казино, поскольку, как мы увидим, они предлагают игру, в которой у казино всегда будет отрицательное математическое ожидание!
3. [c](#). Логарифм, или сокращенно логарифм, x , записываемый как $\ln(x)$, — это степень, в которую нужно возвести математическую константу e , чтобы получить x . Например, $\ln(2)$ равно 0,693, потому что $e^{0,693}=2$. Значение e равно примерно 2,718.
4. [d](#). Сумма, которую он готов заплатить за игру, будет зависеть от его начального капитала. Если его старовое состояние составляет всего 1000 долларов, то максимальная сумма, которую он готов заплатить, составит 11 долларов, а если он триллионер, то максимальная сумма, которую он готов заплатить, составит 41 доллар.
5. [e](#). utility или power utility, это уравнение можно записать и в других эквивалентных формах, главное требование — чтобы $-\frac{WU''(W)}{U'(W)}$, известный как коэффициент относительного неприятия риска, был константой. Мы выбрали выражение оспредпочтительная форма для работы. При $\gamma = 1$, $U(W) = \ln(W)$.
6. [f](#). Постоянное абсолютное неприятие риска и квадратичная полезность обычно используются в теории академического портфолио, но обычно считаются нереалистичными для моделирования предпочтений большинства людей.

7. [g.](#) Возможно, что еще более примечательно, игрок, делающий ставку на Келли, оптимально рискнул бы 50% своего состояния на это пари, которое, как мы полагаем, большинство людей сочло бы абсурдным и больше похожим на пари, которое стало бы частью сюжета фильма Тарантино.
8. [h.](#) Эти выводы строго применимы только к CRRA utility и конкретным инвестиционным настройкам, но они могут оказаться полезными и в других местах.
9. [i.](#) Помимо того, что Энди является глобальным соруководителем по рынкам в Citigroup, он известен в академических кругах как “М” в модели процентных ставок HJM term structure model (1987).
10. [дж.](#) Извините, но мы предполагаем, что вы уроженец Северной Америки и любите кетчуп к картошке фри.

$$\frac{\gamma (k\sigma)^2}{2}$$

11. [k.](#) Если у вас склонность к риску равна 2, то «цена риска», $\frac{\gamma (k\sigma)^2}{2}$, упрощается до $(k\sigma)^2$, то есть стандартного отклонения вашего портфеля в квадрате. Таким образом, если риск вашего портфеля составляет 20 % в год, то стоимость этого риска для вас — 4 % в год. Но если снизить риск портфеля вдвое, до 10 %, то стоимость риска составит всего 1 %.
12. [l.](#) Большую часть этого класса активов составляют облигации банков и других финансовых компаний. Такие облигации обычно являются субординированными или выпускаются на уровне холдинговой компании, а также могут быть привилегированными акциями.
13. [м.](#) Мы немного изменили формулировку вопросов, сохранив их суть.
14. [ж.](#) Если вы не согласны с одним броском, то не согласитесь и с двумя, поскольку второй бросок можно рассматривать как состоящее из двух частей решение: (неблагоразумное) решение принять один бросок и открытое решение принять второй бросок. Даже если бы вы застряли на первом исходе, вы бы сократили свои дальнейшие (полезные) потери и отказались от последнего броска. Рассуждая таким образом от 2 к 3 = 2 + 1, ... и от n – 1 к n, мы исключаем любую последовательность в принципе.
15. [o.](#) Самуэльсон предостерегает читателя «от чрезмерного применения моей теоремы. Она не утверждает, что нужно всегда отказываться от последовательности, если вы отказываетесь от одного предприятия: если при более высоком уровне дохода отдельные попытки становятся приемлемыми, а при более низком уровне потери не приводят к бесконечному убытку, то вполне может существовать длинная последовательность, от которой можно отказаться».
16. [1.](#) Это нетехническое описание аксиом. Математически точное описание см. в работе Фон Неймана и Моргенштерна, *Теория игр и экономическое поведение* (1944).
17. [2.](#) Подробнее читайте в нашей заметке “Как лучше всего инвестировать в рынок” (2017).

18. [3.](#) См. Phillips, 1995.
19. [4.](#) См. Канеман, 2011.
20. [5.](#) Из Цукермана, 2013.
21. [6.](#) Ландсбург, 2009, 2018.
22. [7.](#) Росс, 1999.
23. [8.](#) В поисках оптимальной стратегии, основанной на достижении цели, мы сделали дополнительное допущение, что инвестор никогда не рискнет поставить на кон более 40 % своего капитала. Стратегия без этого допущения еще менее оптимальна с точки зрения ожидаемой полезности. Более подробный анализ можно найти в статье «Смелые стратегии ставок» в книге Дубинса и Сэвиджа (2014).
24. [9.](#) Самуэльсон, 1963.

7

Критика метода принятия решений на основе ожидаемой полезности